



Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Química



QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL

Manual de Laboratório



1ª Edição
Manaus, 2016

"Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos."

Marie Skłodowska Curie
(Prêmio Nobel em Física e Química)

PREFÁCIO

Caro estudante, primeiramente seja bem vindo ao Laboratório de Química Geral Experimental. É com satisfação e alegria que disponibilizamos a você este manual de laboratório. Ele surgiu como um projeto de extensão universitária para atender aos alunos que têm esta disciplina de laboratório como parte integrante de suas grades curriculares.

Desta maneira, este material foi elaborado com base nas diversas ementas dos cursos para os quais essa disciplina é oferecida. Aqui, você encontrará uma seleção de experimentos que abrangem desde as noções básicas de um laboratório de química até conceitos mais complexos, dando uma abordagem às diversas áreas que constituem esta ciência.

Uma vez que a disciplina é de Química Geral, achamos que seria interessante que esta versão contivesse alguns tópicos das subdivisões da Química. Assim, o leitor notará que os experimentos estão arranjados de maneira que as práticas mais simples (e não menos importantes) se encontram na primeira parte do manual, prosseguindo a experimentos relacionados à Química Analítica, Química Inorgânica e Físico-química.

Não obstante, os experimentos aqui descritos foram criteriosamente selecionados com base na disponibilidade de materiais e reagentes do Departamento de Química. Portanto, todas estas práticas são realizáveis e atendem às demandas dos professores que estarão à frente das aulas experimentais.

Gostaríamos de ressaltar que a Química é muitas vezes denominada uma “ciência central”, pois se faz presente no dia a dia, afetando de maneira significativa o desenvolvimento de uma sociedade. Neste sentido, você descobrirá que antes de tudo, trata-se de uma ciência que desempenha um papel essencial na vida humana. Por isso, esperamos que você possa ter esse tipo de visão ao realizar os experimentos em laboratório.

Acima de tudo, gostaríamos de lhe desejar um excelente semestre e reiteramos nossa abertura a correções, críticas e sugestões para que haja melhoria contínua e efetiva deste material.

Os editores.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA.....	5
PRÁTICA 1 – BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO	13
PRÁTICA 2 – INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE LABORATÓRIO	29
PRÁTICA 3 – MEDIDAS E TRATAMENTO DE DADOS	33
PRÁTICA 4 – TÉCNICAS DE FILTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MISTURAS.....	37
PRÁTICA 5 – MANUSEIO DO BICO DE BUNSEN - TESTE DA CHAMA	41
PRÁTICA 6 – TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS.....	44
PRÁTICA 7 – REATIVIDADE QUÍMICA DOS METAIS	46
PRÁTICA 8 – COMPOSTOS IÔNICOS E MOLECULARES (POLARIDADE E PONTO DE FUSÃO)	49
PRÁTICA 9 – COMPOSTOS IÔNICOS E MOLECULARES (CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA)	52
PRÁTICA 10 – REAÇÕES QUÍMICAS.....	54
PRÁTICA 11 – PREPARO DE SOLUÇÕES E TITULAÇÃO ÁCIDO/BASE (NaOH).....	57
PRÁTICA 12 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO ACÉTICO NO VINAGRE	61
PRÁTICA 13 – PREPARO DE SOLUÇÕES E TITULAÇÃO ÁCIDO/BASE (HNO ₃).....	63
PRÁTICA 14 – INDICADOR DE pH COM EXTRATO DE REPOLHO ROXO	67
PRÁTICA 15 – ÁCIDOS E BASES	70
PRÁTICA 16 - CRISTALIZAÇÃO.....	74
PRÁTICA 17 - DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE UM SÓLIDO EM UM LÍQUIDO	76
PRÁTICA 18 – DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DO SULFATO DE COBRE (CuSO ₄) A PARTIR DE UMA SOLUÇÃO SATURADA.....	79
PRÁTICA 19 – FORMAÇÃO DE UM SAL SIMPLES E ÍONS COMPLEXOS	81
PRÁTICA 20 – TERMOQUÍMICA (CALOR DE REAÇÃO).....	84
PRÁTICA 21 – CINÉTICA QUÍMICA.....	87
PRÁTICA 22 – OXIRREDUÇÃO.....	89
PRÁTICA 23 – PILHA DE VINAGRE.....	92
PRÁTICA 24 – PILHA COM CASCA DE OVO	94
PRÁTICA 25 – EQUILÍBRIO QUÍMICO	96

1. INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE QUÍMICA

Não se entra em um laboratório sem um objetivo específico. Desta forma, é necessário que você faça uma preparação prévia ao laboratório, questionando-se: O que vou fazer? Com qual objetivo farei isto? Quais os princípios químicos envolvidos nesta atividade?

Durante a realização dos experimentos é essencial tomar nota dos fenômenos observados, bem como as massas e volumes utilizados, o tempo decorrido e as condições iniciais e finais do sistema. Desta forma, um caderno de anotações, livro ou ata, deve ser utilizado exclusivamente para o laboratório. Este caderno possibilitará uma descrição precisa das atividades que você desenvolverá.

Confiar na sua memória não é o bastante, tudo deve ser anotado! Depois de um experimento vem à etapa em que você faz uma junção de todas as etapas anteriores, através de um relatório. O relatório é um modo de comunicação escrita de caráter científico sobre o trabalho laboratorial que você realizou.

2. PRÉ-LABORATÓRIO

Antes de iniciar qualquer tipo de atividade no laboratório:

- Estude os conceitos teóricos envolvidos, leia com atenção o roteiro da prática e tire todas as suas dúvidas.
- Obtenha as propriedades químicas, físicas e toxicológicas dos reagentes a serem utilizados.

3. CADERNO DE LABORATÓRIO

Um caderno de laboratório é de fundamental importância para registrar medidas e observações relacionadas a uma análise. O caderno precisa ser permanentemente mantido como uma peça única (não arrancar folhas ou juntar de notas aleatórias), com páginas enumeradas consecutivamente (quando necessário, numerar as páginas a mão antes de qualquer registro). As primeiras páginas devem ser reservadas para uma tabela de conteúdo, que deve ser atualizada a cada registro. Conforme mostrado na figura a seguir, a primeira destas páginas deve conter as seguintes informações:

08

Determinação Gravimétrica de Cloreto

O cloreto presente em uma amostra solúvel foi precipitado como AgCl e pesado como tal.

<i>Massas das amostras</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Massa do frasco com amostra, g</i>	27,6115	27,2185	26,8105
<i>– massa do frasco, g</i>	27,2185	26,8105	26,4517
<i>massa da amostra, g</i>	0,3930	0,4080	0,3588
<i>Massas dos cadinhos vazios</i>	20,7925	22,8311	21,2488
	20,7926	22,8311	21,2482
			21,2483
<i>Massa dos cadinhos com AgCl, g</i>	21,4294	23,4920	21,8324
	21,4297	23,4914	21,8323
	21,4296	23,4915	
<i>Massa de AgCl, g</i>	0,6370	0,6604	0,5840
<i>Porcentagem Cl⁻</i>	40,10	40,04	40,27
<i>Porcentagem média Cl⁻</i>		40,12	
<i>Desvio-padrão relativo</i>		3,0 partes por mil	
		<i>Data de início 10/01/03</i>	
		<i>Data do término 16/01/03</i>	

Figura 1. Exemplo de um registro em um caderno de laboratório (SKOOG, 2006).

1. O título do experimento (“Determinação Gravimétrica de Cloreto”).
2. Um breve enunciado dos princípios nos quais a análise é baseada.
3. Um resumo completo dos dados de pesagem, volumétricos e/ou de resposta instrumental, necessários para o cálculo dos resultados.
4. Um comentário sobre o melhor valor do conjunto de resultados e um relato de sua precisão.

A segunda página deve conter os seguintes itens:

1. As equações para as principais reações envolvidas na análise.
2. Uma equação mostrando como os resultados foram calculados.
3. Um resumo das observações que parecem dar sustentação à validade de um resultado específico ou de toda a análise.

4. REGRAS GERAIS NAS AULAS DE QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL

- O aluno deverá comparecer no horário estipulado pelo professor para o início das atividades, com a aula do MANUAL DE QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL e o CADERNO DE LABORATÓRIO para anotações.
- O laboratório é um local muito vulnerável a acidentes. Por conta disso, é proibida a ingestão de bebidas, consumo e estocagem de alimentos, fumar, maquiarse. O aluno deverá dedicar-se somente às atividades inerentes ao laboratório.
- É obrigatório o uso de avental/jaleco de algodão, calça comprida, sapato fechado e óculos de segurança. Sem estes o aluno não poderá permanecer no laboratório.
- Não deixar sobre a bancada material como cadernos (a não ser o de laboratório), mochilas e outros pertences. Estes devem ser colocados nos armários ou embaixo da bancada.
- Na quebra de material ou dano de equipamentos durante a realização do experimento, o (a) professor (a) deve ser comunicado.
- Após a realização do experimento, o material utilizado deve ser minuciosamente limpo e deixado arrumado sobre a bancada, para ser guardado pelos técnicos.
- Reagentes e equipamentos devem ser utilizados com cuidado e deixados sobre a bancada para serem guardados pelo técnico após a prática.
- Cuidado com a voltagem dos equipamentos. Antes de ligá-los, verifique a voltagem, pois no laboratório há tomadas com voltagem de 127 V e 220 V. Após a realização dos experimentos, não se esqueça de desligar todos os aparelhos conectados à rede.
- Tenha muito cuidado no uso das balanças e limpe imediatamente qualquer reagente que tenha sido derramado sobre ela.
- Em caso de dúvidas sobre o uso de algum reagente ou equipamento, consulte o seu professor, monitor ou técnico do laboratório.

5. O PRÉ-RELATÓRIO

Dependendo do professor ministrante da disciplina, o aluno deverá trazer para a aula experimental a ser realizada um *pré-relatório* contendo os seguintes itens:

- **CAPA:** Identificação da instituição, do aluno e do professor ministrante da disciplina.
- **TÍTULO:** Identifica o experimento que será realizado e geralmente vem incluso no roteiro experimental recebido pelo aluno.
- **RESUMO:** O resumo completo deve ser escrito após a execução do experimento (deixe um espaço reservado pra ele), contendo uma descrição sucinta do experimento, resultados obtidos e conclusões.
- **OBJETIVO:** Definir o objetivo do experimento a ser realizado.
- **INTRODUÇÃO TEÓRICA:** Descrição de toda a teoria necessária ao entendimento da prática. Deve conter uma síntese dos vários livros e artigos consultados. Não deve ser muito extensa, a menos que seja extremamente importante para o entendimento do experimento. Tente ser coerente e evite escrever algo que não seja pertinente ao experimento.

6. O RELATÓRIO COMPLETO

Você deverá **completar o relatório** com os resultados obtidos no experimento e sua própria discussão ou argumentação, baseada nas referências bibliográficas **já pesquisadas**, concluindo o relatório final que deverá ser entregue ao professor ministrante da disciplina ao término da aula. Os seguintes itens devem ser complementados ao pré-relatório:

➤ **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Consiste na apresentação de todos os gráficos da prática ou calculados por meio dela. Devem ser apresentados gráficos, tabelas, figuras, etc., de forma que seus resultados possam ser compreendidos por outra pessoa. Sempre que possível, deve-se calcular os erros associados a estes resultados. Deve ser coerente, convincente e sem prolixidade, explicando de forma clara os resultados obtidos e indagando de forma crítica o porquê de não alcançá-los.

➤ **CONCLUSÃO:** Deve ser uma síntese pessoal do que foi realizado, principalmente dos resultados e discussão. Descreve de forma sucinta os principais resultados obtidos. Proponha melhorias ou sugira possíveis metodologias alternativas para a realização dos experimentos.

➤ **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:** Deve conter as fontes pesquisadas e citadas ao decorrer do relatório. Não confunda “Bibliografia” com “Referências Bibliográficas”. A primeira refere-se ao material que vem referenciado no texto, que pode ser através de um número: ¹, ou nome do autor, acompanhado do ano de publicação: OLIVEIRA, 2016.

7. CONFEÇÃO DE TABELAS E GRÁFICOS

7.1. Tabelas

As tabelas devem apresentar uma legenda sucinta, colocada acima das mesmas, de acordo com o exemplo mostrado a seguir.

Preferencialmente, não feche as tabelas nas posições verticais, do contrário você apresentará um quadro e não uma tabela.

Indique as unidades de grandeza envolvidas no título acima da tabela.

Fração Molar ($X_{\text{água}}$)	Densidade/ g.cm^{-3}	Viscosidade/ $\eta.\text{cp}^{-1}$
0,00	0,7852 ^(a)	1,10 ^(a)
0,14	0,8025	1,31 (2)
0,20	0,8090	1,38 (2)
0,26	0,8198	1,45 (2)
0,30	0,8253	1,51 (3)
0,36	0,8347	1,61 (2)
0,39	0,8407	1,66 (3)
1,00	0,9971 ^(a)	0,89 ^(a)

Tabela 1. Valores de densidade medidos pelo método picnométrico e de viscosidades, utilizando viscosímetro de Ostwald, para misturas etanol-água, a 25 °C e pressão atmosférica de 1 atm.

Legenda: ^(a) Valores tabelados.

7.2. Gráficos

Os gráficos necessitam ser abertos ou fechados, conforme mostrado nas figuras a seguir. Devem sempre conter títulos, que geralmente são colocados na parte inferior da figura. O título deverá indicar as grandezas que estão sendo relacionadas, o método de medida que foi utilizado no experimento, o sistema sob estudo e as condições experimentais, tais como: pressão, temperatura, etc. Não devem ser apresentados como títulos de gráficos, exemplos como estes: viscosidades *versus* concentração da água, densidade *versus* concentração, pressão de vapor *versus* temperatura, índice de refração *versus* temperatura, etc.

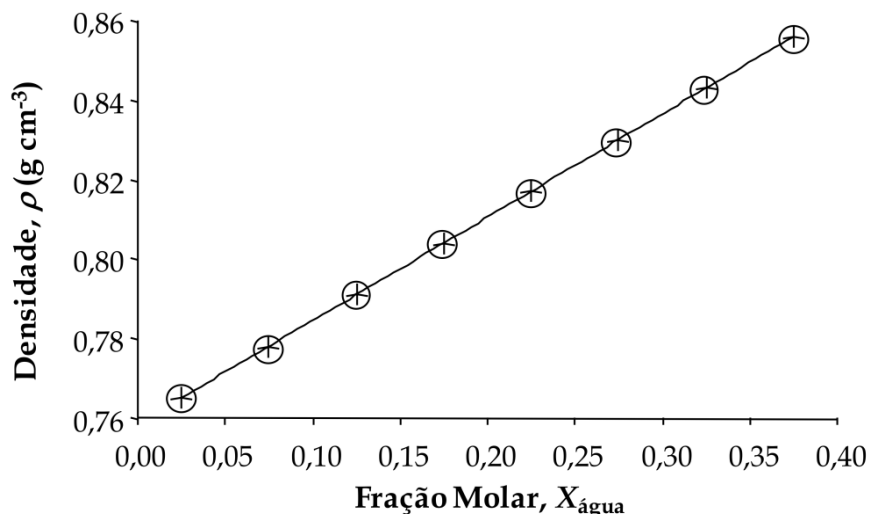


Figura 3. Variação da densidade da mistura etanol-água (picnometria), em função da concentração de água, $X_{\text{água}}$, a 25 °C (Exemplo de um gráfico aberto).

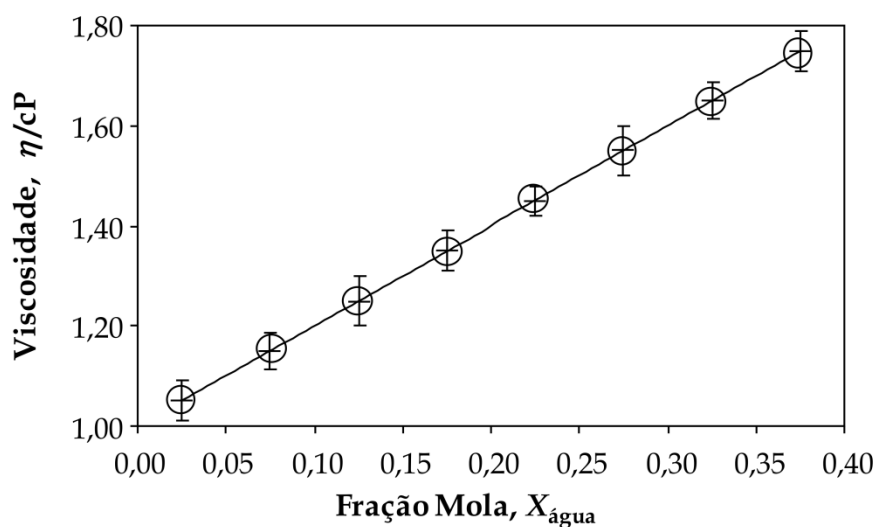


Figura 2. Variação da densidade da mistura etanol-água (picnometria), em função da concentração de água, $X_{\text{água}}$, a 25 °C (Exemplo de um gráfico fechado).

Os parâmetros apresentados nas coordenadas necessitam, obrigatoriamente, conter suas unidades, quando for o caso. As escalas devem ser escolhidas levando em consideração a precisão da medida, as dimensões do papel no qual os gráficos serão desenhados e a facilidade de leitura das mesmas. Valores experimentais, representados por pontos, devem ser envolvidos por um círculo ou outra figura geométrica com um diâmetro de circunscrição de aproximadamente 3 a 4 mm para facilitar sua visualização.

8. Alguns termos importantes

8.1. Média e Mediana

Em geral, os químicos utilizam entre duas e cinco porções (ou réplicas) de uma amostra para realizar um procedimento analítico completo. Assim sendo, considera-se que o “melhor”

resultado é o valor central do conjunto. A medida mais amplamente utilizada como valor central é a **média**, também chamada de **média aritmética**, ou simplesmente a **média**. Ela é obtida através da divisão da soma das réplicas de medidas pelo número de medidas do conjunto:

$$\bar{x} = \frac{(\sum_{i=1}^N x_i)}{N}$$

Onde x_i representa os valores individuais de x que constituem o conjunto de N réplicas de medidas. A **mediana** é o resultado central quando as réplicas de dados são organizadas de acordo com uma sequência crescente ou decrescente de valores.

8.2. Precisão

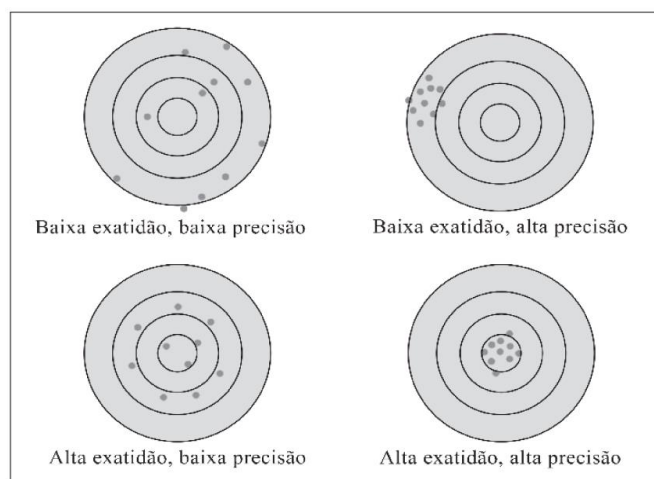
É um termo que descreve a proximidade entre os resultados que foram obtidos *exatamente da mesma forma*. É prontamente determinada pela repetição da medida em réplicas da amostra.

Para descrever a precisão de um conjunto de dados de réplicas três termos são empregados: **desvio padrão**, **variância** e **coeficiente de variação**. Eles são uma função de quanto um resultado individual x_i difere da média, o que é denominado de **desvio em relação à média**, d_i .

$$d_i = |x_i - \bar{x}|$$

8.3. Exatidão

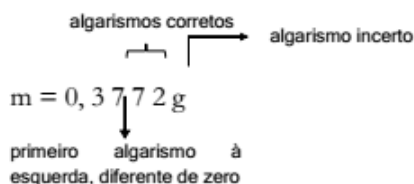
Indica a proximidade da medida do valor verdadeiro, ou tido como aceito, e é expressa pelo *erro*. Na figura abaixo, é possível verificar as diferenças entre exatidão e precisão. É importante observar que a exatidão mede a concordância entre um resultado e o valor aceito. No entanto, a *exatidão* descreve a concordância entre os vários resultados obtidos da mesma forma. A exatidão é expressa em termos do erro absoluto ou erro relativo.



8.4. Figura 4. Ilustração das diferenças entre precisão e exatidão (SKOOG, 2006).

Algarismos significativos e propagação de erros

Entende-se por algarismo significativo, na expressão de um resultado aproximado, “cada um dos algarismos que, a começar do primeiro algarismo diferente de zero à esquerda da vírgula, está isento de erro, ou tem um erro máximo igual à meia unidade de sua ordem decimal, por falta ou por excesso”. Por exemplo, a massa de certo reagente foi determinada na balança analítica ($m = 0,3772 \pm 0,0001$ g), o resultado obtido seria escrito simplesmente com quatro algarismos significativos, da seguinte forma:



A partir da definição mencionada, dos quatro algarismos significativos utilizados, apenas o último é incerto. É importante observar que, por meio deste método, não é possível identificar de quanto é incerto o último algarismo.

Além disso, o número de algarismos significativos de um resultado não depende da posição da vírgula eventualmente presente, pois *os zeros que só indicam a ordem de grandeza do número não são algarismos significativos*. Desta forma os números: 0,0003772; 0,03772; 0,3772; 3,772; 37,72 e 377,2 possuem todos quatro algarismos significativos.

Já os resultados: 3772,0; 37720; 30772 possuem cinco algarismos significativos.

8.5. Regras para operações matemáticas com algarismos significativos

Frequentemente ao se realizar uma série de cálculos a partir de dados experimentais, surge a dúvida: com quantos algarismos significativos deve ser expresso o resultado final dos cálculos? Uma resposta simplificada pode ser dada para o caso das quatro operações aritméticas básicas:

8.5.1. Adição e subtração

O número de “casas decimais” do resultado calculado deverá ser igual ao “número de casas decimais” da parcela de menor precisão.

Exemplo: A partir de 10,0 g de folhas de erva-mate (pesados numa balança de decigramas), foram extraídos 0,1165 g de cafeína. A massa de cafeína foi determinada com o auxílio de uma balança analítica (precisão de $\pm 0,0001\text{ g}$). Calcule a diferença entre a massa total e a massa do material extraído, considerando o número correto de algarismos significativos.

Resolução: $10,0 - 0,1165 = 9,8835 \approx 9,9\text{ g}$

Resposta: A diferença é igual a 9,9 g.

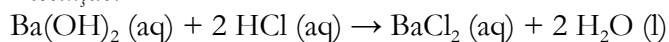
8.5.2. Multiplicação e Divisão

O resultado calculado deverá conter o mesmo número de algarismos significativos do componente de menor precisão (ou no máximo um algarismo a mais).

Observação: Não se pode melhorar a precisão de uma medida simplesmente efetuando operações matemáticas. Por este motivo, as regras apresentadas aqui são apenas indicativas, devendo prevalecer o bom senso na apresentação de resultados calculados.

Exemplo: Na neutralização completa de 20,00 mL de uma solução de hidróxido de bário, foram gastos 31,25 mL de solução 0,105 mol.L⁻¹ de ácido clorídrico. Calcule a concentração em quantidade de matéria da solução de hidróxido de bário.

Resolução:



Quantidade de matéria de HCl gasta na reação:

$$n\text{HCl} = (0,105 \text{ mol.L}^{-1}) \times (0,03125 \text{ L}) = 3,28 \times 10^{-3} \text{ mols}$$

Pela estequiometria da reação, 2 mols de HCl reagem com um 1 mol de Ba(OH)₂:

$$2 \text{ mols de HCl} \text{ ----- } 1 \text{ mol de Ba(OH)}_2$$

$$3,28 \times 10^{-3} \text{ mols de HCl} \text{ ----- } n \text{ Ba(OH)}_2$$

$$n \text{ Ba(OH)}_2 = 1,64 \times 10^{-3} \text{ mols de Ba(OH)}_2$$

$$\text{Concentração da solução de Ba(OH)}_2 = C = n/V = 1,64 \times 10^{-3} \text{ mol} / 0,02000 \text{ L}$$

$C = 0,0820$ mols de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ / L de solução.

Desta forma: $C = 0,0820$ mol/L.

8.6. Arredondamento de resultados numéricos

De maneira geral, os resultados de operações matemáticas apresentam um resultado de algarismos significativos maiores do que o permitido pela precisão das medidas. Neste caso, as seguintes regras devem ser utilizadas no arredondamento para o número adequado de algarismos significativos:

- Quando o algarismo que se segue ao último dígito permitido é *menor do que 5*, todos os algarismos desnecessários devem ser simplesmente descartados. Exemplo: **123,529** arredondado para 4 algarismos significativos torna-se em **123,5**.
- Quando o algarismo que se segue ao último dígito permitido é *maior do que 5*, ou *5 seguido de outros dígitos*, o último algarismo permitido é aumentado de uma unidade e os algarismos desnecessários são descartados. Exemplos: **123,529** arredondando para 5 algarismos significativos transforma-se em **123,53** e arredondando para 3 algarismos significativos transforma-se em **124**.
- Quando o algarismo que se segue ao último dígito a ser mantido é *igual a 5* ou *5 seguido somente de zeros*, existem duas possibilidades:
 - a) Se o último dígito a ser mantido for *ímpar*, ele é aumentado de uma unidade e o 5 desnecessário é descartado, bem como os eventuais zeros. Exemplo: **123,5** ou **123,500** transformam-se ambos em **124**.
 - b) Se o último dígito a ser mantido for *par*, ele é conservado sem alterações e o 5 desnecessário é descartado, bem como os eventuais zeros. Exemplo: **122,5** ou **122,500** arredondados para 3 algarismos significativos transformam-se ambos em **122**.

9. REFERÊNCIAS

- Skoog, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. – São Paulo: Cengage Learning, 8ª Ed. Norte Americana, 2006.
- Pawlowsky, A. M.; Sá, E. L.; Messerschmidt, I.; Souza, J. S.; Oliveira, M. A.; Sierakowski, M. R.; Suga, R. **Experimentos de Química Geral**, 2ª. Edição – UFPR, 1996.
- Passos, R. **Química Geral Experimental**, 1ª. Edição – UFAM, 2014.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 1 – BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO

1. Princípios básicos de segurança em laboratórios

O laboratório químico é um ambiente de trabalho sério que necessita de organização, planejamento e concentração. Para que tudo ocorra bem durante sua permanência faz-se necessário adotar uma boa conduta de respeito às normas de segurança. A seguir, são listadas algumas normas de segurança consideradas fundamentais para minimizar acidentes no laboratório de química.

1. Evite brincadeiras que dispersem sua atenção e de seus colegas, pois a imprudência e desatenção podem causar graves acidentes.
2. Sempre trabalhar com atenção, pois a mais simples operação com produtos químicos sempre envolve um grau de risco.
3. Prepare-se para realizar cada experimento, lendo com antecedência os conceitos referentes ao experimento e a seguir, o roteiro do experimento.
4. Use sempre calçado fechado, calça comprida, jaleco e óculos de segurança.
5. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) apropriados nas operações que apresentem riscos potenciais.
6. Consulte seu professor cada vez que estiver com uma dúvida sobre como trabalhar com um equipamento (vidraria ou aparelhagem) e toda vez que notar algo anormal ou imprevisto.
7. Não coma, não masque chicletes ou chupe balas durante a realização dos experimentos. Procure não levar as mãos à boca ou ao rosto enquanto estiver trabalhando. É proibido fumar no ambiente de laboratório.



8. Não coloque nenhuma substância na boca.
9. Não cheire substância alguma. Desloque os vapores emitidos pela substância, com a mão, para que você possa sentir os odores, sem perigo de intoxicação.
10. Pessoas que possuem os cabelos longos devem mantê-los presos enquanto estiverem trabalhando no laboratório.
11. Evite contato prolongado da pele com qualquer substância. Seja particularmente cuidadoso(a) quando manusear substâncias corrosivas, como ácidos ou bases concentradas, evitando derramamento nas

mãos, face, ou outras partes do seu corpo e/ou em suas roupas. Se, apesar desses cuidados, isto acontecer, lave a



Manual de Química Geral Experimental

região atingida abundantemente com água, especialmente em casos de respingo nos olhos. Solicite o auxílio de seu professor(a) em casos de queimaduras, cortes, ingestão de líquidos ou qualquer outro acidente.

12. Faça apenas as experiências indicadas no roteiro de aula, de acordo com o auxílio dado pelo(a) professor(a). Experiências não autorizadas são proibidas. Não misture nenhuma solução com outra para satisfazer “curiosidade científica”. Consequências sérias podem surgir da mistura impensada de certas substâncias. Utilize apenas as quantidades indicadas no roteiro do experimento.

13. Mantenha a sua bancada desimpedida, colocando sobre ela apenas o equipamento necessário para a realização do experimento e uma caneta ou lápis para a anotação dos resultados e observações. Não coloque sobre ela: livros, cadernos, bolsas, etc.

14. Se algum produto for derramado sobre a bancada, limpe o local imediatamente.

15. Todos os experimentos que envolvem a liberação de gases e vapores tóxicos devem ser realizados na câmara de exaustão (capela).

16. Não utilize vidros quebrados ou trincados. Não trabalhe com material imperfeito. Avise o(a) professor(a) e substitua o material.



17. Leia com atenção o rótulo de qualquer frasco antes de usá-lo. Leia duas vezes para ter certeza de que pegou o frasco certo.

18. Nunca torne a colocar num frasco uma quantidade de reagente não utilizada. Retire um reagente sólido do frasco, colocando-o em um vidro de relógio limpo, ou papel de filtro.

19. Não troque tampas ou rolhas dos frascos, evitando assim, perdas de reagentes ou soluções decorrentes de contaminação. Uma vez retirado um

frasco do seu lugar, retorne-o imediatamente após seu uso.

20. Não deixe vidro quente em lugar onde possam pegá-lo inadvertidamente. Deixe qualquer peça de vidro quente esfriar bastante tempo. Lembre-se de que vidro quente tem a mesma aparência de vidro frio.

21. Tenha cuidado com reagente inflamáveis. Não os manipule em presença de fogo. Não aqueça líquidos inflamáveis diretamente em uma chama.

22. Só deixe o bico de Bunsen aceso sobre a bancada, quando este estiver sendo utilizado.

23. Observe com atenção as técnicas de aquecimentos de líquidos. Nunca olhe diretamente, nem aproxime seu rosto em demasia de algum frasco contendo líquidos em aquecimento. Quando aquecer um tubo de ensaio, faça-o com constante agitação e nunca dirija a boca do tubo para seu vizinho ou para si próprio.

24. Nunca adicione água em ácidos concentrados. Efetue o processo inverso: adicione lentamente o ácido concentrado sobre a água, agitando a solução constantemente.

25. Verifique a voltagem utilizada pelos aparelhos elétricos antes de ligá-los nas tomadas.

26. Ao se retirar do laboratório, verifique se não há torneiras de água ou gás abertas. Desligue todos os aparelhos e lave bem as suas mãos.



27. Nunca jogue os resíduos na pia, mas sim nos recipientes apropriados para o descarte.
28. Consulte as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) na internet usando a expressão: “nome da substância+FISPQ”, para obter as informações importantes dos reagentes que você irá utilizar em cada aula experimental.
29. Ao término do período de laboratório, lave os materiais utilizados e deixe-os na ordem em que os encontrou no início da aula.

2. Pictogramas de perigos e seus usos em produtos químicos

Um pictograma (símbolos) de perigo é uma composição gráfica que inclui um símbolo e outros elementos gráficos, tais como borda, padrão ou cor de fundo, destinado a transmitir informações específicas sobre o perigo em causa, isto é, informações sobre o efeito nocivo de uma determinada substância ou mistura na saúde humana ou no meio ambiente. Abaixo estão listados os pictogramas de perigo, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Quadro 2. Pictogramas (símbolos) de perigo, respectivo significado, exemplos e símbolos de perigo.

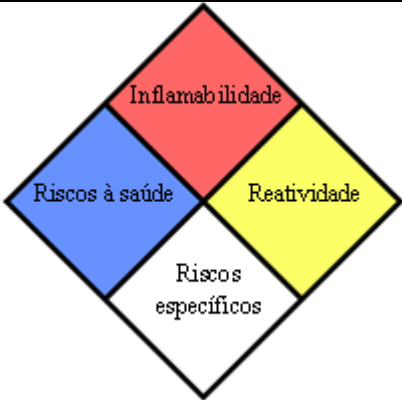
 Bomba Explodindo	Usado para explosivos Instáveis, explosivos das divisões 1.1; 1.2; 1.3; 1.4, substâncias e misturas autorreativas tipo A e B e peróxidos orgânicos tipos A e B.
 Chama	Usado para gases inflamáveis, categoria 1, aerossol inflamável, categoria 1 e 2, Sólidos inflamáveis categorias 1 e 2, substâncias e misturas autorreativas tipos B,C,D,E e F, Líquidos e sólidos pirofóricos, substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento, categoria 1 e 2, substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis e Peróxidos orgânicos tipo B, C, D e F.
 Chama sobre círculo	Usado para gases oxidantes, líquidos oxidantes, categorias 1, 2 e 3 e sólidos oxidantes categorias 1, 2 e 3.

 Cilindro de gás	Usado para gases (comprimidos, liquefeitos, refrigerados e dissolvidos) sob pressão.
 Corrosão	Usado para substâncias que corroem metais e substâncias que causam corrosão/irritação à pele e lesões oculares graves/irritação ocular.
 Crânio e ossos cruzados	Usado para substâncias de toxicidade aguda (oral, dérmica ou por inalação) categorias 1,2 e 3, e substâncias corrosivas/irritantes à pele, categorias 1A, 1B e 1C.
 Ponto de exclamação	Usado para substâncias de toxicidade aguda (oral, dérmica ou por inalação) categoria 4, substâncias corrosivas/irritantes à pele categoria 2, substâncias que causam prejuízos sérios aos olhos/irritação nos olhos categoria 2A, substâncias que causam sensibilização à pele e substâncias de toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição.
 Perigoso à saúde	Usado para substâncias sensibilizantes respiratórias, substâncias mutagênicas categorias 1A, 1B e 2, substâncias carcinogênicas categorias 1A, 1B e 2, substâncias tóxicas à reprodução, substâncias de toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição categorias 1 e 2, substâncias de toxicidade por aspiração categoria 1 e 2.
 Meio ambiente	Usado para substâncias que representam perigo ao meio ambiente aquático e substâncias de toxicidade aquática crônica.

3. DIAGRAMA DE HOMMEL

O Diagrama de Hommel ou diamante do perigo, utilizado pela Associação Nacional para Proteção contra Incêndios-NFPA (em inglês: *National Fire Protection Association*), dos Estados Unidos da América, para expressar o produto químico nele contido. Representa os perigos à saúde, inflamabilidade e instabilidade decorrentes da exposição aguda a um produto químico sob condições de fogo, derramamento ou emergências similares.

Quadro 2. Diagrama de Hommel ou diamante do perigo.

			
Riscos à saúde	Inflamabilidade	Reatividade	Riscos específicos
4 – Letal	4 – Abaixo de 23 °C	4 – Pode explodir	OX – Oxidante
3 – Muito perigoso	3 – Abaixo de 28 °C	3 – Pode explodir com choque mecânico ou calor	ACID – Ácido
2 – Perigoso	2 – Abaixo de 93 °C	2 – Reação química violenta	ALK – Álcali
1 – Risco leve	1 – Acima de 93 °C	1 – Instável de se aquecido	COR – Corrosivo
0 – Material normal	0 – Não queima	0 – Estável	W – Não misture com água

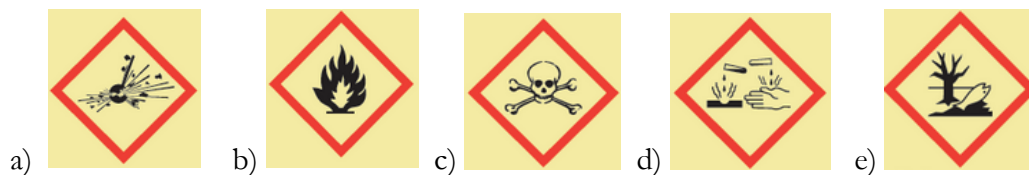
4. FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS- FISPQ

Abaixo segue um exemplo resumido da FISPQ do ácido clorídrico (HCl), para maiores informações procurar na internet usando a expressão: “nome da substância+FISPQ”, para obter as dados importantes dos reagentes que você irá utilizar em cada aula experimental.

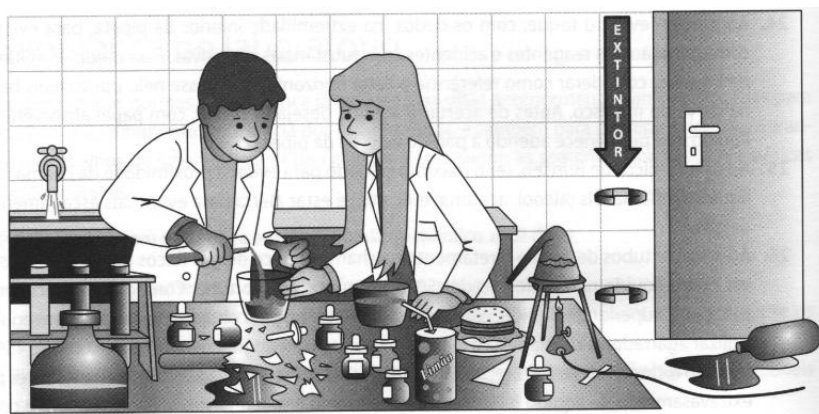
Diagrama de Hommel	Nome do produto	Pictogramas de perigo (rotulagem)
	ÁCIDO CLORÍDRICO HCl	   
Nomes comerciais: Ácido Muriático; Cloreto de Hidrogênio em solução aquosa.		
Usos: Insumo básico na fabricação de produtos químicos para tratamento de água, de aditivos para a indústria alimentícia, com aplicações nas indústrias siderúrgica, metalúrgica e na neutralização de efluentes.		
Usar luvas, botas e roupas de borracha butílica e máscara facial panorama com filtro contra vapores.		
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS Aparência: líquido aquoso; sem coloração, afunda e mistura na água. Odor: irritante, vapor irritante. Densidade: 1,15 g/cm ³ a 20 °C *Informação referente à solução a 30% de HCl em peso . Solubilidade na água: Miscível Ponto de ebulição (°C): 110 Ponto de fusão (°C): -15.3°C; (45% em HCl em peso) Pressão de vapor: 11 mm.Hg a 20°C		EM CASO DE DERRAMAMENTO Não reage: com água e não ocorre polimerização; Reatividade química com materiais comuns: corrosivo para a maioria dos metais com liberação de gás hidrogênio, que pode formar misturas explosivas com o ar. Degradabilidade: produto inorgânico. Neutralização e disposição final: para pequenas quantidades: adicionar cuidadosamente excesso de água, sob agitação. Ajustar o pH para neutro. Separar quaisquer sólidos insolúveis ou líquidos e enviá-los para disposição em um aterro para produtos químicos. Drenar a solução aquosa para o esgoto com muita água.
PRIMEIROS SOCORROS Contato com vapor: causa irritação para os olhos, nariz e garganta. Se inalado, causará tosse ou dificuldade respiratória. Tratamento: mover para o ar fresco. Se a respiração for dificultada ou parar, dar oxigênio ou fazer respiração artificial. Contato com líquido: prejudicial se ingerido queimará os olhos e para a pele. Tratamento: Não provocar o vômito. Manter as pálpebras abertas e enxaguar com muita água. Remover roupas e sapatos contaminados e enxaguar com muita água.		
ARMAZENAGEM - Temperatura e armazenamento: AMBIENTE. Ventilação para transporte: VENTILADA Estabilidade durante o transporte: ESTÁVEL.		

5. QUESTIONÁRIO

- 1) Responda os itens a seguir, referentes às normas de segurança para o laboratório de química.
 - i. Por que é proibido comer ou beber qualquer coisa no laboratório?
 - ii. Por que não podemos utilizar uma mesma pipeta para retirar volumes de diferentes frascos que contenham substâncias utilizadas na aula prática?
 - iii. Qual é o significado dos símbolos abaixo? Cite alguns exemplos de reagentes que possuem esses pictogramas em seus rótulos.



2) Identifique pelo menos cinco possíveis causas de acidentes na figura a seguir:



Fonte: Rosa, 2013.

- 3) Sabendo que a soda cáustica é um produto corrosivo e tóxico, descreva ou desenhe os símbolos que deveriam aparecer no rótulo.
- 4) É proibido trabalhar no laboratório com cabelos longos e solto? Justifique.
- 5) Enrolar as mangas do avental geralmente facilita o movimento dos braços. Esse é um pequeno procedimento conveniente quando se trabalha em laboratório? Por quê?
- 6) Qual o procedimento deve ser adotado em caso de queimadura com produtos químicos ácidos em um laboratório?
- 7) Ao final dos experimentos o que devemos fazer com as substâncias que foram utilizadas (resíduos)?

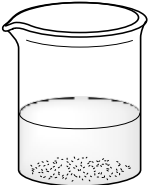
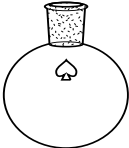
6. EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO

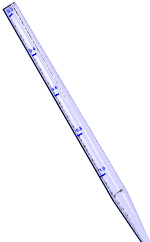
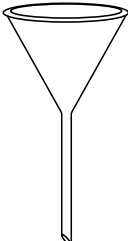
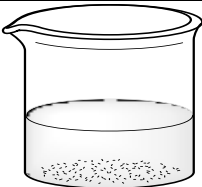
O laboratório químico é um lugar projetado especialmente para um trabalho eficiente e satisfatório em química. Você necessita de um espaço adequado para realizar seus experimentos, além de recipientes e equipamentos adequados.

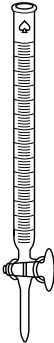
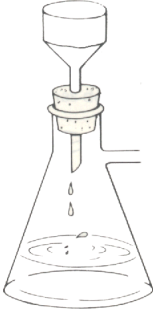
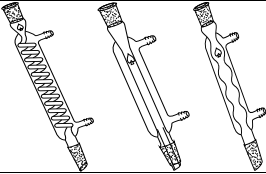
A Química, como toda ciência, teve a necessidade de desenvolver uma linguagem própria. Desta forma, é preciso certo esforço para aprender o significado exato desses termos. Nesta sessão, serão apresentados alguns equipamentos de laboratório e uma breve descrição da aplicação.

Materiais e Vidrarias em Geral			
1		Tubo de Ensaio	Usado em reações químicas, principalmente em testes de reação.

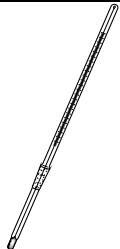
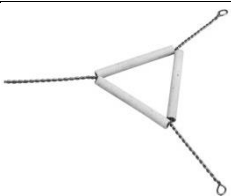
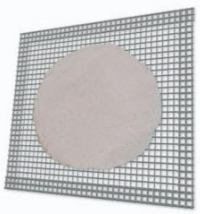
Manual de Química Geral Experimental

2		Tubo em U	Usado, geralmente, em eletrólise.
3		Copo de Béquer	Usado para aquecimento de líquidos, reações de precipitação, etc.
4		Erlenmeyer	Usado para titulações e aquecimento de líquidos.
5		Balão de Fundo Chato	Utilizado para aquecimentos e armazenamentos de líquidos.
6		Balão de Fundo Redondo	Utilizado para aquecimento de líquidos e reações com desprendimento de gases.
7		Balão de Destilação	Utilizado em destilações. Possui uma saída lateral para a condensação de vapores.
8		Balão Volumétrico	Utilizado para preparar e ou diluir volumes precisos de soluções.
9		Proveta ou Cilindro Graduado	Usada para medidas aproximadas de volumes de líquidos. Não deve ser aquecida em estufa nem carregada com líquidos quentes.

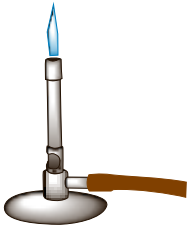
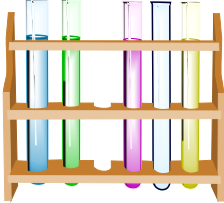
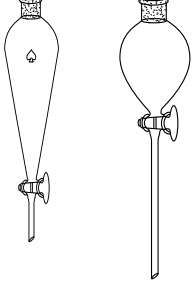
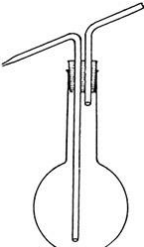
10		Pipeta Volumétrica	Utilizada para medir volumes fixos de líquidos. Medem um único volume. Não deve ser aquecida em estufa.
11		Pipeta Cilíndrica ou graduada	Utilizada para medir volumes variáveis de líquidos.
12		Funil de Vidro	Utilizado em transferência de líquidos e em filtrações de laboratório. O funil com cano longo e estrias é chamado de funil analítico.
13		Frasco de Reagentes	Usado para o armazenamento de soluções.
14		Cuba de Vidro	Utilizado para banhos de gelo e fins diversos.
15		Vidro de Relógio	Usado para cobrir béqueres em evaporações, pesagens e fins diversos.
16		Placa de Petri	Utilizada para meios de cultura e fins diversos
17		Dessecador	Destinado a manter uma atmosfera anidra, usado para resfriar substâncias em ausência de umidade.

18		Pesa-filtros	Utilizado para pesagem de sólidos
19		Bureta	Utilizada em análises volumétricas para obtenção de medidas precisas de líquidos.
20		Kitassato e Funil de Buchner	Utilizados em conjunto para filtrações a vácuo.
21		Vara de Vidro	Utilizada para montagens de aparelhos, interligações e outros fins.
22		Baqueta ou Bastão de Vidro	Utilizada para agitar soluções, transporte de líquidos durante a filtração e outros fins.
23		Condensadores	Utilizados para condensar os gases ou vapores da destilação.
24		Densímetro	Utilizado para determinar a densidade de líquidos.

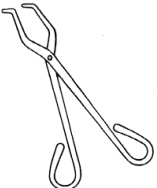
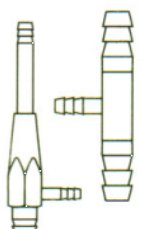
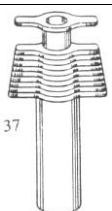
Manual de Química Geral Experimental

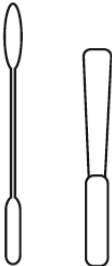
25		Termômetro	Utilizado para realizar medidas de temperatura.
Materiais de porcelana			
26		Cadinho de Porcelana	Utilizado para aquecimentos a seco (calcinações) em bico de Bunsen e Mufla.
27		Triângulo de Porcelana	Utilizado para sustentar cadinhos de porcelana em aquecimento direto no Bico de Bunsen.
28		Almofariz e Pistilo	Utilizados para triturar e pulverizar sólidos.
29		Cápsula de Porcelana	Utilizada para evaporar líquidos em soluções.
Materiais diversos			
30		Tripé de Ferro	Utilizado para sustentar tela de amianto em aquecimentos de laboratório
31		Tela de Amianto	Utilizada para distribuir uniformemente o calor em aquecimentos de laboratório.

Manual de Química Geral Experimental

32		Bico de Bunsen	Utilizado em aquecimentos realizados no laboratório.
33		Estante para Tubos de Ensaio	Suporte para tubos de ensaio.
34		Funis de Decantação	Utilizados para a separação de líquidos não miscíveis.
35		Pinça de Madeira	Utilizado para segurar tubos de ensaio durante aquecimentos direto no bico de Bunsen.
36		Frasco Lavador	Utilizado para lavagens, remoção de precipitados e outros fins.
37		Pisseta	Utilizada para os mesmos fins do frasco lavador.
38		Suporte Universal	Suporte para fixar bureta, funil de decantação, etc.

Manual de Química Geral Experimental

39		Anel para funil	Utilizado como apoio para funis de separação, funis simples, etc.
40		Garra Metálica	Utilizada como suporte para manter vidrarias suspensas.
41		Pinça Metálica	Utilizada para transporte de cadinhos e outras finalidades.
42		Trompa de Vácuo	Utilizado em conjunto com o kitassato e o funil de Buchner.
43		Furador de Rolhas	Utilizado para furar rolhas.
44		Kipp	Utilizado para a produção de gases tais como H_2S , CO_2 , etc.
45		Pinça Metálica Castelow	Utilizada para transporte de cadinhos e outros fins.
46		Escovas de Limpeza	Utilizadas para limpeza de tubos de ensaio e outros materiais.

47		Garra de Condensador	Utilizada para sustentar condensadores de destilação.
48		Espátulas	Utilizadas para transferência de substâncias sólidas.
49		Estufa	Equipamento utilizado para secagem de materiais até 200 °C
50		Mufra	Utilizada para calcinações, temperaturas até 1500 °C

Nota: Todas as ilustrações de equipamentos e vidrarias foram desenhadas com o auxílio do software ChemDraw® Version 15.1 e imagens de sites de fabricantes PerkinElmer®, Sigma®, PensaLab® e Thermo Scientific®

7. Limpeza de vidrarias de laboratório

Limpar vidraria de laboratórios não é tão simples quanto lavar pratos. Nesta seção constam alguns procedimentos de limpeza de vidrarias de laboratório para que você não arruine sua solução ou experimento.

Geralmente é mais fácil limpar as vidrarias se você souber o jeito correto de fazer isso. Dependendo do grau e da qualidade de análise que se deseja fazer alguns tipos específicos de detergente precisam ser utilizados, tais como dextran, liquinox, etc. Gasto de tempo, detergente e água não são requeridos nem desejáveis. Você pode rinsar a vidraria com um solvente apropriado e finalizar com algumas rinsagens com água destilada, seguida por rinsagens finais com água deionizada.

7.1. Regras básicas para a limpeza de vidrarias

- **Soluções solúveis em água** (cloreto de sódio, sacarose, etc.): rinsar de 3 a 4 vezes e então colocar a vidraria para secar.
 - **Soluções insolúveis em água** (soluções em hexano, clorofórmio, etc.): rinsar de 2 a 3 vezes com etanol ou acetona, rinsar de 3 a 4 vezes com água destilada e então colocar a

vidraria para secar. Em algumas situações outros solventes necessitam ser utilizados para a rinsagem inicial.

- **Ácidos fortes** (HCl ou H₂SO₄ concentrados): sob a capela, cuidadosamente rinsar a vidraria com volumes abundantes de água da torneira. Rinsar de 3 a 4 vezes com água destilada e então colocar a vidraria para secar.
- **Bases fortes** (NaOH – 6,0 mol.L⁻¹ ou NH₄OH concentrado): sob a capela, cuidadosamente rinsar a vidraria com volumes abundantes de água da torneira. Rinsar de 3 a 4 vezes com água destilada e então colocar a vidraria para secar.
- **Ácidos fracos** (soluções de ácido acético ou ácidos fortes diluídos tais como HCl e H₂SO₄ 0,1 mol.L⁻¹ e 1 mol.L⁻¹): rinsar de 3 a 4 vezes com água destilada antes de colocar a vidraria para secar.
- **Bases fracas** (NaOH e NH₄OH nas concentrações 0,1 mol.L⁻¹ e 1 mol.L⁻¹): rinsar de 3 a 4 vezes com água destilada antes de colocar a vidraria para secar.

7.2. Lavagem de vidrarias especiais

Buretas: lavar com água e sabão, rinsar completamente com água da torneira, então rinsar de 3 a 4 vezes com água destilada. Tenha certeza de que foi removido qualquer resquício de solução titulante do vidro. Buretas precisam estar inteiramente limpas para serem utilizadas para qualquer trabalho de laboratório quantitativo.

Pipetas e frascos volumétricos: em alguns casos você precisa deixar a vidraria de molho durante a noite em água e sabão. Limpe pipetas e frasco volumétrico utilizando água aquecida e sabão. A vidraria pode precisar ser esfregada com uma escova. Rinsar com água da torneira, seguida de 3 a 4 rinsagens com água destilada.

7.3. Secagem de vidrarias

O processo de secagem dependerá do tipo de vidraria, pois o material volumétrico precisa de cuidados especiais, secando a temperatura ambiente. As demais vidrarias secam em estufa e depois são mufladas em um forno.

7.4. Secagem de vidraria volumétrica

- A secagem da vidraria volumétrica é feita em temperatura ambiente para evitar a dilatação do material e possível perda da aferição de volume.
- A vidraria deve ser deixada em um local limpo e coberta com um papel alumínio durante o tempo necessário para que fique seca.
- Após a secagem completa, a vidraria deve ser embrulhada com papel alumínio de maneira que as paredes internas não sejam expostas à contaminação por partículas atmosféricas. Em seguida a vidraria é armazenada em local apropriado onde fique protegida do calor e da contaminação.

7.5. Secagem de vidraria comum

- A vidraria comum, ou vidraria não volumétrica, é secada em estufa de secagem e esterilização a aproximadamente 60 °C. O processo de secagem é realizado por 24 horas, ou o tempo necessário para que a vidraria fique seca.
- Material não resistente à temperatura de 60 °C, por exemplo, plástico, não deve ser colocado na estufa para secar de maneira alguma.
- Ao ser ligada a estufa deve ser ajustada para esta temperatura e deve-se ter a garantia de que não haverá superaquecimento, com o auxílio de um termômetro.

8. REFERÊNCIAS

-Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. NBR14725-3. Disponível em: <http://www3.icb.usp.br/corpoeditorial/ARQUIVOS/residuos_quimicos/normas_leis/Parte3_NBR_14725-3-2012.pdf> Acesso em: 11/03/2017.

Manual de Química Geral Experimental

- BACCAN, N. A.; ANDRADE, J. C.; COUTINHO, O. S.; BARONE, J. S. Química Analítica Quantitativa. São Paulo-SP, 5ª. Ed.1985.
- COELHO, A.S. Classificação de perigo de materiais sob a óptica da NFPA 704. RevInter Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, v. 4, n. 1, p. 64- 73, fev. 2011.
- GALACHO, C. Nova classificação e rotulagem de produtos químicos: Regulamento CLP. Sociedade Portuguesa de Química (SPQ).Química, 138. 2015.
- DIAS, S.L.P.; LUCA, M.V.; BRASIL, J.L. Análise Qualitativa em Escala Semimicro. Bookman, 01/01/2016. VitalBook file.
- How to Clean Laboratory Glassware. Disponível em: <<http://chemistry.about.com/od/chemistrylabexperiments/a/cleanglassware.htm>> Acessado em: 12.10.2016.
- Lavagem de vidraria necessita de solvente adequado. ANALYTICA. nº 77, Junho/Julho 2015. Disponível em: <www.revistaanalytica.com.br/revista_digital/77/files/assets/downloads/page0018.pdf>. Acessado em: 10.12.2016.
- OLIVEIRA, K. M. T.; POCRIFKA, L. A.; PASSOS, R. R. Físico-química Experimental – Guia de Laboratório. 2ª. Edição – UFAM, 2013.
- PASSOS, R. R. Química Geral Experimental, 1ª. Edição – UFAM, 2014.
- PAWLOWSKY, A. M.; SÁ, E. L.; MESSERSCHMIDT, I.; SOUZA, J. S.; OLIVEIRA, M. A.; SIERAKOWSKI, M. R.; SUGA, R. Experimentos de Química Geral, 2ª. Edição,UFPR, 1996.
- ROSA, G.; GAUTO, M.; GONÇALVES, F. Química Analítica- Práticas de Laboratório. Porto Alegre. Editora Bookman, 2013.
- MOURA, J. A. S.; YOGUI, G. T. 2012. Limpeza e preparação de vidrarias para análise de compostos orgânicos em ecossistemas costeiros e marinhos, Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco , 6 p.
- NFPA 704: Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response. Disponível em: <<http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards?mode=code&code=704>>. Acesso em: 10/03/2017.
- SILVA, R. R.; BOCCHI, N.; ROCHA-FILHO, R. C.; MACHADO, P. F. L. Introdução à Química Experimental. 2ª Edição – EDUFSCAR, São Carlos, 2014.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; Holler, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de Química Analítica. – São Paulo: Cengage Learning, 8ª Ed. Norte Americana, 2006.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 2 – INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE LABORATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

A execução de qualquer experimento na química envolve, em geral, a utilização de uma variedade de equipamentos de laboratório, a maioria muito simples, porém com funcionalidades específicas. O emprego de um dado equipamento ou material depende dos objetivos e das condições em que a experiência será executada.

Uma grande parte dos aquecimentos feitos no laboratório é efetuada utilizando queimadores de gases combustíveis, sendo mais comumente utilizado o bico de Bunsen. O gás combustível geralmente utilizado é o GLP (gás liquefeito de petróleo) e o comburente é o ar atmosférico.

2. OBJETIVOS

- Apresentar ao aluno os equipamentos e vidrarias de uso corrente em trabalhos executados em laboratório, bem como a maneira correta de empregá-los.
- Mostrar ao aluno como se deve fazer a leitura de medidas determinadas no laboratório e como expressá-las cientificamente.

3. MEDIDAS DE VOLUME

3.1. Volumes em materiais volumétricos

Os líquidos são medidos em aparelhos denominados volumétricos com aferição de determinada capacidade de volume. São utilizados dependendo da necessidade de maior ou menor precisão.

Na medida de volume de um líquido, compara-se seu nível com os traços marcados do aparelho. Lê-se, assim, o nível do líquido baseando-se no menisco que é a superfície curva do líquido.

Alguns líquidos são incolores, outros coloridos. Um líquido incolor ou colorido pode caracterizar uma mistura, que são denominadas soluções líquidas.

Para realizar a leitura de volume de uma solução líquida, deve-se obedecer à posição do menisco, ou seja: para soluções incolores, convencionalmente a leitura é feita pela tangente do menisco inferior e para soluções coloridas pelo menisco superior. Dessa forma, determina-se com precisão a leitura de volume de qualquer que seja a solução líquida.

3.2. Erros mais comuns

- Leitura da graduação volumétrica obtida pela parte superior do menisco.
- Medição de volume de soluções quentes.
- Uso de instrumento inadequado para medir volumes.
- Uso de instrumento molhado ou sujo.
- Formação de bolhas nos recipientes.
- Controle indevido da velocidade de escoamento.
- Erro de paralaxe.

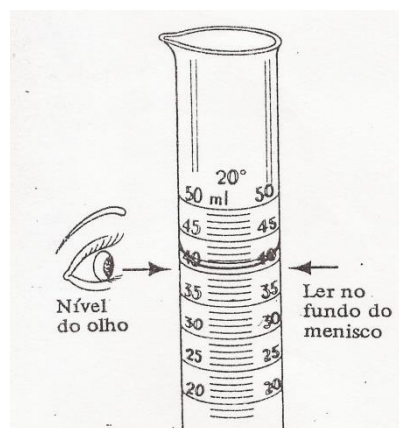


Figura 5. Leitura de um líquido claro.

3.3. Erro de material

Para a análise e interpretação de resultados de um experimento, torna-se necessário o conhecimento na precisão de medidas. É importante saber que sucessivas medidas de uma mesma grandeza não dão resultados iguais, ainda que feitas cuidadosamente.

No intuito de aproximar a medida do valor real e com a menor margem de erro, é necessário que se determine o limite de erro do aparelho: esse limite, é igual à metade da menor divisão da escala.

Exemplo: Para determinar o erro de um material graduado é necessário:

- Separar duas marcas de graduação, que indique um volume determinado.
- Contar o número de divisões entre essas marcas de graduação.
- Dividir o volume dado entre essas duas marcas de graduação pelo número de divisões correspondentes.

Tomando-se, por exemplo, uma proveta de 10 mL, separando-se duas marcas (2 e 3) temos o volume de 1 mL. Após contar as divisões encontraremos 10 divisões.

Medindo-se 5 mL nesse proveta, teremos:

$$\text{Menor divisão} = \frac{1 \text{ mL}}{10 \text{ Divisões}} = 0,1 \text{ mL/divisão}$$

3.4. Cálculo do limite de erro:

$$\text{Limite de erro} = \frac{0,1 \text{ mL}}{2} = 0,05 \text{ mL}$$

O erro porcentual será:

$$E\% = \left[\frac{\text{Limite de erro do aparelho}}{\text{Valor medido}} \right] \times 100\% = \left[\frac{0,05 \text{ mL}}{5,0 \text{ mL}} \right] \times 100\% = 1\%$$

A **repetitividade** dos resultados de medições é o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mensurando efetuadas sob as mesmas condições de medição. A condição de repetitividade inclui: mesmo procedimento de medição, mesmo operador, mesmo instrumento de medida e condições, mesmo local e repetição em curto período de tempo. Sugere-se a repetitividade de três ensaios.

A **reprodutibilidade** dos resultados de medições é o grau de concordância entre os resultados das medições de um mesmo mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição. As condições alteradas podem incluir: princípio de medição, método de medição, padrão de referência, observador, instrumento de medição, local, condições de utilização e tempo.

6. MATERIAL E REAGENTES

- Água destilada;
- Bureta;
- Béquer;
- Pipeta volumétrica;
- Balão volumétrico;
- Proveta;
- Pipeta graduada;
- Tubo de ensaio

7. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

PARTE A

1. Anote com os respectivos desvios, a capacidade de cada um dos seguintes aparelhos apresentados na quadro a seguir:

Aparelho	Menor leitura	Limite de erro	Desvio
Bureta			

Proveta			
Pipeta graduada			

2. Meça a quantidade máxima de água que um tubo de ensaio pode conter, usando a proveta e a bureta. Repetir o procedimento por três vezes. Houve coincidência da leitura dos volumes e dos resultados entre os aparelhos?
3. Medir 100 mL de água destilada em uma proveta e transfira-a quantitativamente para um balão volumétrico de 100 mL. Houve coincidência dos resultados? Esperava-se coincidência de resultados?
4. Escolha um aparelho de medida e identifique as informações: fabricante, temperatura de precisão, capacidade e o desvio.

PARTE B

1. Medir 50 mL de água em um béquer e transferir para o erlenmeyer. Verificar o erro na escala. Transferir para a proveta graduada e fazer a leitura do volume. Verificar a precisão.
2. Medir 50 mL de água na proveta graduada e transferir para o béquer. Verificar o erro na escala. Transferir para o erlenmeyer. Verificar a precisão. Colocar esses três aparelhos em ordem crescente de precisão.

-
3. Pipetar 25 mL de água usando a pipeta volumétrica. Transferir para a proveta. Comparar a precisão das escalas.

-
4. Pipetar com uma pipeta graduada (transferindo para diferentes tubos de ensaio) 1,0 mL, 2,0 mL, 5,0 mL, 1,5 mL, 2,7 mL, 3,8 mL e 4,5 mL de água. Esta prática tem a finalidade de treinar o aluno para controlar volumes variáveis numa pipeta graduada.

5. Encher uma bureta com água (acertando o menisco e verificando se não há ar em alguma parte perto da torneira). Transferir o volume para o erlenmeyer. Comparar a precisão das escalas.

-
6. Encher novamente a bureta, acertar o menisco e escoar para o erlenmeyer, *gota à gota*, marcando o tempo de escoamento dos primeiros 25 mL. Aguardar 30 s e ler novamente na bureta o volume escoado. Continuar o escoamento da água para o Erlenmeyer, *gota à gota* até completar 50 mL e ler novamente na bureta o volume escoado.

8. QUESTIONÁRIO

- 1) Qual o critério para um aparelho ser escolhido como referência para a interpretação de leitura de volumes dos demais aparelhos?
- 2) Explique a causa do erro causado por desvios do valor verdadeiro de uma medição quando o líquido se encontra numa temperatura superior à temperatura normal.

7. REFERÊNCIAS

- GIESBRECHT, E. *“Experiências de Química: Técnicas e Conceitos Básicos – PEQ – Projetos de Ensino de Química”*; Ed. Moderna – Universidade de São Paulo, SP (1979).
- RUSSEL, J. B. *“Química Geral”*, 2ª. Edição, Makron Books Editora Ltda., São Paulo (1994).



Manual de Química Geral Experimental

- TRINDADE, D. F.; OLIVEIRA, F. P.; BANUTH, G. S.; BISPO, J. G. *“Química Básica Experimental”*; Ícone Editora, São Paulo (1998).
- OHLLWEILER, O. A. *“Química Analítica Quantitativa”*, 2ª. Ed., LTC, Rio de Janeiro (1976).

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 3 – MEDIDAS E TRATAMENTO DE DADOS

1. INTRODUÇÃO

Quantificar e mensurar formas e conceitos são essenciais em todas as ciências. Nas ciências físicas, as propriedades fundamentais mais utilizadas e medidas diretamente são: comprimento, massa, tempo e temperatura. Outras propriedades da matéria como volume, densidade ou velocidade são quocientes ou produtos destas propriedades fundamentais.

Exemplo:

$$\text{Volume} = (\text{Comprimento})^3$$

$$\text{Densidade} = \text{Massa} / (\text{Comprimento})^3$$

$$\text{Velocidade} = \text{Comprimento} / \text{Tempo}$$

O sistema SI (Sistema Internacional de Unidades), que é o antigo sistema métrico expandido, é um sistema decimal no qual os prefixos utilizados indicam frações e múltiplos de dez.

Os mais comuns em química são:

Nome	Símbolo	Unidade
Mega	M	10^6 m
Kilo	k	10^3 m
Deci	d	10^{-1} m
Centi	c	10^{-2} m
Mili	m	10^{-3} m
Micro	μ	10^{-6} m
Nano	n	10^{-9} m
Angstroms	Å	10^{-10} m
Pico	p	10^{-12} m

OBS.: Para melhor entendimento desta prática, aconselha-se que você leia a respeito de erros e operações com algarismos significativos. Estes tópicos encontram-se na 1ª. Parte deste manual.

2. OBJETIVOS

- Ler e usar corretamente termômetros, balanças, provetas e pipetas;
- Utilizar algarismos significativos;
- Distinguir os significados de “precisão e exatidão”.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Termômetro;
- Bastão de vidro;
- Rolha de borracha;
- Rolha de vidro;
- Béquer de 100 mL;
- Cadinho de porcelana;
- Proveta de 25 mL;
- Pipeta volumétrica de 20 mL;
- Balança;
- Sal de cozinha (Cloreto de Sódio);
- Gelo;
- Conta-gotas;

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A- Medidas de massa

Peça ajuda ao seu instrutor para usar corretamente a balança

1. Três objetos: uma rolha de borracha, uma rolha de vidro e um cadinho de porcelana encontram-se em sua bancada. Antes de pesá-los, pegue cada objeto e tente estimar o mais pesado e o mais leve. Complete o quadro:

Material	Ordem da massa estimada	Massa medida	Ordem atual (medida)
rolha de borracha			
rolha de vidro			
cadinho de porcelana			

2. Pese um béquer pequeno (100 mL). Adicione então 50 gotas de água destilada com um conta-gotas e pese o conjunto. *OBS.: O propósito deste procedimento é encontrar o número aproximado de gotas em um mililitro, ou o volume de uma gota de água.*

Massa do béquer pequeno: _____ g

Massa do béquer + 50 gotas de água: _____ g

Massa de 50 gotas de água: _____ g

B – Medidas de volume

Peça ajuda ao seu instrutor para usar corretamente a pipeta volumétrica

1. Pese um béquer de 100 mL até as duas casas decimais. Meça 20 mL de água com uma proveta, coloque-a no béquer de 100 mL e pese novamente.

2. Repita este procedimento mais duas vezes e anote os pesos obtidos no quadro de dados.

3. Seque o béquer de 100 mL previamente pesado e repita o procedimento anterior, utilizando uma pipeta volumétrica de 20 mL. Anote os pesos obtidos na folha de dados.

Dados	Proveta	Pipeta
a) Massa do béquer antes da adição de água		
b) Após a 1ª adição de 20 mL		
c) Após a 2ª adição de 20 mL		
d) Após a 3ª adição de 20 mL		
e) Massa do 1º 20 mL		
f) Massa do 2º 20 mL		
g) Massa do 3º 20 mL		
h) Média das três medidas		
i) Desvio de cada medida em relação à média; 1ª		
2ª		
3ª		
j) Média dos desvios		
k) Valor da medida	(±) mL	(±) mL

C – Medidas de temperatura

Peça ajuda ao seu instrutor para usar corretamente o termômetro

1. Coloque cerca de 50 mL de água de torneira em um béquer de 100 mL e meça a temperatura utilizando um termômetro.

a) Durante a leitura, mantenha o bulbo do termômetro totalmente imerso na água, sem tocar o vidro. Obtenha o valor da temperatura com o número máximo de algarismos significativos que for possível. Anote o valor.

2. a) Pese aproximadamente 5 g de sal de cozinha, cloreto de sódio (entre 4 e 6 g) e deixe-o na sua bancada.

b) Em um béquer de 100 mL prepare uma mistura de gelo e água (± 4 pedras de gelo e ± 20 mL de água). Agite a mistura com o bastão de vidro, meça e anote a temperatura.

c) A seguir adicione o sal à mistura e agite. Espere 2 minutos e meça a temperatura da mistura. Agite e faça várias leituras. Anote a temperatura mínima observada.

OBS.: Mantenha o bulbo do termômetro imerso no líquido durante as leituras. Note que a água continua líquida a uma temperatura menor que zero grau. Não esqueça de colocar o sinal negativo para temperaturas abaixo de zero.

1. a) Temperatura da água da torneira: _____ °C.

2. b) Água com gelo: a) Depois de agitada: _____ °C. c) Com sal adicionado: _____ °C.

3. O experimento terminou. Lave o material utilizado.

4. A solução de sal (cloreto de sódio + água + gelo), pode ser descartada diretamente na pia.

5. Não jogue materiais sólidos na pia.

5. QUESTIONÁRIO

1) Quantos algarismos significativos existem em cada uma das medidas:

(a) 23,9 cm;

(d) $2,014 \times 10^{-3}$ mm;

(b) 543,311 km;

(e) 5×10^{18} átomos;

(c) 0,029 g;

2) Arredonde os seguintes números de forma que fiquem com dois algarismos significativos:

(a) 81,42;

(d) 3.150;

(b) 0,517;

(e) 0,05499;

(c) 0,000000738592;

3) Como um instrumento de medida pode ser mais preciso, porém menos exato do que um outro? Explique sua resposta.

4) Complete as seguintes conversões:

(a) 12 g = _____ kg

(d) 18 mL = _____ cm^3

(b) 160 m = _____ mm

(e) $37,6 \text{ dm}^3$ = _____ cm^3

(c) 2.080 mg = _____ g

5) A distância entre os centros de dois átomos de oxigênio numa molécula de oxigênio, O_2 , é 1,21 Å (1 Å = 10^{-10} m). Qual é a distância em cm?

Manual de Química Geral Experimental

- 6) Como você poderia medir $\frac{1}{4}$ milímetro de água com o equipamento utilizado no item A-2? Densidade da água = 1,0 g/mL.
- 7) Na avaliação da massa de 20,00 mL de água (item B do procedimento) foram utilizadas uma proveta e uma pipeta volumétrica. Qual das duas possui melhor precisão? Explique sua resposta.
- 8) 20,00 mL de água a 20 °C possui uma massa de 19,966 g. Comparando os resultados obtidos no item B do procedimento, foi a proveta ou a pipeta que deu o resultado mais próximo do valor, ou qual dos dois é o mais exato? Explique sua resposta.
- 9) Explique as observações do item C-2 do procedimento.
- 10) Uma das principais fontes para a obtenção de cloreto de sódio, sal de cozinha, usado neste experimento é a água do mar. Baseado nesta informação sugira um método de recuperação do sal usado na mistura no item C-2, do procedimento.

7. REFERÊNCIAS

- SZPOGANICZ, B. Experiências de Química geral, Fundação do ensino da engenharia em Santa Catarina, Florianópolis, 2ª ed.; 2003.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 4 – TÉCNICAS DE FILTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MISTURAS

1. INTRODUÇÃO

Filtração é a operação de separação de um sólido de um líquido ou fluido no qual está suspenso, pela passagem do líquido ou fluido através de um meio poroso capaz de reter as partículas sólidas.

Numa filtração qualitativa e dependendo do caso, o meio poroso poderá ser uma camada de algodão, tecido, polpa de fibras quaisquer, que não contaminem os materiais, mas o caso mais frequente é papel de filtro qualitativo.

Para as filtrações quantitativas, usa-se geralmente papel filtro quantitativo, ou placas de vidro sinterizado ou porcelana sinterizada.

1. Filtrações Comuns de Laboratório: São efetuadas na aparelhagem indicada na Figura 1, onde os elementos fundamentais são papel filtro qualitativo e funil comum.

2. Filtração Analítica: É usada na análise quantitativa. O funil é o funil analítico, munido de um tubo de saída longo, que, cheio de líquido “sifona”, acelerando a operação de filtração.

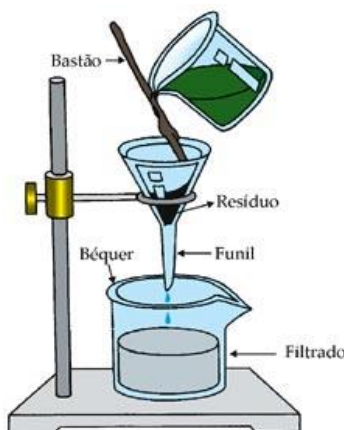


Figura 1. Sistema de filtração comum.

Os papéis filtro para fins quantitativos diferem dos qualitativos, principalmente por serem quase livres de cinzas (na calcinação), visto que, durante a preparação, são lavados com ácido clorídrico e fluorídrico, que dissolvem as substâncias minerais da pasta de celulose.

A Figura 2 mostra a disposição do papel de filtro dentro do funil comum.



Figura 2. Esquema da disposição de um filtro dentro do funil comum.

Há ainda outros tipos de papel de filtro para fins especiais. Os papéis filtro devem ser dobrados e adaptados ao funil analítico conforme mostra a Figura 3.

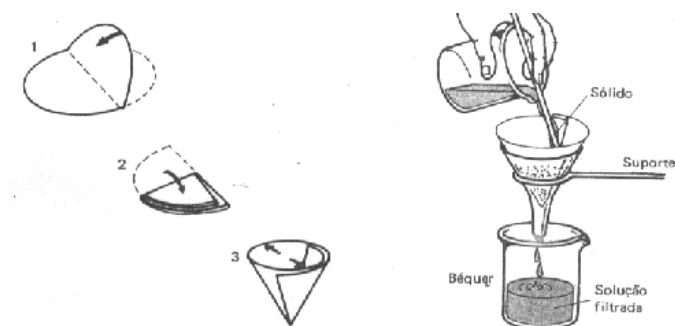


Figura 3. Representação da dobragem do papel de filtro e esquema de filtração.

3. Filtração com Funil de Buchner: É efetuada com sucção com auxílio de uma trompa de vácuo (bomba de vácuo) e Kitassato (Figura 4). No fundo do funil, sobre a placa plana perfurada é adaptado o disco de papel filtro molhado, devido à sucção.

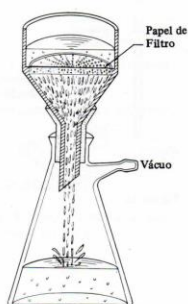


Figura 4. Esquema para filtração utilizando funil de Buchner.

Quando a solubilidade permitir, a filtragem à quente é preferível, por reduzir a viscosidade do líquido. Nestas filtrações evita-se o contato do papel de filtro com as paredes do funil que resfriam o conjunto filtrante. Por isso, depois de feito o cone de papel, suas paredes são dobradas em pregas e aquece-se previamente o conjunto com água quente. A Figura abaixo mostra como é feita a dobra de um papel filtro para filtrações à quente.

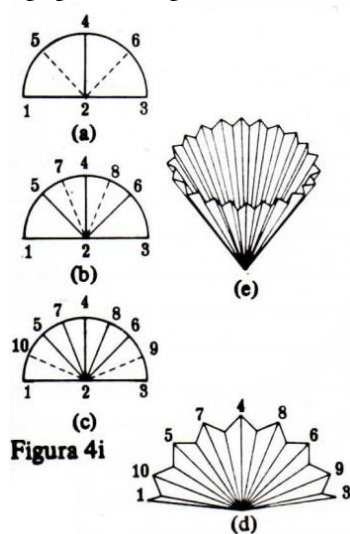


Figura 4i

Figura 5. Esquema mostrando como é feita a dobra de papeis de filtro.

4. Funil de decantação: O funil de decantação, que também pode ser chamado de funil de separação ou ampola de decantação, é uma peça de vidraria de laboratório usada para separar líquidos imiscíveis de densidades diferentes, onde geralmente, um dos líquidos será a água e o outro, um solvente orgânico como o éter ou o clorofórmio. O funil, que possui uma forma de cone sobreposto por uma semiesfera, tem uma torneira na parte de baixo e um bocal na parte de cima.

Para usá-lo, os dois líquidos em uma mistura são vertidos dentro do funil através do bocal, com o registro fechado. O funil é, então, tapado, agitado, invertido e o registro é aberto cuidadosamente, para liberar a pressão em excesso, e deixado em descanso. Depois, o registro é aberto de forma a deixar que o líquido mais denso escoe para outro recipiente. O usuário deve ser cuidadoso de forma a fechar o registro exatamente quando todo o líquido mais denso tenha sido evacuado do funil. Isso exige certa habilidade. O líquido remanescente pode assim ser transferido a outro recipiente ou a qualquer lugar onde seja necessário.

2. OBJETIVO

- Aprender técnicas de filtração e suas aplicações

3. MATERIAL E REAGENTES

- Anel de ferro
- Balança semianalítica;
- Bastão de vidro;
- 2 Béqueres;
- Espátula metálica;
- Estufa de secagem a 105 °C;
- Funil;
- Mistura sal-areia;
- Papel de filtro;
- Óleo de soja;
- Proveta 100 mL;
- Chapa aquecedora;
- Suporte universal;

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Filtração comum

- Pesar em um béquer e utilizando a balança semianalítica, aproximadamente, 10 g da mistura sal-areia.
- Acrescente água suficiente para dissolver o sal, utilizando a proveta e o bastão de vidro para ajudar na dissolução do sólido.
- Pese um círculo de papel de filtro, e dobre-o corretamente (caso deseje aumentar a velocidade da filtração pode ser utilizado um papel de filtro pregueado).
- Monte um equipamento de filtração simples e recolha a água salgada num béquer, previamente tarado.
- Coloque o béquer com a água salgada sobre uma chapa aquecedora (ou outro equipamento de aquecimento que irá aumentar a velocidade da evaporação).
- Seque o papel de filtro e a areia em estufa, a 100 °C. Pese a areia seca.

4.2. Filtração a vácuo

- Monte um sistema conforme a Figura 4. Deve-se ter cuidado com o tamanho do papel filtro que será utilizado no funil, e o papel de filtro não será dobrado. (Peça ajuda ao seu professor).

4.3. Funil de decantação

- Coloque no funil de separação (decantação), apoiado num aro de metal fixo ao suporte universal, 5 mL de água e 5 mL de óleo.
- Tape o funil e misture levemente. Coloque novamente o funil no suporte universal.
- Observe seu aspecto. Destape e espere até que o óleo se separe da água.

- Abra cuidadosamente a torneira deixando escoar a parte inferior no béquer, isto é, decantando o líquido da fase inferior.
- Quando a superfície de separação se aproximar da torneira, feche-a. Observe o resultado.
- Não jogue o óleo na pia, descarte em um recipiente adequado.

5. QUESTIONÁRIO

1) Complete o quadro.

Massa	(g)
da mistura	
do papel de filtro	
do béquer coletor	
do béquer + sal	
de sal	
do papel de filtro + areia	
de areia	

Discuta os resultados obtidos das massas.

- 2) A soma da massa de sal e areia recuperadas é igual a 10 g? Se a massa for diferente explique o motivo.
- 3) Discuta a frase: “Macroscopicamente falando, é improvável termos uma substância 100% pura. Por melhor que seja a técnica de separação, sempre teremos impurezas”.
- 4) Pesquise e encontre outros métodos de separação de misturas heterogêneas.
- 5) Calcule a porcentagem de cada componente na mistura inicial.

% areia =

% sal =

6. REFERÊNCIAS

- MAIA, D. J. Iniciação no Laboratório de Química. Campinas, SP: Editora Átomo, 2015.
- OLIVEIRA, Edson Albuquerque; Aulas práticas de química. São Paulo: moderna, 3ª Ed. 1993.
- RUSSELL, John B.; Química Geral vol.1, São Paulo: Pearson Education do Brasil, Makron Books, 1994.
- TRINDADE, D. F.; OLIVEIRA, F. P.; BANUTH, G. S. L.; BISPO, J. G.; Química básica experimental. São Paulo: Icone. 5ª Ed, 2013.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 5 – MANUSEIO DO BICO DE BUNSEN - TESTE DA CHAMA

1. INTRODUÇÃO

Parte A: Manuseio do Bico de Bunsen

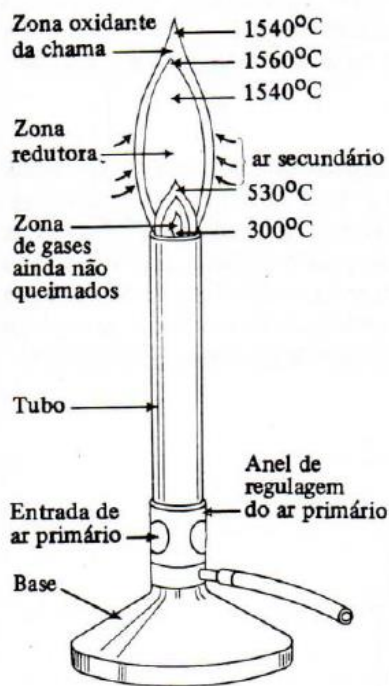


Figura 1a

Queimador de gás
(Bico de Bunsen)

Uma grande parte dos aquecimentos feitos no laboratório é efetuada utilizando queimadores de gases combustíveis, sendo mais comumente utilizado o bico de Bunsen, esquematizado na figura 1a. O gás combustível é geralmente, o gás de rua ou o G.L.P. (gás liquefeito de petróleo). O comburente, via de regra, é o ar atmosférico.

Como se vê na Figura 1a, com o anel de ar primário parcialmente fechado, distinguimos três zonas de chama:

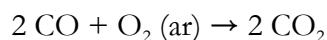
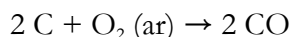
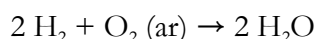
a) *Zona Externa*: Violeta pálida, quase invisível, onde os gases fracamente expostos ao ar sofrem combustão completa, resultando em CO_2 e H_2O . Esta zona é chamada de zona oxidante.

b) *Zona intermediária*: Luminosa, caracterizada por combustão incompleta, por deficiência do suprimento de O_2 . O carbono forma CO (monóxido de carbono) o qual se decompõe pelo calor, resultando diminutas partículas de C (carbono) que, incandescentes dão luminosidade à chama. Esta zona é chamada zona redutora.

c) *Zona interna*: Limitada por uma “casca” azulada, contendo os gases que ainda não sofreram combustão (mistura carburante).

Dependendo do ponto da chama, a temperatura varia, podendo atingir 1560°C . Abrindo-se o registro de ar, dá-se entrada de suficiente quantidade de O_2 (do ar), dando-se na região intermediária combustão mais acentuada dos gases, formando, além do CO , uma quantidade de CO_2 e H_2O , tornando assim a chama quase invisível.

As reações químicas básicas da combustão, uma vez que as substâncias são compostas de C e H , são:

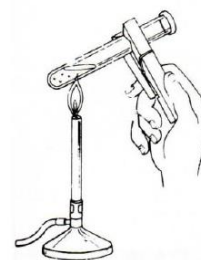


O bico de Bunsen é usado para a quase totalidade de aquecimentos efetuados em laboratório, desde os de misturas ou soluções de alguns graus acima da temperatura ambiente, até as calcinações que exigem temperaturas de 600°C dentro de cadinhos.

Procedimentos mais avançados de laboratório podem requerer mantas com aquecimento elétrico, chapas elétricas, banhos aquecidos eletricamente, maçaricos oxiacetilênicos, fornos elétricos e outros.

Para aquecerem-se copos de Becker, Erlenmeyer, balões etc., não devemos usar diretamente o bico de Bunsen. Estes aquecimentos são feitos através da tela de amianto, cuja função é deixar passar o calor uniformemente e não permitir que passe a chama.

Os tubos de ensaio com líquidos podem ser aquecidos diretamente na chama do bico de Bunsen, conforme mostrado na Figura ao lado. A chama deve ser média e o tubo deve estar seco por fora, para evitar que se quebre ao aquecer-se. O tubo deve ficar virado para a parede ou numa



direção em que não se encontre ninguém, pois é comum, aos operadores sem prática, deixar que repentinamente o líquido quente salte fora do tubo, o que pode ocasionar queimaduras. Segure o tubo próximo da boca, pela pinça de madeira, com inclinação de cerca de 45° e com pequena agitação, para evitar superaquecimento do líquido.

Parte B: Teste de chama

Uma das mais importantes propriedades dos elétrons é que suas energias são “quantizadas”, isto é, um elétron ocupa sempre um nível energético bem definido e não um valor qualquer de energia. Se, no entanto, um elétron for submetido a uma fonte de energia adequada (calor, luz, etc.), pode sofrer uma mudança de um nível mais baixo para outro de energia mais alto (excitação). O estado excitado é um estado meta-estável (de curtíssima duração) e, portanto, o elétron retorna imediatamente ao seu estado fundamental. A energia adquirida durante a excitação é então emitida na forma de radiação visível do espectro eletromagnético que o olho humano é capaz de detectar. Como o elemento emite uma radiação característica, ela pode ser usada como método analítico.

Em geral, os metais, sobretudo os alcalinos e alcalinos terrosos, são os elementos cujos elétrons exigem menor energia para serem excitados. Por isso, foram escolhidos seis de vários destes elementos para a realização deste experimento.

2. OBJETIVO

- Manusear corretamente o bico de Bunsen;
- Identificar alguns metais através de sua radiação no visível.

3. MATERIAIS E REAGENTES

- Bico de Bunsen;
- Estante para tubos de ensaio;
- 06 tubos de ensaio;
- 01 vareta de vidro com ponta em forma de rosca;
- Palitos de fósforo;
- Solução de cloreto de lítio (LiCl);
- Solução saturada de cloreto de potássio (KCl);
- Solução saturada de cloreto de cálcio (CaCl_2);
- Solução saturada de cloreto de bário (BaCl_2);
- Solução saturada de cloreto de sódio (NaCl);
- Solução saturada de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$);
- Solução problema.

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Parte A- Partes do Bico de Bunsen

- 1) Verifique as diversas partes de um bico de Bunsen. Abra totalmente a torneira de gás e acenda o bico de Bunsen.
- 2) Gire o anel inferior de um lado para outro e observe as modificações ocorridas na chama.
- 3) Gire o anel até obter uma chama azul. Coloque a cabeça de um palito de fósforo já usado nas diferentes regiões da chama. Faça o mesmo com um palito de fósforo aceso. Descreva o que observou.

Parte B- Teste de Chama (Realizada pelo professor)

- 1) Umedeça a ponta de um “clips” (ou alça de platina, bastão de vidro com algodão na ponta) na solução saturada do metal a analisar e toque-o na lateral da chama azul do bico de Bunsen. Verifique a cor que a chama adquire e anote. Se houver dúvida quanto à cor, repita o teste

Manual de Química Geral Experimental

quantas vezes for necessário. Lembrando sempre que, a cada teste, o “*clips*” deve ser limpo em uma solução diluída de HCl. Ao final, reúna os resultados de seus testes em um quadro como o que segue:

Sal Analisado	Metal Presente	Cor da Chama	Comprimento de onda (λ)

Ao concluir a tabela com todos os sais, faça o teste com a “solução problema” a fim de identificar o metal presente.

Método alternativo: coloque as soluções dos metais estudados em borrifadores e borrife diretamente na chama com cuidado para não apagá-la. Ou umedeça uma ponta de espátula do sal em estudo e coloque-a diretamente na chama.

5. QUESTIONÁRIO

- 1) O que é bico de Bunsen?
- 2) Qual a função do anel inferior do bico de Bunsen?
- 3) Faça um comentário sobre as 3 zonas da chama de um bico de Bunsen.
- 4) Qual a composição do gás de cozinha?
- 5) Em que se fundamenta o teste da chama?
- 6) O teste da chama pode ser aplicado a todos os metais?
- 7) Parte da iluminação de Manaus era feita com lâmpadas de vapor de sódio. Por que elas apresentam coloração amarela?
- 8) Qual a diferença entre “espectro eletromagnético” e “espectro atômico”?

6. REFERÊNCIAS

- VOGEL, A. Química Analítica Qualitativa Elementar. Ed. Mestre Jou, São Paulo, 1978.
- RUSSEL, J. B. Química Geral. Ed. McGraw-Hill, São Paulo, 1982.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 6 – TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS

1. INTRODUÇÃO

A química é uma ciência que estuda a ligação entre os constituintes da matéria – chamados átomos – e seus reflexos nas propriedades das substâncias. Assim, podemos dizer que uma transformação química é uma transformação que altera essas ligações, ou seja, que faz com que os átomos se liguem a outros diferentes dos iniciais, produzindo substâncias diferentes. Substâncias diferentes, por sua vez, e uma vez que são diferentes, apresentam propriedades diferentes – cor, cheiro, solubilidade, dureza, aparência. Logo, observar essas mudanças nos traz boas evidências de que uma transformação química ocorreu.

Já uma transformação física não altera a ligação entre os átomos. Eles continuam ligados da mesma forma, porém se apresentam em um estado físico diferente – sólido, líquido, gasoso – dependendo da quantidade de energia fornecida, principalmente.

Para diferenciar entre um e outro é preciso um pouco de observação e raciocínio, conforme veremos neste experimento.

2. OBJETIVO

- Aprender a observar evidências de transformações nas substâncias e diferenciar fenômenos químicos de fenômenos físicos.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Água;
- Ácido clorídrico 0,05 M;
- Vinagre;
- Bicarbonato de sódio (NaHCO_3);
- Refrigerante de limão;
- Açúcar;
- 5 tubos de ensaio.

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Uma de cada vez, faça as seguintes misturas em recipientes distintos:

- A) Água (2 mL) + Açúcar (uma ponta de espátula)
- B) Água (2 mL) + Bicarbonato de Sódio (uma ponta de espátula)
- C) Refrigerante de limão (2 mL) + Açúcar (uma ponta de espátula)
- D) Ácido Clorídrico (2 mL) + Bicarbonato de Sódio (uma ponta de espátula)
- E) Vinagre (2 mL) + Bicarbonato de Sódio (uma ponta de espátula)

Obs.: coloque os líquidos antes dos sólidos.

A cada mistura, agite e observe bem o ocorrido e anote. Baseado na teoria vista, tente classificar cada caso como transformação física ou química. Preste atenção! Só porque todos os líquidos são incolores e todos os sólidos são brancos não quer dizer que sejam a mesma coisa e que os resultados sejam os mesmos.

5. QUESTIONÁRIO

- 1) O que você observou na mistura A)? Você considera que essa mistura sofreu uma transformação química ou física?
- 2) Na mistura B observa-se a formação de algumas bolhas de gás. De onde veio esse gás?
- 3) De acordo com o que pode ser observado na mistura C), o que aconteceu com o refrigerante ao se adicionar o açúcar?

4) Após a realização dos procedimentos de preparação das misturas, quais delas sofreram transformações químicas e quais sofreram transformações físicas?

6. REFERÊNCIAS

- ROSSI, A. V. Grupo de Pesquisas em Química Analítica e Educação: Experimento 1 – Transformações Químicas. Disponível em:
<http://www.gpquae.iqm.unicamp.br/experimentos/E5.pdf>. Acesso em novembro de 2016.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 7- REATIVIDADE QUÍMICA DOS METAIS

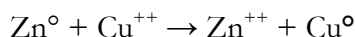
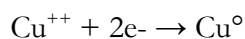
1. INTRODUÇÃO

Os metais estão colocados na fila de reatividade química em ordem decrescente de reatividade ou em ordem crescente de nobreza.

Quanto maior for a reatividade (eletropositividade) de um metal, maior será a sua capacidade de doar elétrons.

Quando se coloca uma lâmina de zinco (metal branco azulado) em uma solução de sulfato de cobre (solução azul), verifica-se que a placa de zinco fica recoberta por uma substância de aspecto esponjoso e vermelho-escuro (cobre metálico), enquanto os íons Zn^{++} surgiram na solução que se tornou incolor.

A reação ocorre porque o metal zinco apresenta maior capacidade de doar elétrons que o cobre. A equação pode ser representada da seguinte forma:



Lâmina Solução // Solução Lâmina

Azul // Incolor

A série de atividade química é organizada por reações deste tipo. A Figura 1 mostra a série de atividade química para um bom número de metais.

Diminui a reatividade	Metais não nobres	Metal	Cátion
		Li	Li^{1+}
		Rb	Rb^{1+}
		K	K^{1+}
		Cs	Cs^{1+}
		Ba	Ba^{2+}
		Sr	Sr^{2+}
		Ca	Ca^{2+}
		Na	Na^{1+}
		Mg	Mg^{2+}
		Al	Al^{3+}
		Zn	Zn^{2+}
		Cr	Cr^{3+}
		Fe	Fe^{2+}
		Cd	Cd^{2+}
		Co	Co^{2+}
		Ni	Ni^{2+}
		Sn	Sn^{2+}
		Pb	Pb^{2+}
		Fe	Fe^{3+}
		$2H_2 + H_2O \rightarrow 2H_3O^{+}$	
	Metais nobres	Cu	Cu^{2+}
		2Hg	Hg_2^{2+}
		Ag	Ag^{1+}
		Pd	Pd^{2+}
		Hg	Hg^{2+}
		Pt	Pt^{2+}
		Au	Au^{1+}

Figura 1. Série de atividade química para alguns metais.

2. OBJETIVO

- Verificar, experimentalmente que os metais menos nobres (mais reativos) deslocam os mais nobres (menos reativos) dos compostos em reações entre metais e soluções iônicas.

3. MATERIAIS E REAGENTES

Tubo de ensaio;

Ferro metálico – Fe;

Estante para tubos de ensaio;

Magnésio metálico em fita – Mg;

Pinça metálica;

Solução de fenolftaleína;

Pipetas de 5 mL

Solução de sulfato de cobre 0,5 M – $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$;

Pinça de madeira;

Solução de nitrato de prata a 2 % - AgNO_3 ;

Béquer;

Solução de ácido clorídrico 0,5 M – NaOH;

Cobre metálico – Cu;

Solução de cloreto de sódio 0,5 M – NaCl;

Zinco metálico – Zn;

Ácido nítrico concentrado – HNO_3 .

Alumínio metálico – Al;

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Reações de metais com ácidos (CUIDADO: Os vapores são tóxicos!)

- 1) Numerar 5 tubos de ensaio.
- 2) Colocar 2 mL de HCl 0,5 M em cada um dos tubos numerados.
- 3) Adicionar a cada tubo aparas de metais, segunda a tabela abaixo.

Tubo	Metal	Observa-se	Conclui-se
1	Al		
2	Zn		
3	Cu		
4	Fe		
5	Mg		

Anotar o tempo que leva para ocorrer cada reação (aproximadamente). Ordenar os metais em ordem crescente de reatividade de acordo com tempo gasto na reação. Comparar com a fila de atividade química.

4.2 Colocar um pequeno pedaço de cobre em um tubo de ensaio. Adicionar 2 mL de HNO₃ concentrado (não aspirar os vapores, porque são tóxicos). Escrever a equação da reação ocorrida:

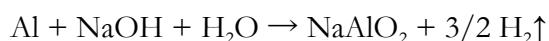
4.3. Reações de metais com água.

- 1) Colocar 4 mL de água em três tubos de ensaio.
- 2) Adicionar ao primeiro, um pequeno pedaço de alumínio.
- 3) Adicionar ao segundo, um pedaço do cobre.
- 4) Adicionar ao terceiro, um pequeno pedaço de ferro.
- 5) Aquecer cada tubo e observar. Por que não ocorrem as reações?

4.4. Reação de metais com bases ou hidróxidos

- 1) Em três tubos de ensaio, colocar 3 mL de solução de NaOH.
- 2) Adicionar um pequeno pedaço de alumínio ao primeiro.
- 3) Adicionar um pequeno pedaço de cobre ao segundo.
- 4) Adicionar um pequeno pedaço de ferro ao terceiro.
- 5) Aquecer e observar.

A reação entre o alumínio e o hidróxido de sódio é a seguinte:



Por que o cobre e o ferro não reagiram com o NaOH?

5. REFERÊNCIAS

- VICTOR, N. Química Físico-Química Vol.2. 2º edição: São Paulo, Editora Ática, 1995.
- LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. Tradução da 5ª Ed. Inglesa: TOMA H. E.; ARAKI, K. ; ROCHA R.C. São Paulo: Blucher, 1999;
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Essencial. 2ª ed. São Paulo Saraiva, 2003;

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 8 – COMPOSTOS IÔNICOS E MOLECULARES (POLARIDADE E PONTO DE FUSÃO)

1. INTRODUÇÃO

Os compostos são classificados em iônicos e moleculares. Compostos iônicos são aqueles que possuem uma ou mais ligações iônicas, mesmo que apresente várias ligações covalentes.

Na ligação iônica, as forças de atração são consequência da transferência completa de um ou mais elétrons de um átomo para outro, sendo que um deles adquire carga positiva e o outro negativa, surgindo as forças responsáveis pela ligação. A maioria dos compostos iônicos são sólidos, nas temperatura e pressão ambientes, porque a força de atração elétrica mantém os cátions os ânions firmemente ligados uns aos outros.

Os compostos moleculares são aqueles que possuem somente ligações covalentes entre seus átomos. A menor partícula deste composto denomina-se molécula.

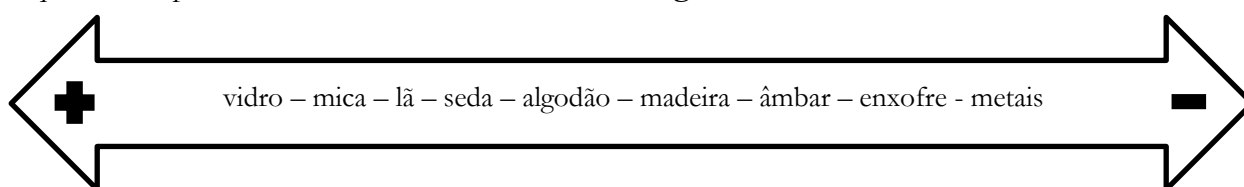
Na ligação covalente a transferência de elétrons nunca é completa, pois estes são compartilhados e neste caso a força de atração entre o par de elétrons (carga negativa) e o núcleo (carga positiva) é o que mantém os átomos unidos.

Polaridade

A polaridade de uma molécula está diretamente ligada à polaridade das ligações entre seus átomos constituintes e também sua geometria. A molécula polar é uma molécula com momento de dipolo diferente de zero enquanto uma molécula não-polar ou apolar tem momento dipolo elétrico igual a zero. Cada ligação de uma molécula poliatômica pode ser polar, mas a molécula como um todo pode ser não-polar ou apolar se os dipolos das ligações individuais se cancelarem.

Experimentalmente, quando uma molécula se orienta na presença de um campo elétrico externo é considerada polar, caso contrário apolar.

Diferentes materiais têm diferentes tendências de ceder ou receber elétrons. Ao atritar vigorosamente dois materiais, estamos fornecendo energia para que haja transferência de elétrons de um material para outro. O material que recebeu elétrons fica com carga negativa e o que cedeu com carga positiva. A sequência dos materiais em função da tendência de receber ou ceder elétrons é mostrada pela *série triboelétrica*. Ao atritar dois materiais quaisquer de uma série triboelétrica, aquele que estiver posicionado à esquerda ficará eletrizado **positivamente** e aquele que estiver posicionado à direita ficará eletrizado **negativamente**.



Ponto de Fusão

O ponto de fusão (PF) de um composto é a temperatura na qual este composto no estado sólido se transforma em líquido. O ponto de fusão está relacionado com as interações entre partículas (átomos, íons e moléculas). Compostos que possuem fortes interações entre partículas, terão maiores pontos de fusão.

Os compostos iônicos são constituídos por íons positivos e negativos, dispostos de maneira regular formando um retículo cristalino. Para que ocorra a fusão do retículo precisamos

de uma considerável energia, por isso os compostos iônicos possuem elevado ponto de fusão e ebulição, geralmente são sólidos e muito duros.

Quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, maior o ponto de fusão. Compostos contendo moléculas polares possui ponto de fusão mais alto que moléculas apolares.

2. OBJETIVO

- Analisar a polaridade de algumas substâncias;
- Relacionar o ponto de fusão de diferentes sólidos com a natureza das interações químicas.

3. QUESTÕES PRÉVIAS

- Como é possível avaliar a polaridade de um composto, utilizando uma régua eletrizada?
- Como relacionar as interações químicas de compostos iônicos e de compostos moleculares analisando o ponto de fusão?

4. MATERIAL E REAGENTES

- 03 Buretas;
- 03 béqueres;
- Réguas;
- Papel toalha;
- Canudos para refrigerante;
- Bastão de vidro;
- Base para suporte;
- Suporte universal;
- Suporte em L;
- Chapa de aquecimento;
- Linha;
- Tesoura;
- Papel picado;
- Querosene;
- Água;
- Álcool etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)*;
- Bico de bunsen;
- Fósforo;
- 3 espátulas;
- Papel alumínio;
- Recipiente de fusão (Experimentoteca) ou cápsula de porcelana;
- Sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ - açúcar)
- Cloreto de sódio (NaCl - sal de cozinha)
- Parafina sólida granulada ou vela de cera ($\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$), $n > 20$;

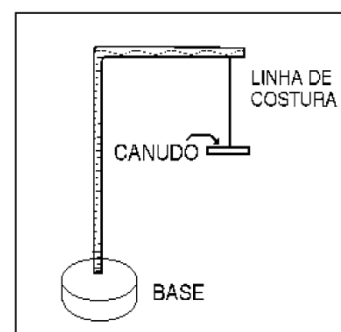
*O álcool etílico não deverá ser descartado.

5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

5.1. Polaridade

A - Eletrização

- 1) Espalhar papel picado sobre uma mesa. Atritar uma régua no papel toalha e aproximar dos papéis picados. Anotar suas observações e explicar o que ocorreu.
- 2) Amarrar um canudo no suporte conforme a figura abaixo e atritá-lo no papel toalha. Atritar outro canudo e aproximá-los. Anotar suas observações e explicar o que ocorreu.
- 3) Atritar um bastão de vidro com papel toalha e aproximá-lo do canudo suspenso. Anotar suas observações e explicar o que ocorreu.



B – Analisando a polaridade de alguns compostos

- 1) Pegue três buretas e coloque cada uma em um suporte, deixando a extremidade inferior cerca de 20 cm acima da mesa (bancada). Encha cada uma com as seguintes substâncias: água destilada, álcool etílico e querosene.

- 2) Abra lentamente a torneira da bureta de modo que se forme um delgado filete de água que deve ser recolhido em um béquer. Aproxime a régua eletrizada do filete de água e observe o que se passa. Anote suas observações.
- 3) Repita a experiência acima com o álcool e com o querosene.

5.2. Ponto de Fusão

- 1) Forrar o recipiente de fusão (capsula de porcelana) com papel alumínio, colocar $\frac{1}{2}$ ponta de espátula de cada composto (cloreto de sódio, parafina e sacarose) e aqueça.
- 2) Aquecer por aproximadamente 3 minutos, tomando o cuidado para não se queimar. Observar a ordem que os compostos se fundem, completando a tabela a seguir:

Composto	Cloreto de Sódio (NaCl)	Sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$)	Parafina Sólida (C_nH_{2n+2})
Ordem de fusão			

Método alternativo:

Cubra uma chapa de aquecimento com folha de papel alumínio. Coloque uma quantidade pequena de açúcar a uma pequena distância do centro. Adicione a mesma quantidade de parafina e de cloreto de sódio em posições equidistantes uma das outras e do centro, formando um triângulo. Mantenha a chapa na temperatura máxima. Observe os materiais durante o aquecimento anote a ordem cronológica em que entram em fusão. Anote e interprete as observações considerando a estrutura das substâncias e as forças intermoleculares.

6. QUESTIONÁRIO

- 1) De acordo com o observado qual dos materiais possui as mais fortes interações entre as partículas?
- 2) Quais dos materiais possuem as mais fracas interações entre as partículas? Considerando os conhecimentos adquiridos durante o experimento, responda novamente a questão prévia.

6. REFERÊNCIAS

- BONGIORNO, F. Experimentoteca, CDCC-Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2005.
- STEIL, L.J. Apostila do curso laboratório. 0307-Transformações Químicas. Universidade Federal do ABC. Santo André, 2013. Disponível em: <http://transquim.ufabc.edu.br/files/TQ_apostila_2013_2.pdf> Acessado em: 09/01/2017

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 9 – COMPOSTOS IÔNICOS E MOLECULARES (CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA)

1. INTRODUÇÃO

Para que haja condução de corrente elétrica é necessária a presença de elétrons livres, com mobilidade. Os compostos iônicos não conduzem corrente na fase sólida (quando os elétrons estão firmemente ligados uns aos outros), mas conduzem na fase líquida ou em solução aquosa, quando os íons adquirem mobilidade.

O composto que se dissolve originando uma solução que conduz corrente elétrica (solução eletrolítica) é chamado de eletrólito.

2. OBJETIVO

- Verificar se determinados compostos e soluções conduzem ou não corrente elétrica.

3. QUESTÃO PRÉVIA

- Quais as partículas responsáveis pela condução da corrente elétrica?

4. MATERIAL E REAGENTES

- 8 béqueres;
- 3 espátulas;
- Bateria 9 V;
- Esponja de aço;
- Água;
- Equipamento de condução de corrente elétrica;
- Sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$ - açúcar)
- Cloreto de sódio (NaCl - sal de cozinha);
- Parafina sólida em barra;
- Álcool etílico* (CH_3CH_2OH)

*A parafina líquida e o álcool etílico não deverão ser descartados.

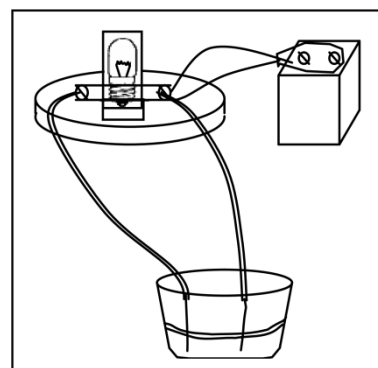
5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Cada grupo deverá confeccionar o equipamento de condução de corrente, conforme modelo ao lado.

1) Em cada um dos béqueres ordenados de 1 à 8, colocar:

- 1 - sal de cozinha
- 2 – açúcar
- 3 – água
- 4 - água e 2 pontas de espátula de sal de cozinha
- 5 - água e 2 pontas de espátula de açúcar
- 6 - parafina sólida (uma amostra)
- 7 - parafina líquida*
- 8 – álcool etílico*

2) Conectar a bateria ao equipamento de condução de corrente elétrica e inserir os eletrodos (figura) em cada béquer contendo o composto a ser testado, tomando o cuidado de fazer a limpeza das extremidades dos fios de cobre (eletrodos), com esponja de aço, cada vez que trocar o composto teste. Anotar as observações no quadro a seguir:



Composto	Lâmpada acende/não acende	Material conduz/ não conduz	Existem íons livres sim/não
Sal de cozinha			
Açúcar			
Água			
Sal de cozinha/Água			
Açúcar/Água			
Parafina sólida			
Parafina líquida			
Álcool etílico			

6. QUESTIONÁRIO

1) Você observou que o cloreto de sódio sólido e a água, quando estão separados, não conduzem eletricidade. Por que quando são misturados conduzem corrente elétrica? Considerando os conhecimentos adquiridos durante o experimento responda novamente a questão prévia.

7. REFERÊNCIA

- BONGIORNO, F. Experimentotequa, CDCC-Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2005.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 10 – REAÇÕES QUÍMICAS

1. INTRODUÇÃO

As reações químicas são representadas graficamente por meios de equações químicas. Toda equação química possui dois membros separados por uma seta. No primeiro membro encontram-se substâncias reagentes e no segundo membro, os produtos da reação.

Em qualquer reação química, o número de átomos de cada elemento no primeiro e segundo membro da reação deve ser o mesmo. Os números que aparecem à esquerda de cada fórmula são os coeficientes da equação, que devem ser ajustados de forma que a equação fique corretamente balanceada.

A lei de Lavoisier ou lei de Conservação das massas diz que a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das substâncias produzidas na reação. Por isso, a equação química deve ser balanceada por métodos convenientes de forma a obedecer a lei de conservação das massas e ao equilíbrio das cargas iônicas.

No nosso cotidiano existem reações químicas bem conhecidas, tais como: combustão da gasolina, o enferrujamento do ferro, a respiração dos seres vivos, a fotossíntese realizadas pelos vegetais clorofilados, etc., que são úteis e indispensáveis à vida.

2. MATERIAL E REAGENTES

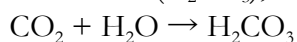
- Água de cal;
- Água destilada;
- Água oxigenada;
- Ácido clorídrico – HCl;
- Bastão de vidro;
- Canudo;
- Espátula;
- Detergente;
- Erlenmeyer;
- Kitassato;
- Fios de piaçava ou palito de fósforo;
- Funil;
- Óxido de manganês – MnO_2 ;
- Rolha furada;
- Solução de nitrato de ferro III – $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$;
- Solução de tiocianato de potássio – KSCN;
- Suporte para tubo de ensaio;
- Tubo de ensaio;
- Mangueira de Látex;
- Zinco granulado;

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

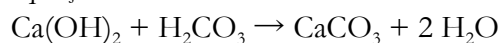
Reação 1 – Identificando o gás carbônico com água de cal

- 1) Utilize a solução de água de cal já preparada;
- 2) Retire cerca de 25mL de solução em um erlenmeyer, assopre a solução com um canudo de fresco e observe.
- 3) Houve reação? Por quê?
- 4) Sabendo que:

Ao borbulharmos o gás carbônico (CO_2) que liberamos durante nosso processo de respiração na água, produzimos ácido carbônico (H_2CO_3), segundo a equação abaixo:



Na água, estes dois compostos $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e H_2CO_3 se combinam para formar um sal insolúvel, CaCO_3 segundo a equação abaixo:

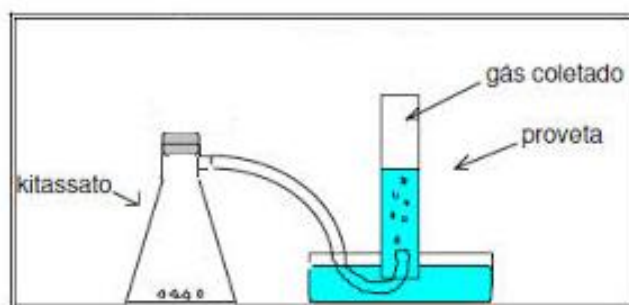


Responda:

- Qual das reações apresentadas pode ser classificada como síntese?
- Quais são os reagentes e os produtos em cada equação?

Reação 2 – Produzindo gás oxigênio

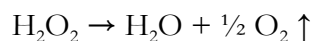
1) Prepare o sistema como mostra o desenho abaixo:



- Adicione 5 mL de H_2O_2 no kitassato;
- Adapte ao kitassato a mangueira de látex e coloque sua ponta dentro de um tubo de ensaio cheio de água que deve ficar submerso no béquer de 1000 mL com água. É nele que o gás será coletado (veja o detalhe da coleta no desenho).
- Coloque dentro do kitassato apenas uma ponta da espátula de medida para o MnO_2 e feche o kitassato imediatamente e observe o que acontece na outra extremidade do tubo de látex que está dentro do tubo de ensaio.

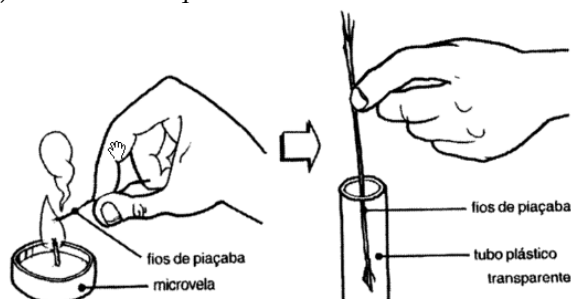
Baseado nas suas observações pode-se afirmar que houve reação? Por quê?

Sabendo que esse fenômeno pode ser representado por (o MnO_2 adicionado não participa dessa reação, apenas torna o fenômeno mais rápido):



Responda:

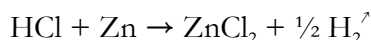
- Classifique essa reação em síntese ou decomposição.
 - Quais os reagentes e quais os produtos?
 - Quais substâncias são visíveis a olho nu?
- 5) Teste o gás produzido. Para isso acenda a extremidade de um fio de piaçaba (ou palito de fósforo) na vela até que uma **brasa** seja formada e insira no tubo de ensaio (coleta o gás e insira o fio de piaçaba em brasa). Descreva o que você observou.



Reação 3 – Produzindo gás hidrogênio

- Coloque 50 mL de água e detergente no béquer. Agite a mistura com o bastão.
- No kitassato coloque $\frac{1}{2}$ do seu volume de ácido clorídrico diluído.

- 3) Coloque o zinco cuidadosamente no kitassato para evitar respingos e tampe com a rolha contendo o tubo de látex.
- 4) Observe o que acontece no kitassato e no béquer contendo a água com detergente.
- 5) Descreva: Houve reação química? Por quê?
- 6) Queime as bolhas de gás formadas com uma pequena tocha feita com o bastão e algodão umedecido no álcool.
- 7) Sabendo que o fenômeno observado pode ser representado por:

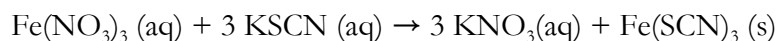


Responda:

- a) Classifique essa reação em reação de simples troca ou dupla troca. Justifique.
- b) Quais são os reagentes e os produtos?
- c) Quais dos reagentes e produtos acima podem ser vistos a olho nu?

Reação 4 – Formando precipitados

- 1) Coloque a solução de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ (nitrato de ferro III) no tubo de ensaio até $\frac{1}{3}$ do seu volume.
- 2) Adicione água até a metade de seu volume, tampe-o e agite-o para uma completa diluição da solução inicial.
- 3) Observe a cor da solução formada e anote.
- 4) Observe a cor da solução de KSCN (tiocianato de potássio) e adicione 2 gotas dessa solução no tubo.
- 5) Houve reação? Por quê?
- 6) Sabendo que esse fenômeno é representado por:



Responda:

- a) Classifique essa reação em reação de simples troca ou dupla troca. Justifique.
- b) Quais são os reagentes e os produtos?
- c) Sabendo que o KNO_3 (nitrato de potássio) é um composto solúvel em água, qual a fórmula do composto colorido formado? Explique.

4. REFERÊNCIAS

- CRUZ, R; GALHARDO-FILHO, E. Experimentos de Química: microescala, materiais de baixo custo e do cotidiano; Editora Livraria da Física, 2ª. Ed., SP – 2009.

DATA: ____/____/____

PRÁTICA 11 – PREPARO DE SOLUÇÕES E TITULAÇÃO ÁCIDO/BASE (NaOH)

1. INTRODUÇÃO

Solução é qualquer sistema monofásico constituído por soluto e solvente.

Soluto (dissolvido) é a fase dispersa, é aquele que está em menor quantidade.

Solvente (dissolvente) é o dispersante, é aquele que está em maior quantidade.

A concentração ou título de uma solução expressa a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente (ou da solução).

Tipos de concentrações

Concentração comum (C)

É a relação entre a massa do soluto (g) e o volume da solução (litros).

$$C = \frac{m_1}{V} \text{ (g/L)}$$

Densidade (d)

É a relação entre a massa (g) e o volume da solução, geralmente em mL ou cm³.

$$d = \frac{m}{V} \text{ (g/cm}^3\text{) ou (g/mL)}$$

Concentração em quantidade de matéria (mol/L)

É a relação entre o número de mols do soluto (n₁) e o volume da solução (litros).

$$C_n = \frac{n_1}{V} \text{ (mol/L)}$$

Como o número de mols é a relação entre a massa e o mol de um composto, temos:

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1} \Rightarrow C_n = \frac{m_1}{M_1 V}$$

Uma solução de 1 mol/L é aquela que apresenta 1 mol de soluto em 1 litro de solução.

Diluição das soluções

Diluir uma solução significa diminuir a quantidade relativa do soluto através do acréscimo de certa quantidade de solvente puro.

Solução 1

C_{n1} = concentração em quantidade de matéria da solução 1

V₁ = volume da solução 1

Adicionando-se certo volume de solvente puro à solução 1, origina-se a solução 2.

Solução 2

C_{n2} = concentração em quantidade de matéria da solução 2

V_2 = volume da solução 2

Como o soluto é o mesmo e sua massa (constante) não varia com a simples adição do solvente, podemos afirmar que o número de mols da solução 1 é igual ao número de mols da solução 2.

$$C_{n1} \cdot V_1 = C_{n2} \cdot V_2$$

(Equação fundamental usada para diluições e volumetria)

2. OBJETIVOS

- Preparação e diluição de soluções;
- Preparar soluções de ácidos e bases a fim de serem usadas em análises volumétricas.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Pipeta graduada de 10 mL;
- Pipeta volumétrica de 10 mL;
- 1 Bureta de 25 mL ou 50 mL;
- 1 Suporte universal;
- 1 Béquer de 100 mL e 2 béqueres de 50 mL;
- Erlenmeyer de 50 mL;
- 2 Balões volumétricos de 50 mL e 1 de 100 mL;
- Pisseta;
- Bastão de vidro;
- Rolha;
- Pêra de borracha;
- Cloreto de sódio – NaCl;
- Solução de Hidróxido de sódio – NaOH 1,0 mol/L;
- Solução de ácido clorídrico – HCl 0,1 mol/L;

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Preparação de uma solução 1,0 mol/L de NaCl

- 1) Calcular a massa de NaCl necessária para preparar 50 mL de solução aquosa;
- 2) Pesar a massa calculada em um béquer;
- 3) Dissolver lentamente o NaCl em água destilada e transferi-lo para um balão volumétrico de 50 mL;
- 4) Completar o volume com água destilada até a marca de aferição.
- 5) Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes a fim de homogeneizar a solução.
- 6) Guardar a solução.

4.2. Preparação de uma solução 0,1 mol/L de NaCl a partir de uma solução 1,0 mol/L (diluição).

$$V_1 = ?$$

$$C_{n1} = 1 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 50 \text{ mL}$$

$$C_{n2} = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$V_1 = \frac{V_2 C_{n2}}{C_{n1}}$$

$$V_1 = \frac{50 \times 0,1}{1} \Rightarrow V_1 = 5 \text{ mL}$$

- 1) Pipetar 5 mL de solução de NaCl 1 mol/L, usando pipeta volumétrica de 5 mL, munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um balão volumétrico de 50 mL.
- 3) Completar o volume até a marca de aferição.
- 4) Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes, a fim de homogeneizar a solução.

- 5) Guardar a solução.
- 6) Repita o mesmo procedimento, agora utilizando uma solução de HCl $1,0\text{ mol/L}$ para preparar uma solução de HCl $0,1\text{ mol/L}$.

4.3. Preparação de uma solução $0,2\text{ mol/L}$ de sacarose

- 1) Determinar inicialmente a massa de sacarose necessária para preparar 50 mL de solução $0,2\text{ mol L}^{-1}$ de sacarose;
- 2) Pesar esta massa em um béquer de 100 mL ;
- 3) Adicionar água destilada em quantidade suficiente, apenas, para dissolver o soluto. Agitar até a completa dissolução;
- 4) Transferir (cuidadosamente) esta solução para um balão volumétrico de 100 mL , com o auxílio de um funil;
- 5) Lavar o béquer e o bastão e transferir esta água (da lavagem) para o balão volumétrico;
- 6) Completar o volume do balão com água destilada até o nível do traço de aferição (menisco);
- 7) Transferir esta solução para um frasco e rotular, indicando no rótulo: nome da solução, concentração, data de preparo, nome de quem preparou.

4.4. Preparar 100 mL de uma solução $0,01\text{ mol/L}$ de sulfato de cobre a partir da solução $0,1\text{ mol/L}$

- 1) Preparar 100 mL de uma solução $0,1\text{ mol/L}$ de sulfato de cobre;
- 2) Determinar inicialmente o volume da solução de sulfato de cobre $0,1\text{ N}$ necessário para preparar 100 mL da solução $0,01\text{ mol/L}$;
- 3) Pipetar este volume da solução $0,1\text{ mol/L}$ e transferir para um balão volumétrico de 100 mL ;
- 4) Completar o volume do balão com água destilada;
- 5) Agitar a solução para promover a homogeneização;
- 6) Transferir a solução para um frasco, rotular e guardar.

4.5. Preparação de 50 mL de solução de $NaOH$ $0,1\text{ mol/L}$ a partir de solução $1,0\text{ mol/L}$ (diluição)

$$V_1 = ?$$

$$C_{n1} = 1,0\text{ mol/L}$$

$$C_{n2} = 0,1\text{ mol/L}$$

$$V_2 = 50\text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{V_2 C_{n2}}{C_{n1}}$$

$$V_1 = \frac{50 \times 0,1}{1} \Rightarrow V_1 = 5\text{ mL}$$

- 1) Pipetar 5 mL de solução 1 mol/L , previamente preparada, usando uma pipeta volumétrica de 5 mL , munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um balão volumétrico de 50 mL .
- 3) Completar o volume com água destilada até a marca de aferição.
- 4) Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes, para homogeneizar a solução.
- 5) Guardar a solução.

4.6. Titulação ácido-base

- 1) Pipetar 10 mL de solução de HCl (concentração desconhecida), usando uma pipeta volumétrica de 10 mL , munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um erlenmeyer de 100 mL e adicionar 3 gotas de solução indicadora de fenolftaleína.

- 3) Montar uma bureta de 25 mL no suporte universal e encher a bureta com a solução 0,1 mol/L de NaOH recém preparada.
- 4) Adicionar lentamente a solução de NaOH 0,1 mol/L (contida na bureta) nos 10 mL de HCl até que haja mudança de cor do indicador (levemente rosa) e anotar o volume gasto.
- 5) Repetir o procedimento mais duas vezes para ter a análise em triplicata.
- 6) Calcular a concentração da solução de HCl considerando a solução de NaOH como um padrão de concentração 0,1 mol/L.

REFERÊNCIAS

- SKOOG, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J. Crouch, S. R. Fundamentos de Química Analítica. 8^a ed. Pioneira Thomson Learning; São Paulo, 2006.
- BELLATO, C. R.; REIS, E. L.; REIS, C.; MILAGRES, B. G.; QUEIROZ, M. E. L. R.; JORDÃO, C. P.; NEVES, A. A.; KIMO, J. W. Laboratório de Química Analítica. 1^a Reimpressão. Editora UFV, 2013.
- PASSOS, R. *Química Geral Experimental*, 1^a. Edição – UFAM, 2014.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 12 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO ACÉTICO NO VINAGRE

1. INTRODUÇÃO

O ácido acético é um ácido fraco ($K_a = 1,8 \times 10^{-5}$) e apresenta-se como um líquido incolor, com odor característico de vinagre. É totalmente solúvel em água, álcool etílico e na maioria dos solventes orgânicos, amplamente usado em química industrial na forma de ácido acético glacial 99,8% (m/m), densidade 1,053 g/mL, ou em soluções diferentes concentrações. Na indústria alimentícia, é consumida como vinagre, uma solução diluída de ácido acético glacial (3,5 a 8% m/v) (Rosa, 2013). A palavra vinagre deriva do francês “*vinaigre*”, que quer dizer vinho azedo. É o produto da transformação de uma mistura hidroetanólica (vinho) em ácido acético por determinadas bactérias pelo processo de fermentação acética (Silva, 2015).

2. OBJETIVO

- Determinar o teor de ácido acético do vinagre pelo método de volumetria de neutralização.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Balões volumétricos de 100 mL;
- Bureta de 50 mL;
- 1 pipeta volumétrica de 10 mL;
- 3 Erlenmeyer de 50 mL;
- Pêra;
- Suporte universal;
- Funil de vidro;
- H₂O destilada;
- Conta gota;
- Fenolftaleína;
- Vinagre comercial;

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Transfira 1,00 mL de vinagre comercial com auxílio de uma pipeta volumétrica para um erlenmeyer de 50 mL, juntamente com 20 mL de água destilada e três gotas de fenolftaleína. Monte o sistema de titulação volumétrica conforme Figura 1.

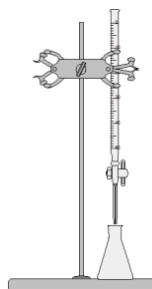


Figura 1. Sistema de titulação volumétrica.

A solução deve ser cuidadosamente titulada com a solução de NaOH com concentração aproximada de $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, previamente padronizada, até o aparecimento de uma leve coloração rósea permanente por 30 segundos. Anotar o volume gasto na titulação. Repetir o procedimento por mais duas vezes.

Observações:

Ao primeiro sinal de uma mudança estável de cor da solução no erlenmeyer pare a titulação. Não é necessário que solução atinja uma coloração forte;

Não esqueça que a concentração de vinagre nos erlenmeyer é dez vezes menor que aquela encontrada no vinagre.

4. QUESTIONÁRIO

1. Determine o teor de ácido acético presente do vinagre, expressando o resultado médio e seu desvio.
2. Escreva as equações correspondentes às reações observadas.
3. Calcule a molaridade do ácido acético utilizando $M_1V_1=M_2V_2$.
4. Calcule a concentração, em g/L, do ácido no vinagre?
5. Qual o teor de ácido acético no vinagre analisado?
6. É possível usar o alaranjado de metila como indicador nesta titulação de vinagre? Elabore uma explicação.
7. Suponha que uma solução de ácido clorídrico consome a mesma quantidade de uma solução padrão de NaOH por unidade de volume que um vinagre comercial. Ignorando o aspecto da diferença no gosto, por que seria inaceitável o uso de ácido clorídrico no preparo de um molho da salada?

5. REFERÊNCIAS

- ROSA, G.; GAUTO, MARCELO; GONÇALVES, F. Química Analítica-Práticas de Laboratório. Porto Alegre: Bookman, 2013. 128p.
- SILVA, R.R.; BOCCHI, N.; ROCHA-FILHO, ROMEU, C.; MACHADO, P.F. Introdução à Química Experimental. 2ª ed. São Carlos: EdUFSCar, 2014. 409 p.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 13 – PREPARO DE SOLUÇÕES E TITULAÇÃO ÁCIDO/BASE (HNO₃)

1. INTRODUÇÃO

“Solução é qualquer sistema monofásico constituído por soluto e solvente.”

Soluto (dissolvido) é a fase dispersa, é aquele que está em menor quantidade.

Solvente (dissolvente) é o dispersante, é aquele que está em maior quantidade.

A concentração ou título de uma solução expressa a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente (ou da solução).

Tipos de concentrações

Concentração comum (C)

É a relação entre a massa do soluto (g) e o volume da solução (litros).

$$C = \frac{m_1}{V} \text{ (g/L)}$$

Densidade (d)

É a relação entre a massa (g) e o volume da solução, geralmente em mL ou cm³.

$$d = \frac{m}{V} \text{ (g/cm}^3\text{) ou (g/mL)}$$

Concentração em quantidade de matéria (mol/L)

É a relação entre o número de mols do soluto (n₁) e o volume da solução (litros).

Como o número de mols é a relação entre a massa e o mol de um composto, temos:

Uma solução de 1 mol/L é aquela que apresenta 1 mol de soluto em 1 litro de solução.

Diluição das soluções

Diluir uma solução significa diminuir a quantidade relativa do soluto através do acréscimo de certa quantidade de solvente puro.

Solução 1

C_{n1} = concentração em quantidade de matéria da solução 1

V₁ = volume da solução 1

Adicionando-se certo volume de solvente puro à solução 1, origina-se a solução 2.

Solução 2

C_{n2} = concentração em quantidade de matéria da solução 2

V₂ = volume da solução 2

Como o soluto é o mesmo e sua massa (constante) não varia com a simples adição do solvente, podemos afirmar que o número de mols da solução 1 é igual ao número de mols da solução 2.

$$C_{n1} \cdot V_1 = C_{n2} \cdot V_2$$

(Equação fundamental usada para diluições e volumetria)

2. OBJETIVO

- Preparar soluções de ácidos e bases a fim de serem usadas em análise volumétrica.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Pipeta graduada de 10 mL;
- Pipetas volumétricas de 10 mL;

Manual de Química Geral Experimental

- Buretas de 25 mL;
- Suporte universal;
- Béquer;
- Erlenmeyer de 250 mL;
- Balão volumétrico de 100 mL;
- Pissete;
- Bastão de vidro;
- Rolha;
- Pêra de borracha;
- Funil comum;
- Ácido nítrico concentrado – HNO_3 ;
- Hidróxido de sódio em lentilhas P.A. ou solução concentrada de NaOH ;

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Preparação de uma solução de HNO_3 (1 mol/L) a partir do HNO_3 concentrado (15,6 mol/L)

Considerando a concentração do HNO_3 63% (m/v) e sua densidade 1,51 g/mL, concluímos que a concentração em quantidade de matéria do HNO_3 concentrado é aproximadamente 16 mol/L.

Usando a equação da diluição, temos:

$$V_1 = ?$$

$$C_{n1} = 16 \text{ mol/L}$$

$$C_{n2} = 1 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 50 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{V_2 \times C_{n2}}{C_{n1}}$$

$$V_1 = \frac{50 \times 1}{16}$$

$$V_1 = 3,1 \text{ mL}$$

- 1) Pipetar 3,1 mL de HNO_3 concentrado, utilizando uma pipeta graduada, munida de pêra de borracha, transferindo-o para um balão volumétrico de 50 mL.
- 2) Completar o volume com água destilada até a marca de aferição. Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes a fim de homogeneizar a solução. Guardar a solução.

4.2. Preparação de uma solução 0,1 mol/L de HNO_3 a partir de uma solução 1 mol/L (diluição).

$$V_1 = ?$$

$$C_{n1} = 1 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 50 \text{ mL}$$

$$C_{n2} = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$V_1 = \frac{V_2 C_{n2}}{C_{n1}}$$

$$V_1 = \frac{50 \cdot 0,1}{1}$$

$$V_1 = 5 \text{ mL}$$

- 1) Pipetar 5 mL de solução de HNO_3 1 mol/L, usando pipeta volumétrica de 5 mL, munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Completar o volume até a marca de aferição. Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes, a fim de homogeneizar a solução. Guardar a solução.

4.2. Preparação de solução concentrada de NaOH

“Esta solução poderá ser preparada pelo professor para posteriormente ser diluída pelos alunos.”

O hidróxido de sódio concentrado deve ser preparado segundo a seguinte técnica, a fim de se evitar a carbonatação (reação com CO_2).

- 1) Pesar 25 g de NaOH em lentilhas em um erlenmeyer.
- 2) Adicionar um pouco, 100 mL de água destilada, agitando até completa homogeneização.
- 3) Tapar a boca do erlenmeyer com uma rolha e deixar em repouso durante um dia. Está preparada uma solução concentrada de NaOH (6 mol/L).

4.3. Preparação de 50 mL de solução 0,1 mol/L de NaOH a partir de solução concentrada.

$$C_{n1} = 6,0 \text{ mol/L}$$

$$C_{n2} = 1 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 50 \text{ mL}$$

$$V_1 = ?$$

$$V_1 = \frac{V_2 \times C_{n2}}{C_{n1}}$$

$$V_1 = \frac{1 \times 50}{6}$$

$$V_1 = 8,3 \text{ mL}$$

- 1) Pipetar 8,3 mL de solução concentrada de NaOH, usando uma pipeta graduada munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um balão volumétrico de 50 mL.
- 3) Completar o volume com água destilada até a marca de aferição.
- 4) Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes, a fim de homogeneizar a solução. Guardar a solução.

4.4. Preparação de 50 mL de solução de NaOH 0,1 mol/L a partir de solução 1 mol/L (diluição)

$$V_1 = ?$$

$$C_{n1} = 1,0 \text{ mol/L}$$

$$C_{n2} = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$V_2 = 50 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{V_2 \times C_{n2}}{C_{n1}}$$

$$V_1 = \frac{50 \times 0,1}{1}$$

$$V_1 = 5,0 \text{ mL}$$

- 1) Pipetar 5 mL de solução 1 mol/L, usando uma pipeta volumétrica de 5 mL, munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um balão volumétrico de 50 mL.
- 3) Completar o volume com água destilada até a marca de aferição.
- 4) Inverter o balão, segurando a rolha esmerilhada, várias vezes, para homogeneizar a solução. Guardar a solução.

4.5. Titulação ácido-base

- 1) Pipetar 10 mL de solução de 0,1 mol/L de HNO_3 , usando uma pipeta volumétrica de 10 mL, munida de pêra de borracha.
- 2) Transferir para um erlenmeyer de 100 mL e adicionar 3 gotas de solução indicadora de fenolftaleína.
- 3) Montar uma bureta de 25 mL no suporte universal e encher a bureta com a solução 0,1 mol/L de NaOH recém preparada.
- 4) Adicionar lentamente a solução de NaOH 0,1 mol/L (contida na bureta) nos 10 mL de HNO_3 até que haja mudança de cor do indicador (levemente rosa) e anotar o volume gasto.
- 5) Repetir o procedimento mais duas vezes para ter a análise em triplicata.

Manual de Química Geral Experimental

6) Calcular a concentração da solução de HNO_3 considerando a solução de NaOH como um padrão de concentração 0,1 mol/L.

5. QUESTIONÁRIO

- 1) As soluções preparadas nesta prática poderão ser usadas como padrão? Justifique sua resposta.
- 2) Por que deve-se usar balão volumétrico para preparar uma solução?

6. REFERÊNCIAS

- HARRIS, D. A. Análise Química Quantitativa. 6^a ed. LTC – Livros Técnicos e Científicas Editora: Rio de Janeiro 2005.
- SKOOG, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J. Crouch, S. R. Fundamentos de Química Analítica. 8^a ed. Pioneira Thomson Learning; São Paulo, 2006.

DATA ____/____/____

PRÁTICA 14 – INDICADOR DE pH COM EXTRATO DE REPOLHO ROXO

1. INTRODUÇÃO

O extrato de repolho roxo funciona como indicador de pH porque é rico em antocianinas. As antocianinas naturalmente sofrem mudanças de cor de acordo com o pH do meio, ficam vermelhas em meio ácido, roxas em meio neutro e esverdeadas em meio básico. Quando em meio extremamente básico, as moléculas de antocianina são destruídas e o resultado é a cor amarela. As antocianinas são pigmentos responsáveis por uma variedade de cores atrativas de frutas, flores e folhas que variam do vermelho ao azul. São da classe dos flavonoides (conforme Figura 1) e o estudo destes como indicadores ácido-base é alvo de discussões na literatura.

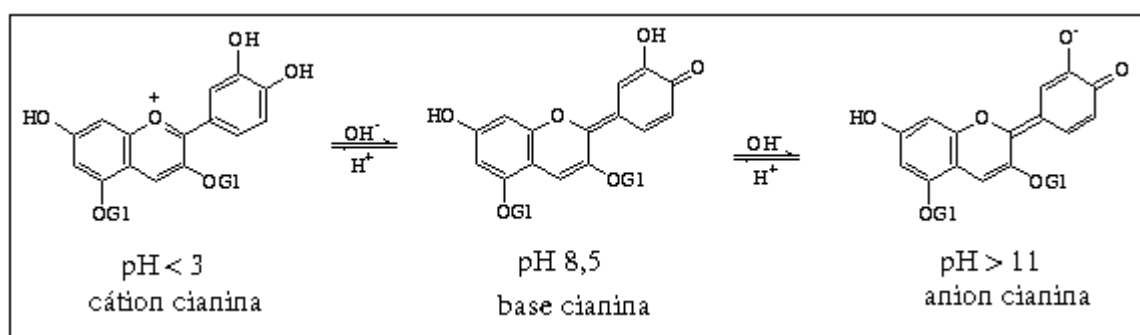


Figura 1. Antocianinas em diferentes valores de pH (Bernardino et al., 2000)

Antocianinas podem ser encontradas em outros alimentos, como a amora, o açaí e a uva. Os extratos destas frutas também funcionam como indicadores de pH. O extrato de repolho é recomendado para aulas práticas pela praticidade no preparo e por ser mais barato.

2. OBJETIVO

- Verificar com o uso do indicador natural a acidez ou basicidade das soluções.

3. MATERIAL E REAGENTE

- Béquer de 500 mL;
- Pipeta;
- Água;
- Solução de hidróxido de sódio;
- Solução de ácido acético;
- Solução de ácido clorídrico;
- Bicarbonato de sódio;
- Álcool etílico;
- Limões;
- Vinagre branco;
- Água sanitária;
- Detergente;
- 1 Papel de filtro;
- 1 Bico de Bunsen;
- Chapa aquecedora;
- 1 Repolho Roxo;
- Extrato de repolho roxo

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O professor definirá qual metodologia será empregada.

4.1. Preparo da solução indicadora de repolho roxo por aquecimento

- Adicione 300 mL de água em um béquer de 500 mL. Adicione pedaços de uma ou mais folha(s) do repolho roxo.
- Aqueça com um bico de Bunsen (ou uma lamparina);

- Quando a coloração da solução estiver fortemente roxa, interrompa o aquecimento e filtre a mistura, utilizando um papel de filtro ou coador de papel para café.
- A solução indicadora obtida deve ser armazenada na geladeira, após resfriar, até o momento em que for utilizada.

4.2. Preparo da solução indicadora do repolho roxo por trituração

- Coloque 300 mL de água no liquidificador e adicione uma ou mais folha(s) do repolho roxo já picada.
- Bata a mistura por aproximadamente um minuto.
- Filtre a mistura, utilizando um papel de filtro ou coador de papel para café.
- A solução indicadora obtida deve ser armazenada na geladeira até o momento em que for utilizada.

4.3. Preparo da solução indicadora do repolho roxo por choque térmico

- Congele algumas folhas do repolho roxo, soltas umas das outras e se possível cortadas em pequenos pedaços.
- Em um bquer ou panela, aqueça até a fervura, aproximadamente 200 mL de água. Retire o aquecimento e adicione o repolho roxo ainda congelado. Deixe os pedaços do repolho na água até atingir a temperatura ambiente.
- Filtre a mistura, utilizando um papel de filtro ou coador de papel para café.
- A solução indicadora obtida deve ser armazenada na geladeira até o momento em que for utilizada.

4.4. Papel de filtro como indicador

- Recorte o papel de filtro em pequenos retângulos, de aproximadamente 1 cm x 5 cm.
 - Deixe os pedaços de papel de filtro em contato com a solução indicadora de repolho roxo por alguns instantes.
 - Deixe os papéis de filtro secarem em ambiente levemente aquecido ou por exposição ao sol.
- OBSERVAÇÃO: o papel de filtro não é eficiente para indicar quando a solução apresenta pH próximo de 7,0.

4.5. Folha de repolho roxo como indicador

- Corte pedaços pequenos de folhas de repolho roxo, de aproximadamente 1 cm x 5 cm.
 - Deixe um pedaço pequeno da folha em contato com a solução que se quer determinar a acidez por cerca de 10 a 15 minutos.
- OBSERVAÇÃO: a folha de repolho roxo não é eficiente para indicar quando a solução apresenta pH próximo de 7,0.

4.6. Teste do indicador ácido-base com as soluções:

- 1) Coloque cada substância a ser testada em um bquer, em quantidades semelhantes. Com o auxílio de uma pipeta, adicionar 5 mL de solução de extrato de repolho roxo nos béqueres e observe as mudanças de cor. Observar a coloração obtida e comparar com as cores da faixa do pH (Figura 2).

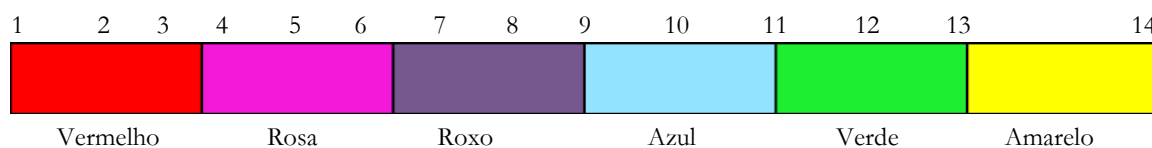


Figura 2. Cores da faixa do pH.

- 2) Monte uma tabela com as diferentes soluções após adição do indicador natural de extrato repolho roxo e indique a faixa de pH provável.

5. QUESTIONÁRIO

- 1) Pesquise sobre outros possíveis indicadores naturais e quais cores se apresentam em função do pH?
- 2) Quais outras teorias de ácidos e bases existentes na literatura? Comente.
- 3) Misturando-se um pouco de suco de repolho a uma solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a Figura 2. Algumas soluções foram testadas com esse indicador produzindo os seguintes resultados: 1) Amoníaco: verde 2) leite de magnésia: azul 3) Vinagre: vermelho 3) Leite de vaca: rosa. De acordo com esses resultados, classifique cada um em caráter ácido, básico ou neutro? Qual região de pH de cada um?

6. REFERÊNCIAS

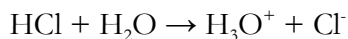
- BERNARDINO, A. M. R.; PEREIRA, A. S.; ARARIPE, D. R.; SOUZA, N. A.; AZEVEDO, R. V. D. Antocianinas – Papel indicador de pH e estudo da estabilidade da solução de repolho roxo. In.: 23^a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 2000. Anais. Poço de Caldas, MG.
- FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. R.; GIBIN, G. B.; OLIVEIRA, R. C. Contém Química – Pensar, fazer e aprender com experimentos. São Carlos: Pedro & João Editores, 2011. 331 p.
- MAIA, D. Iniciação no Laboratório de Química. Campinas, SP: Editora Átomo, 2015. 91 p.

DATA ____/____/____

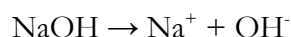
PRÁTICA 15 – ÁCIDOS E BASES

1. INTRODUÇÃO

Segundo Arrhenius, ácidos são compostos que, em solução aquosa, ionizam-se, produzindo o íon hidroxônio:



BASES são compostos que, em solução aquosa, dissociam-se, liberando íons hidroxila (OH^-):



A Tabela 1a, mostra algumas propriedades funcionais dos ácidos e bases.

Tabela 1a: Principais propriedades de ácidos e bases

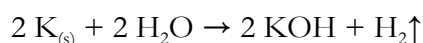
	ÁCIDOS	BASES (Hidróxidos)
Sabor	Azedo	Adstringente ou amargo
Solubilidade em água	Solúveis (a maior parte)	Solúveis: os formados por metais 1A e 2A
Estrutura	Moleculares	Iônicos: os formados por metais 1A e 2A (Moleculares os demais)
Condutividade Elétrica	Conduzem a corrente elétrica somente quando em solução aquosa	Conduzem a corrente elétrica os hidróxidos dos metais dos grupos 1A e 2A quando em solução aquosa ou fundidos.

Indicadores são substâncias que possuem a propriedade de mudar de cor em função da concentração de íons H_3O^+ . A Tabela 1b mostra o comportamento dos ácidos e bases em presença de alguns indicadores.

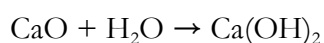
Tabela 1b: Alguns indicadores mais comuns utilizados em química.

Indicador	Cor em meio ácido	Cor em meio básico
Fenolftaleína	Incolor	Vermelho
Metilorange	Vermelho	Amarelo
Tornassol	Vermelho	Azul

As bases podem ser preparadas a partir da reação de metais ativos (1A e 2A) com água, produzindo a base do respectivo metal e libertando o hidrogênio de acordo com a seguinte equação:



Os óxidos básicos em reação com a água produzem bases de acordo com a equação abaixo:



Os ácidos podem ser preparados a partir da reação de óxidos ácidos ou anidridos com água, conforme a reação:



2. OBJETIVOS

- Identificar e preparar algumas bases e alguns ácidos em laboratório.
- Verificar algumas propriedades funcionais dos ácidos e bases.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Tubos de ensaio;
- Estante para tubos de ensaio;
- Béquer de 250 mL;
- Erlenmeyers de 250 mL;
- Pinça metálica;
- Espátula;
- Funil comum;
- Papel de filtro qualitativo;
- Suporte universal com garra;
- Solução de fenolftaleína;
- Solução de metilorange;
- Solução de hidróxido de sódio 1 M – NaOH;
- Solução de hidróxido de amônio 1 M – NH_4OH ;
- Solução de ácido clorídrico 1 M – HCl;
- Solução de ácido fosfórico 1 M – H_3PO_4 ;
- Solução de ácido sulfúrico 1 M – H_2SO_4 ;
- Solução de ácido acético 1 M – CH_3COOH ;
- Solução de ácido oxálico 1 M – $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$;
- Papel de tornassol azul e vermelho;
- Magnésio em fita ou em fio;
- Óxido de bário – BaO ou óxido de cálcio – CaO;
- Sódio metálico ou potássio metálico;
- Balões de festa (bexigas).

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Comportamento de ácidos e bases em presença de indicadores

- 1) Numerar seis tubos de ensaio e colocá-los numa estante para tubos de ensaio, de acordo com a ordem da Tabela 1.
- 2) Adicionar cerca de 2 mL de cada uma das soluções ácidas ou básicas, de acordo com a ordem da Tabela 1.
- 3) Mergulhar a ponta de um papel de tornassol azul nos tubos 1 e 2. Anotar na tabela.
- 4) Mergulhar a ponta de um papel de tornassol vermelho nos tubos 1 e 2. Anotar na tabela.
- 5) Colocar 4 gotas dos respectivos indicadores nos tubos 3, 4, 5 e 6. Anotar as cores na tabela.

Tabela 1. Identificação das soluções ácidas e básicas por indicadores.

Tubo	Solução	Indicador	Coloração
1	NaOH	Papel tornassol { azul vermelho	
2	HNO_3	Papel tornassol { azul vermelho	
3	CH_3COOH	Metilorange	
4	NH_4OH	Metilorange	

5	H_2SO_4	Fenolftaleína	
6	NaOH	Fenolftaleína	

4.2. Preparação de ácidos e bases

- 1) Colocar uma ponta de espátula de óxido de bário ou óxido de cálcio em um tubo de ensaio.
- 2) Acrescentar 4 mL de água destilada. Agitar. Filtrar.
- 3) Adicionar 2 gotas de fenolftaleína ao filtrado. Agitar. Observar. Escrever a equação da reação entre o óxido utilizado e água.

4.3. Experiência Demonstrativa (Realizada pelo professor)

- 1) Colocar cerca de 100 mL de água destilado num béquer.
- 2) Adicionar 4 gotas de fenolftaleína. Observar.
- 3) Com o auxílio de uma pinça metálica, acrescentar pequeno pedaço de sódio metálico (queima com chama amarela) ou potássio metálico (queima com chama violeta) ao béquer. Observar. Qual a cor da solução resultante? Por quê? Escrever a equação da reação entre o metal alcalino com a água.
- 4) Colocar 2 mL da solução obtida num tubo de ensaio.
- 5) Adicionar 2 mL de solução de ácido sulfúrico. Agitar. Observar. Escrever a equação da reação.

4.4. Força dos ácidos

Nesta experiência, poderemos diferenciar os ácidos através de sua força.

- 1) Numerar cinco Erlenmeyers.
 - 2) Colocar 20 mL de cada ácido 1 mol/L (HCl , H_3PO_4 , H_2SO_4 , CH_3COOH e $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) nos respectivos Erlenmeyers.
 - 3) Em cada Erlenmeyer colocar 15 cm de fita de magnésio (dobrada embrulhada em pequeno pedaço de papel toalha).
 - 4) Colocar, rapidamente, um balão de borracha na boca de cada Erlenmeyer. (Amaciar o balão de borracha previamente).
 - 5) Agitar até o magnésio começar a reagir com o ácido.
 - 6) Marcar o tempo de dois em dois minutos, observando as alturas dos balões nos respectivos tempos, até o término da reação.
 - 7) Montar uma tabela, colocando os ácidos em ordem crescente de força, de acordo com a altura do balão. Comparar com os valores teóricos de seus graus de ionização.
- Observação: os 15 cm de fita de magnésio podem ser substituídos por cm de fio de magnésio (Figura 12a e 12b).

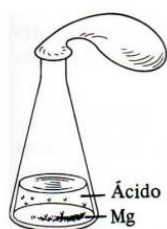


Figura 12a
Antes da Reação



Figura 12b
Após a Reação



5. REFERÊNCIAS

- DIAS, P. S. L.; VAGHETTI, J. P.; LIMA, C.; BRASIL, J.L. Química Analítica: Teoria e Prática Essenciais. Bookman, 01/01/2016. VitalBook file.
- REIS, E.L. Química Geral- Práticas Fundamentais. 2a Edição. Editora UFV, Viçosa MG. 2016.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 16 - CRISTALIZAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A dissolução de uma substância sólida à temperatura e pressão determinadas em certa quantidade de solvente é limitada. Se a substância sólida está em excesso, forma-se uma solução saturada e estabelece-se um equilíbrio dinâmico entre as partículas do estado sólido.

A concentração de uma solução saturada à temperatura e pressão determinadas, é um valor constante e característico para cada substância e denomina-se solubilidade. A solubilidade se expressa, geralmente, pelo número de partes em peso da substância seca contida em partes em peso do solvente numa solução saturada à pressão e temperaturas fixas.

Na prática, a solubilidade das substâncias líquidas e sólidas depende da temperatura, visto que seu volume não varia consideravelmente em função da pressão. Esta dependência pode ser expressa graficamente na forma de curva de solubilidade.

A figura 1 mostra a curva de solubilidade do sulfato cúprico penta-hidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$).

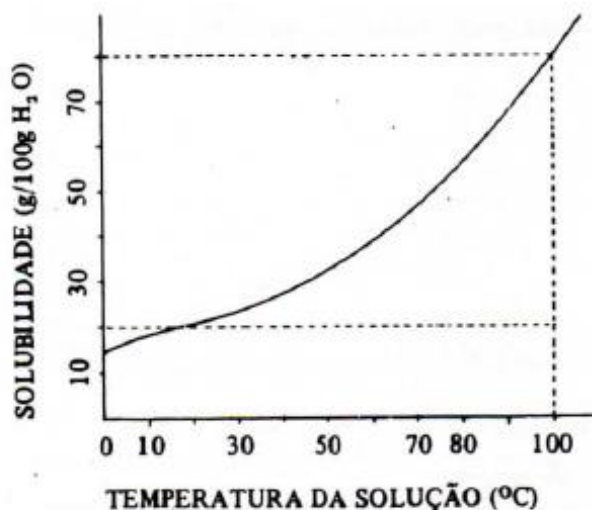


Figura 1: Curva de solubilidade do sulfato cúprico penta-hidratado

Por meio da curva de solubilidade pode-se determinar graficamente a solubilidade das substâncias às diferentes temperaturas e realizar cálculos necessários para efetuar a recristalização empregada para a purificação de substâncias sólidas.

O método consiste em preparar-se uma solução quase saturada a quente, para dissolver também as impurezas solúveis, filtrá-la rapidamente e deixar o filtrado esfriar. A substância dissolvida cristalizará será recuperada.

2. OBJETIVO

- Purificar um sal através do processo de cristalização.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Béquer de 250 mL
- Funil analítico
- Papel de filtro qualitativo
- Chapa de aquecimento

Manual de Química Geral Experimental

- Suporte universal com argola
- Bastão de vidro
- Termômetro
- Sulfato de cobre – $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- 1) Dissolver 5,0 gramas de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ em 20 mL de água destilada. Aquecer brandamente caso seja necessário. Esta operação visa retirar as impurezas insolúveis.
- 2) Filtrar. Desprezar o papel de filtro, que contém impurezas insolúveis.
- 3) Aquecer a solução filtrada à ebulição, mantendo-se essa temperatura até que o volume se reduza a aproximadamente 10 mL.
- 4) Deixar resfriar a solução até que a temperatura atinja 30 °C, agitando constantemente.
- 5) Filtrar os cristais.
- 6) Abrir o papel de filtro contendo os cristais e colocar outro papel de filtro sobre eles. Fazer pressão para eliminar o máximo de água possível.
- 7) Transferir os cristais para outro papel de filtro e deixar secar ao ar durante 20 minutos, agitando os cristais de vez em quando com um bastão de vidro seco. Considerar finalizado o processo de secagem quando os cristais não mais aderirem ao bastão.
- 8) Pesar os cristais.

$$m_2 = \text{_____ g}$$

- 9) Calcular o rendimento do processo.

$$\text{massa inicial do sal} = m_1 = 5,0 \text{ g}$$

$$x (\%) = \% \text{ de rendimento}$$

$$x = \frac{100 \times m_2 (\text{g})}{5 \text{ g}}$$

$$x (\%) = \text{_____ \% de rendimento}$$

5. QUESTIONÁRIO

- 1) Por que o sal obtido não é seco na estufa?
- 2) Qual a cor do sal anidro (sulfato de cobre)?

6. REFERÊNCIA

- TRINDADE, D. F.; OLIVEIRA, F. P.; BANUTH, G. S. L.; BISPO, J. G.; Química básica experimental. São Paulo: Icone. 5ª Ed, 2013.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 17 - DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DE UM SÓLIDO EM UM LÍQUIDO

1. INTRODUÇÃO

A quantidade de uma substância sólida que se dissolve em uma quantidade fixa de solvente, à temperatura e pressão determinadas, é limitada. Se a substância sólida está em excesso, forma-se uma solução saturada, onde se tem um sistema que consta de dois componentes, no qual se estabelece um equilíbrio entre a fase líquida (solução) e a fase sólida (soluto).

A concentração da solução saturada, a pressão e temperatura dadas, é uma grandeza constante, caracterizada para cada substância, que se denomina solubilidade. A solubilidade é comumente expressa pelo número de partes em massa do soluto contido em 100 partes em massa do solvente, numa solução saturada. Em alguns manuais ou tabelas, o número que expressa a solubilidade da substância denomina-se coeficiente de solubilidade. Essa concentração da solução, ou seja, a sua solubilidade, depende da natureza do solvente, da natureza do soluto, da temperatura e da pressão.

Na prática, a solubilidade das substâncias líquidas e sólidas depende da quantidade e da natureza do soluto e solvente e da temperatura, visto que seu volume não muda consideravelmente em função da pressão. Essa dependência pode ser expressa graficamente na forma de curva de solubilidade da substância considerada, para cujo traçado se marca no eixo das ordenadas a solubilidade e no eixo das abscissas a temperatura. (Figura 1).

O modelo usual para determinação da curva de solubilidade de uma substância sólida consiste em se preparar uma solução saturada a temperatura desejada e, em retirar uma alíquota da solução assim obtida, submetendo-a a um processo de evaporação a seco, cuidadosamente, desde que o composto em questão não sofra modificações químicas durante a evaporação. Pode-se assim determinar a massa do sólido que está dissolvido em uma massa conhecida da solução e, a partir desse dado calcula-se a massa que se dissolveria em 100 g de água à temperatura considerada experimentalmente.

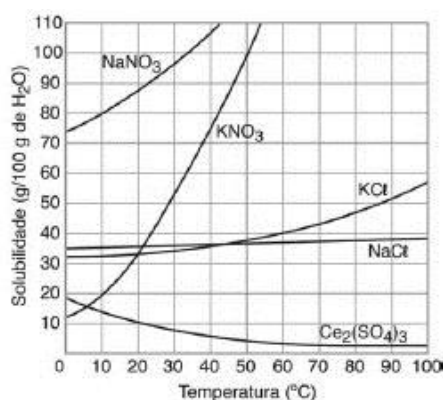


Figura 1. Curva de solubilidade de alguns sais.

$$\text{Solubilidade} = \frac{\text{gramas do soluto}}{\text{gramas do solvente}} \times 100$$

Exemplo: Em uma experiência para a determinação da solubilidade do NaCl a 30 °C, retirou-se uma amostra de 100 mL de uma solução saturada a esta temperatura.

Massa do béquer = 45,0 g = a

Massa do béquer com solução = 55,9 g = b

Massa do béquer com resíduo = 47,9 g = c

Massa de água = 8,0 g = d

Massa do sal = 2,9 g = e

Coefficiente de solubilidade = x

$$d = b - c = 55,9 \text{ g} - 47,9 \text{ g} = 8 \text{ g} = \text{massa de água}$$

$$e = c - a = 47,9 \text{ g} - 45,0 \text{ g} = 2,9 \text{ g} = \text{massa de sal}$$

Cálculo do coeficiente de solubilidade:

$$\begin{array}{rcl} 8 \text{ g de água} & \frac{\quad}{\quad} & 2,9 \text{ g de sal} \\ 100 \text{ g de água} & \frac{\quad}{\quad} & x \\ x = 36,3 \text{ g de NaCl} \end{array}$$

2. OBJETIVOS

- Preparar uma solução saturada da substância em questão, à temperatura desejada.
- Determinar, experimentalmente, o coeficiente de solubilidade da substância em questão a diferentes temperaturas.
- Traçar a curva de solubilidade da substância, com os dados obtidos experimentalmente.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Bastão de vidro;
- Balança;
- Béquer de 100 mL;
- Béquer de 400 mL;
- Chapa de aquecimento;
- Cloreto de potássio sólido – KCl;
- Areia;
- Pipeta de 10 mL;
- Termômetro;

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- 1) Colocar $\frac{3}{4}$ de areia em uma forma metálica.
- 2) Numerar ou codificar 4 copos de béquer de 100 mL (por exemplo: 1, 2, 3 e 4). Pesar os quatro béqueres e anotar os valores na tabela.
- 3) Pesar 60 g de KCl em um béquer de 400 mL. Adicionar 60 mL de água.
- 4) Saturar a solução à temperatura ambiente, agitando-se com bastão de vidro durante 15-20 minutos.
- 5) Deixar decantar o excesso de sal. Introduzir o termômetro na solução saturada e anotar a temperatura, transferindo-a para a tabela.
- 6) Pipetar 10 mL da solução sobrenadante, a temperatura do ambiente, transferindo a alíquota para o béquer número 1. Determinar a massa do béquer com a solução. Transferir o dado para a tabela.
- 7) Colocar o béquer de 400 mL na chapa de aquecimento e aquecer a solução, agitando constantemente, até atingir a temperatura de 30 °C.
- 8) Deixar decantar e pipetar 10 mL da solução sobrenadante transferindo-a para o béquer número 2. Determinar a massa do béquer com solução. Transferir o valor para a tabela.
- 9) Repetir o processo do item 6, flambando a pipeta para a retirada das amostras, a temperatura de 50 e 70 °C, para os béqueres 3 e 4 respectivamente.
- 10) Após as retiradas das amostras nas temperaturas desejadas e da determinação da massa dos béqueres 1, 2, 3 e 4 contendo solução, colocá-los na chapa de aquecimento para evaporação cuidadosa até a secagem.

- 11) Após a secagem de cada uma das amostras, retirá-las do aquecimento. Aguardar que resfriem à temperatura ambiente.
- 12) Determinar a massa de cada um dos béqueres com resíduo. Transferir os valores para a tabela.

5. TABELA DE DADOS

Béquer numerado	1	2	3	4
Temperatura (°C)				
Tara (g)				
Massa do Bequer com solução (g)				
Massa do béquer com resíduo de (c) KCl (g)				
Massa de água (d) (g)				
Coeeficiente de Solubilidade (x) (g/100 g de H ₂ O)				

6. QUESTIONÁRIO

- 1) Representar graficamente a curva de solubilidade do KCl em água, marcando no eixo das abscissas a temperatura, em °C, e no eixo das ordenadas, os coeficientes de solubilidade (gramas de KCl/100 g de água). Usar papel milimetrado.
- 2) Comparar a curva traçada com os dados experimentais colhidos no laboratório, com a encontrada na literatura.
- 3) Conceitualmente, qual a diferença entre soluções diluídas, concentradas, saturadas e supersaturadas?
- 4) O efeito da variação da temperatura sobre a solubilidade é igual para todas as substâncias? Justificar sua resposta.
- 5) O que é um processo de purificação por cristalização?

7. REFERÊNCIA

- UCKO, David A. Química para Ciências Farmacêuticas. São Paulo: Manole, 1992.
- CARVALHO, Antônio e RICARDO, José. Química para o Ensino Médio. São Paulo: IBEP, 2005.

DATA: ____/____/____

***PRÁTICA 18 – DETERMINAÇÃO DA SOLUBILIDADE DO SULFATO DE COBRE
(CuSO_4) A PARTIR DE UMA SOLUÇÃO SATURADA***

1. OBJETIVO

- Determinar a solubilidade do CuSO_4 a partir de uma solução saturada.

2. QUESTÃO PRÉVIA

- Como é possível determinar a solubilidade de uma substância?

3. MATERIAL E REAGENTES

- 01 Balança comum;
- 01 Bico de Bunsen;
- 01 Tubo de ensaio;
- 01 Termômetro;
- 01 Garra para tubo de ensaio;
- 50 mL de solução satura de CuSO_4 .

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- 1) Prepare 50 mL de solução saturada de sulfato de cobre à 25 °C. Se necessário utiliza banho-maria ou água gelada para corrigir a temperatura.
- 2) Determine a massa do tubo de ensaio (tara). Em seguida, acrescente 10 mL de solução saturada de sulfato de cobre, sem corpo de fundo, e determine a massa do conjunto (tubo de ensaio e solução de CuSO_4).
- 3) Aqueça brandamente o tubo de ensaio, tomando cuidado para que não espirre solução para fora do tubo, até a completa evaporação da água e cristalização do sal. Inicialmente o sal aparece na forma de cristais azuis ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) e o aquecimento deve continuar até que os mesmos se transformem em um pó branco (CuSO_4).
- 4) Espere o tubo resfriar e determine a massa do conjunto tubo de ensaio e sulfato de cobre e calcule a massa de água eliminada da solução por diferença de massas.
- 5) Calcule a massa do sal cristalizado pela diferença entre a massa determinada para o conjunto tubo de ensaio e sal menos a tara do tubo de ensaio.
- 6) Calcular a solubilidade do CuSO_4 usando os valores da massa do sal e da água inicialmente contida na solução. Considere a densidade da água, à 25 °C, igual a 1,0 g/cm³.

5. QUESTIONÁRIO/ PRÉ-LABORATÓRIO

- 1) Quais fatores devem ser considerados ao medir a solubilidade de uma substância?
- 2) Defina uma solução. Do que se trata o processo de dissolução de uma substância? No experimento realizado identifique qual o solvente e soluto utilizados.



- 3) O que é a solubilidade de uma substância?
- 4) Cite as diferenças entre uma solução saturada e insaturada.

6. REFERÊNCIA

- FERREIRA, L. H.; HARTWIG; D. R.; GIBIN, G. B.; OLIVEIRA, R. C. Contém Química: Pensar, Fazer e Aprender com Experimentos, Pedro & João Editores, 1ª Ed, São Carlos – 2011.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 19 – FORMAÇÃO DE UM SAL SIMPLES E ÍONS COMPLEXOS

1. INTRODUÇÃO

O sulfato de cobre pentaidratado possui coloração azul. Quando aquecido, forma-se o anidro que possui coloração branca. Com a adição de água ele se torna azul novamente.

Neste experimento serão revisadas as propriedades oxidativas, bem como será explorado o conceito de ácidos concentrados diluídos. Ácidos concentrados são muito perigosos, pois podem causar danos à pele e às roupas. Por isso, deve-se ter extremo cuidado ao manuseá-los. Ao misturar ácidos concentrados e água, deve-se sempre adicionar o ácido concentrado na água, nunca a água no ácido. A razão para isto é que a água a água retém muito mais calor que o ácido. A água melhor absorve a liberação exotérmica de energia causada pela mistura de um ácido concentrado com a água.

Quando um ânion e um cátion se combinam para formar um sal, a carga geral é neutralizada. Às vezes a combinação de cátions e ânions resulta em uma espécie não neutralizada, a qual é chamada de íon complexo. Íons complexos são combinações de cátions e ânions que resultam em um íon mais “complexo”. Alguns exemplos incluem $\text{Al}(\text{OH})_4^-$, CuBr_4^{2-} , e HgI_4^{2-} . Soluções de cobre (II) possuem coloração azul clara. Quando íons cobre (II) combinam com amônia eles formam um complexo de coloração azul marinho $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$.

2. OBJETIVOS

- Estudar a reação do óxido de cobre (CuO) com o ácido sulfúrico (H_2SO_4) para formar o sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$).

3. MATERIAL E REAGENTES

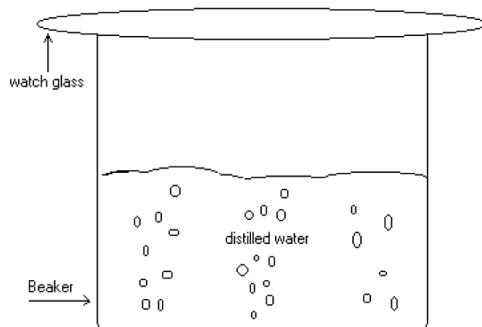
- Balança;
- Espátula;
- Pipeta graduada;
- Pêra de borracha;
- Tripé e tela de amianto;
- Bico de Bunsen;
- Vidro de relógio;
- Béquer de 250 mL;
- Tubo de ensaio de tamanho médio;
- Pinça para tubo de ensaio;
- Pipeta Pasteur;
- Óxido de cobre (CuO);
- Ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4);
- Etanol.

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Preparação do $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

- 1) Medir aproximadamente 1,0 g de CuO em um erlenmeyer de 50 mL.
- 2) Preparar cerca de 20 mL de uma solução diluída de ácido sulfúrico (6,0 mol/L), adicionando 7,0 mL de ácido sulfúrico concentrado (18 mol/L) em 13 mL de água destilada. Tome cuidado para não derramar ácido na sua roupa ou na sua pele. Adicione o ácido diluído em um erlenmeyer de 50 mL.
- 3) Monte um sistema de aquecimento com o tripé, a tela de amianto e o bico de Bunsen e aqueça o erlenmeyer até os primeiros sinais de ebulição. Não ferva a solução! Continue o aquecimento abaixo da ebulição por 15 ou 30 minutos, ou até que todo o CuO seja dissolvido. Note a coloração da solução.

4) Depois do aquecimento, remova o erlenmeyer e coloque um béquer de 250 mL, preenchido pela metade com água destilada e aqueça até ferver. Coloque um vidro de relógio grande em cima do béquer, como mostrado na figura abaixo.



- 5) Coloque o conteúdo do erlenmeyer sobre o vidro de relógio e aqueça até que os cristais possam ser visto nas bordas da solução de cobre. Despeje o conteúdo de volta no erlenmeyer, com cuidado para não perder a menor quantidade de cristais possível.
- 6) Descarte qualquer líquido excedente que permanecer. Coloque alguns mL de etanol no erlenmeyer, agite e deixe decantar. Repita o procedimento outras duas vezes.
- 7) Os cristais precisam ser secados. Isto pode ser feito utilizando uma caixa de papel, um secador ou uma estufa.
- 8) Meça a massa dos cristais secos e calcule o rendimento em %.

4.2. Preparação de sulfato de cobre anidro (CuSO_4)

- 1) Coloque alguns cristais do sal hidratado feito na parte anterior, ou obtenha alguns do instrutor, dentro de um tubo de ensaio de tamanho médio a um nível de $\frac{1}{4}$ do fundo do tubo de ensaio.
- 2) Segure o tubo de ensaio com uma pinça em um ângulo de 45° e aqueça levemente o fundo do tubo de ensaio com o bico de Bunsen. Observe se ocorre a mudança de coloração e anote.
- 3) Deixe o tubo de ensaio resfriar por alguns minutos. Utilizando pipeta Pasteur, adicione algumas gotas de água destilada ao sólido contido dentro do tubo de ensaio. Escreva o resultado da mudança da coloração.

4.3. Formação do íon complexo $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$

- 1) Dissolva alguns dos cristais da primeira parte do experimento, em um tubo de ensaio médio com cerca de 2 ou 3 mL de água destilada. A sua solução deve ter coloração azul-celeste.
- 2) Na capela com exaustor, usando a pipeta Pasteur, adicionar algumas gotas de amônia concentrada à sua solução. Amônia tem um cheiro forte e deve ser usada apenas dentro da capela. Observe a mudança de coloração e anote.

5. QUESTIONÁRIO

- 1) Quantos mL de ácido sulfúrico concentrado (18 mol/L) é necessário para fazer uma solução de 2,0 mol/L?
- 2) Qual é a forma apropriada de misturar a água e o ácido concentrado?
- 3) Escreva as equações balanceadas completas para este experimento.
- 4) Se você medisse 1,0244 g de CuO e usasse neste experimento, quantas gramas de sulfato de cobre pentahidratado você poderia obter? (Rendimento Teórico)
- 5) Se 3,18 g de produto fosse recuperado, qual seria o rendimento em %?



6. REFERÊNCIA

- BAKERSFIELD COLLEGE: Formation of a Simple Salt and Complex Ions. Acesso em novembro de 2016. Disponível em: www2.bakersfieldcollege.edu/dkimball/LabookChem1a/WaynePDF/simpsalt.16.PDF

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 20 – TERMOQUÍMICA (CALOR DE REAÇÃO)

1. INTRODUÇÃO

Todos os processos químicos e físicos não envolvem somente transformações materiais (reações químicas) ou mudanças de estado físico, mas também são acompanhados por variações energéticas. Um dos objetivos da calorimetria é justamente medir as variações energéticas que acompanham os processos químicos e físicos.

Um caso especial e muito importante é o estudo das variações energéticas que acompanham os processos que ocorrem à pressão constante, por exemplo, as reações químicas que ocorrem em recipientes abertos.

A mudança da quantidade de calor, à pressão constante, chama-se calor de reação ou variação de entalpia. Ou seja, quando um sistema sofre uma variação à pressão constante, o calor absorvido durante o processo é igual à variação de entalpia ΔH do sistema. Neste caso a equação para primeira lei da termodinâmica fica:

$$Q_p = \Delta H, \quad Q_p = m \times C \times \Delta T$$

onde ΔH pode ser avaliado através de experimentos calorimétricos.

2. OBJETIVO

- Determinar o calor de reação de uma base e de um ácido forte e o calor de neutralização de uma base e de um ácido forte.

3 MATERIAIS E REAGENTES

- Balança analítica;
- Bastão de vidro;
- Balão volumétrico de 500 mL;
- Béquer de 250 mL;
- Bureta de 25 mL;
- Espátula de porcelana;
- Pipeta graduada de 5 mL;
- Proveta de 100 mL;
- Termômetro;
- Água desmineralizada;
- Iodeto de potássio (KI).
- Ácido sulfúrico (H_2SO_4);
- Hidróxido de potássio (KOH) em lentilhas;

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1. Parte 1: Reação 1 (ΔH_1)

1) Pesar um copo de béquer de 250 mL, limpo e seco. Colocar no copo 100 mL de água destilada. Agitar cuidadosamente com um bastão de vidro até atingir uma temperatura constante (próxima à temperatura ambiente). Introduzir um termômetro na solução e anotar a máxima temperatura atingida. Anotar esta temperatura com uma precisão de 1,00 C.

2) Pesar em balança analítica 25 g de KOH, em vidro de relógio. Deve-se tomar cuidado ao manusear o KOH, pois se trata de uma substância corrosiva.

3) Verter o KOH pesado na água do béquer. Agitar para dissolver completamente o KOH. Caso seja necessário, utilizar um bastão de vidro para auxiliar na dissolução. Introduzir um termômetro na solução e anotar a máxima temperatura atingida.

4) Transferir esta solução para um balão volumétrico de 250 mL, e completar com água destilada até a marca.

4.2. Parte 2: Reação 2 (ΔH_2)

- 1) Pesar um copo de bquer de 250mL limpo e seco. Colocar no copo 100mL de água desmineralizada. Agitar cuidadosamente com um bastão de vidro até atingir uma temperatura constante (próxima a temperatura ambiente). Introduzir um termômetro na solução e anotar a máxima temperatura atingida. Anotar esta temperatura com uma precisão de 1,00C.
- 2) Pesar em balança analítica 25g de KI, em vidro de relógio.
- 3) Verter o KI pesado na água do bquer. Agitar para dissolver completamente o KI. Caso seja necessário, utilizar um bastão de vidro para auxiliar na dissolução. Introduzir um termômetro na solução e anotar a máxima temperatura atingida.
- 4) Transferir esta solução para um balão volumétrico de 250mL, e completar com água desmineralizada até a marca.

4.3. Parte 3: Reação 3 (ΔH_3)

- 1) Prepara 250 mL de solução 0,25 mol/L de ácido sulfúrico (H_2SO_4) da seguinte forma: inicialmente medir o volume calculado de ácido e verter em um bquer com 100 mL de água desmineralizada, agitar para homogeneizar e medir a máxima temperatura atingida pela reação (para fazer a determinação do calor da reação (ΔH_3)). Levar para um balão volumétrico de 250 mL e completar esse volume.
- 2) Deixar repousar a solução, a qual deve estar à temperatura ambiente ou ligeiramente inferior (comprovar com o termômetro). Anotar a temperatura.

4.4. Parte 4: Reação 4 (ΔH_4)

- 1) Pesar um copo de bquer de 250 mL, limpo e seco. Colocar no copo 100 mL da solução de H_2SO_4 (0,25 mol/L). Agitar cuidadosamente com um bastão de vidro até atingir uma temperatura constante (próxima a temperatura ambiente). Introduzir um termômetro na solução e anotar a máxima temperatura atingida. Anotar esta temperatura com uma precisão de 1,00 C.
- 2) Pesar em balança analítica 25 g de KOH, em vidro de relógio.
- 3) Verter o KOH pesado na solução do bquer. Agitar para dissolver completamente o KOH; caso seja necessário, utilizar um bastão de vidro para auxiliar na dissolução. Introduzir um termômetro na solução e anotar a máxima temperatura atingida (ΔH_4).

4.5. Parte 5: Reação 5 (ΔH_5)

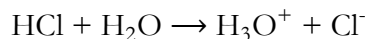
- 1) Pesar um copo de bquer de 250 mL, limpo e seco. Colocar no copo 50 mL da solução de H_2SO_4 preparada na reação três. Agitar cuidadosamente com um bastão de vidro até atingir uma temperatura constante (próxima a temperatura ambiente).
- 2) Pesar em balança analítica 10 g de KI, em vidro de relógio.
- 3) Verter o KI pesado na solução do bquer. Agitar para dissolver completamente. Anotar a mínima temperatura atingida (ΔH_5).

4.6. Parte 6: Reação 6 (ΔH_6)

- 1) Medir 100 mL de H_2SO_4 (0,25 mol/L) e 100 mL da solução de KOH preparada na reação 1 em bquer de 250 mL. Ambas as soluções devem estar a temperatura ambiente ou ligeiramente inferior (comprovar com um termômetro). Anotar as temperaturas.
- 2) Adicionar a solução de KOH na solução de H_2SO_4 (0,25 mol/L). Misturar rapidamente e anotar a máxima temperatura observada (ΔH_6). Medir o pH da solução.

5. QUESTIONÁRIO

1) Escrever as equações iônicas para as reações 1 a 5. Exemplo, quando HCl gasoso é dissolvido em água, ocorre a seguinte reação:



2) Calcular para as reações 1 a 5:

- Variação da temperatura.
- Quantidade de calor absorvida pela solução.
- Quantidade de calor absorvida pelo béquer.
- Quantidade de calor desenvolvida por mol de KOH.
- Quantidade de calor desenvolvida por mol de KI.
- Número de mols de KOH e KI empregados nas respectivas soluções.
- Qual a molaridade do sal que se produz na reação 4.6 2)?
- Calcule a concentração das soluções preparadas em 4.1 4) e 4.2 4).
- Explique os resultados das reações do item 4.3, as mesmas seriam reações de neutralização?

3) Exprese seus resultados como calores de reação: ΔH_1 , ΔH_2 ,... ΔH_6 .

4) Observe as equações iônicas para as reações 4.2, 4.3 e 4.6 e interprete o significado de ΔH_2 e ΔH_3 . Compare ΔH_4 com $\Delta H_1 + \Delta H_6$ e explique as diferenças.

6. REFERÊNCIA

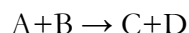
- BROWN, T.L.; LeMAY Jr., H.E.; BURSTEN, B.E.; BURDGE, J.R. Química – A Ciência Central, 9ª ed., Pearson Education do Brasil Ltda: São Paulo, 2005. Itens. 5.4 a 5.7, pgs. 150-165.
- RUSSELL, J.B. Química Geral, Vol. 1, 2ª ed., Pearson Education do Brasil Ltda: São Paulo, 1994. Itens. 3.3 a 3.4, pgs. 121 a 132.
- PASSOS, R. *Química Geral Experimental*, 1ª. Edição – UFAM, 2014.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 21 – CINÉTICA QUÍMICA

1. INTRODUÇÃO

Dada uma reação química genérica:



Podemos determinar a velocidade média da reação em função da quantidade de cada um dos reagentes que foi consumida ou da quantidade de cada um dos produtos formados num certo intervalo de tempo.

Supondo-se que num intervalo de tempo (Δt) em segundos, são consumidos (Δn) moles do reagente A, a velocidade média dessa reação será dada pela expressão:

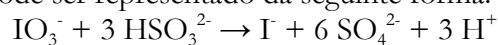
$$V_M = \frac{\Delta n}{\Delta t} \text{ (moles de A por segundo)}$$

Vários fatores podem influenciar a velocidade de uma reação tais como: concentrações dos reagentes, temperatura, ação de catalisadores etc.

Para estudar a velocidade de uma reação, é necessário determinar a rapidez com que se forma um dos produtos ou a rapidez com que se consome um dos reagentes.

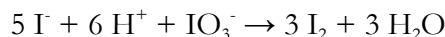
Nessa experiência, estudaremos o efeito da concentração de um dos reagentes na reação entre uma solução A, contendo íons iodato e uma solução B, contendo íons bissulfito (HSO_3^-) e amido como indicador.

O início da reação pode ser representado da seguinte forma:



Esta é uma etapa lenta.

Quando os íons HSO_3^- tiverem sido consumidos, os íons reagirão com os íons restantes para produzir I_2 .



Reação rápida.

O iodo molecular (I_2) forma com o amido presente na solução, uma substância azul que indica que a reação se processou até este ponto.

Para estudar o efeito da variação da concentração de um dos reagentes sobre o tempo da reação, devemos fazer diluições da solução A para variar a concentração do íon iodato. Em cada caso, a concentração do íon bissulfito é mantida constante, bem como a temperatura.

2. OBJETIVO

- Estudar experimentalmente, a variação da velocidade de uma reação em função da variação da concentração de um dos reagentes.

3. MATERIAIS E REAGENTES

- Tubos de ensaio;
- Estante para tubos de ensaio;
- Erlenmeyers de 50 ou 100 mL;
- Bastão de vidro;
- Cronometro ou relógio com ponteiro de segundos ;
- Solução de KIO_3 - 4 g/L;
- Solução de NaHSO_3 - 0,85 g/L com aproximadamente 2 g de amido;

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- 1) Colocar num tudo de ensaio, 1 mL de solução de KIO_3 .
- 2) Adicionar 9 mL de água destilada.
- 3) Determinar a concentração da solução no tubo.

Observação: 1 mL da solução de KIO_3 contém 4×10^{-3} g de KIO_3 .

- 4) Em outro tubo de ensaio, colocar 10 mL da solução de NaHSO_3 .
- 5) Verter o conteúdo dos dois tubos em um Erlenmeyer e rapidamente, disparar o cronômetro.
- 6) Agitar constantemente o sistema até que haja o primeiro sinal de alteração de cor.
- 7) Proceder analogamente com oito tubos de ensaio, diminuindo a quantidade de solução de KIO_3 e aumentando a quantidade de água destilada, conforme o quadro a seguir:

Solução de KIO_3 (mL)	H_2O destilada (mL)	Solução de NaHSO_3 (mL)	Tempo (segundos)	Concentração
9	1	10		
8	2	10		
7	3	10		
6	4	10		
5	5	10		
4	6	10		
3	7	10		
2	8	10		
1	9	10		

5. QUESTIONÁRIO

- 1) O que é cinética química?
- 2) Quais são as principais condições para que uma reação química ocorra?
- 3) O que é energia de ativação?

6. REFERÊNCIAS

- CONSTANTINO, M.G.; DA SILVA, G. V. J.; DONATE, P. M. 2004, "Fundamentos de Química experimental", Editora EdUsp, São Paulo
- CASTELLAN, G. 1986, "Fundamentos de Físico-Química"; Editora LTC, 1a ed..
- ATKINS P.; DE PAULA J., 2008, "Físico-Química"; 8a ed., vol 1; Editora LTC.
- RUSSEL, J., Química geral - Vol. 2., Ed. Makron Books, 2005.

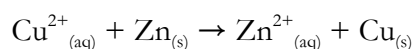
DATA: ___/___/___

PRÁTICA 22 – OXIRREDUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

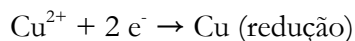
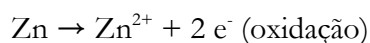
Algumas reações químicas ocorrem com transferência de elétrons de uma espécie química (átomos, íons, radicais) para a outra. Uma espécie química atua doando e outra recebendo elétrons.

Seja a reação em meio aquoso entre o sal CuSO_4 e o metal zinco (Zn). O sal CuSO_4 em água se dissocia dando íons Cu^{2+} , que irão reagir com o metal zinco, de acordo com a seguinte equação:

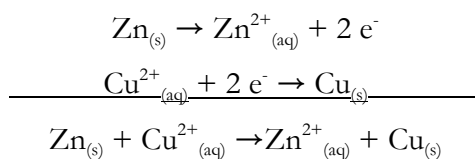


Nesta reação cada átomo de metal zinco perde dois elétrons para cada íon Cu^{2+} , que se transforma em cobre metálico (átomo neutro), enquanto o zinco se transforma em $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$.

Podem ser considerados separadamente a doação e o ganho de elétrons, por meio de duas semiequações:



A perda de elétrons recebe o nome de *oxidação* e o ganho de elétron *redução*. Somando as duas semiequações, tem-se com resultado a equação da reação total de oxirredução:



Por que esse tipo de reação ocorre?

Tal reação ocorre porque, no caso específico de metais, alguns têm maior tendência de existirem na forma de metais (átomos neutros) e outros na forma de íons. Assim, no exemplo acima, é evidente que o cobre tende a existir na forma de átomo neutro e o metal zinco na forma de íon (mais eletropositivo). Assim, o íon $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ remove do zinco metálico dois elétrons fracamente ligados, transformando o átomo de zinco em $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$.

Também deve ficar claro que quanto maior o caráter metálico do elemento, maior sua tendência de existir na forma de íons positivos e quanto menor seu caráter metálico maior sua tendência de existir na forma de átomos neutros (forma metálica). Essa maior ou menor tendência de existir na forma de íons ou de átomos neutros é a força motriz de reações de oxirredução envolvendo metais e íons metálicos.

Outro fator importante é que não pode ocorrer OXIDAÇÃO sem que aconteça simultaneamente uma REDUÇÃO. Na realidade o metal que se *oxida* causa a *redução* do íon do outro metal, e este, por sua vez, ocasiona a oxidação do primeiro. Assim, o metal que se oxida é o AGENTE REDUTOR e o íon que se reduz é o AGENTE OXIDANTE. No exemplo visto, o zinco metálico Zn se oxida, portanto é agente redutor, enquanto o íon $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ se reduz, sendo o agente oxidante.

As considerações são restritas a metais e íons metálicos para a simplificação do assunto. No entanto, considerações similares podem ser feitas para ametais, etc.

2. OBJETIVOS

- Compreender o que é oxidação e redução.
- Verificar as facilidades relativas com que as diferentes espécies químicas (átomos, íons, moléculas) sofrem oxidação ou redução.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Béquer de 100 mL;
- Lixa ou esponja de aço;
- Tubos de ensaio;
- Cobre;
- Ferro;
- Magnésio;
- Zinco;
- MgCl_2 (0,1 mol/L);
- CuSO_4 ou $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ (0,1 mol/L);
- ZnSO_4 (0,1 mol/L);
- FeSO_4 (0,1 mol/L);

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

- 1) Prepare 05 tubos de ensaio colocando em cada um cerca de 2,0 mL de solução de $\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})}$. Para isso pode ser usada uma solução de MgCl_2 (0,1 mol/L). Coloque, respectivamente, em cada tubo um pedaço dos metais Mg, Zn, Fe e Cu. Deixe os tubos em repouso por alguns minutos. Em cada caso observe se houve reação. Escreva as equações das reações que ocorrem.
- 2) Lave os metais e repita a experiência usando em lugar da solução de Mg^{2+} uma solução de $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$ (por exemplo, ZnCl_2 , 0,1 mol/L). Em cada caso observe se houve reação. Escreva as equações das reações que ocorrem.
- 3) Lave novamente os metais e repita a experiência usando no lugar da solução de $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$ uma solução de $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ (por exemplo, FeCl_2 , 0,1 mol/L). Em cada caso, observe se houve a reação e escreva as equações das reações que ocorreram.
- 4) Repita a experiência colocando cada metal em um tubo de ensaio que contenha uma solução de $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ (por exemplo, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, 0,1 mol/L). Em cada caso, observe se houve reação e escreva as equações das reações que ocorreram.
- 5) Responda às perguntas referentes aos metais tratados nos itens 1, 2, 3 e 4. Que metal se oxida mais facilmente? Que íon metálico se reduz mais facilmente? Que metal não é oxidado por nenhum dos íons? Que íon não é reduzido por nenhum dos metais? Que espécie química (metal ou íon metálico) é o melhor agente oxidante e qual é o melhor agente redutor?
- 6) Alguns íons metálicos em soluções aquosas formam soluções coloridas características, como:

$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow$ solução incolor

$\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow$ solução azul

$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow$ solução verde

$\text{Co}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow$ solução rosa

$\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} \rightarrow$ solução incolor

Tendo isto em mente, faça agora a seguinte experiência: coloque em um béquer, até a metade da sua capacidade, uma solução 0,1 mol/L de $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$. Pode utilizar uma solução de CuSO_4 , por exemplo. Coloque dentro da solução um pedaço de zinco metálico. Leve à fervura para que a reação química ocorra mais rapidamente. O que você observa? Justifique o fenômeno observado.

5. REFERÊNCIA



- REIS, E. L. Química Geral – Práticas Fundamentais. Ed. UFV, Viçosa, MG – 2016.

DATA: __/__/__

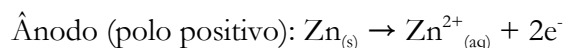
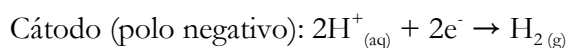
PRÁTICA 23 – PILHA DE VINAGRE

1. INTRODUÇÃO

De maneira geral, as pilhas são construídas com eletrodos que apresentam diferentes tendências de oxidação. Além disso, é preciso de um meio que os íons migrem e mantenham o balanço de cargas no sistema e, por isso é que nas pilhas são utilizadas soluções iônicas, conhecidas como soluções eletrolíticas.

É possível montar pilhas com uma grande variedade de eletrólitos, sejam eles produzidos com ácidos, bases ou sais. Assim, é possível fazer pilhas com refrigerantes, limão, vinagre, batata, dentre outros materiais. Para montar estas pilhas (não convencionais), é importante que os eletrodos (metais) apresentem diferença de potencial de redução significativa.

Na pilha que utiliza vinagre como eletrólito, o zinco será oxidado a Zn^{2+} , porém não é o cobre que sofre redução e sim os íons H^+ presentes em solução. Embora o ácido acético presente no vinagre seja um ácido fraco, quando libera íons H^+ para a solução estes se dirigem ao eletrodo de cobre onde serão reduzidos, o que pode ser observado pela liberação de bolhas de gás. As reações envolvidas na pilha de vinagre são representadas pelas seguintes equações:



Quando substituímos o vinagre por outra substância ácida (suco de limão, vitamina C, suco de abacaxi, etc.) como eletrólito, as reações serão as mesmas nos eletrodos, porém podem ser observadas diferenças na potência da pilha produzida, pois este tipo de pilha é dependente da força e da concentração do ácido utilizado.

2. OBJETIVO

- Verificar a existência de eletrólitos comumente utilizados no dia-a-dia.

4. MATERIAL E REAGENTES

- 1 Placa de Cobre;
- 1 Placa de Zinco (ou chapa zincada, usada em calhas);
- 1 Multímetro digital;
- 1 Béquero de 1,0 L;
- 1 Balança;
- 750 mL de vinagre;
- 260 g de Cloreto de Sódio (ou sal de cozinha);

5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

- 1) Inicialmente, coloque 750 mL de vinagre e 260 g de cloreto de sódio em um béquer de 1,0 L. Agite até completa dissolução do sal.
- 2) Mergulhe as placas de zinco (ou zincada) e a de cobre nesta solução, tomando cuidado deixá-las próximas, porém não em contato direto.
- 3) Feche o circuito conectando o multímetro aos eletrodos de zinco e cobre. Se a tensão registrada no multímetro for negativa, inverta os fios ligados aos eletrodos.

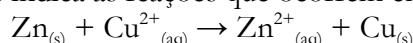
4) Observe a tensão produzida e anote o resultado.

6. QUESTIONÁRIO

1) Numa pilha eletroquímica sempre ocorre:

- Redução no ânodo.
- Movimentação de elétrons no interior da solução eletrolítica.
- Passagem de elétrons, no circuito externo, do cátodo para o ânodo.
- Reação de neutralização.
- Uma reação de oxirredução.

2) (Vunesp) A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha:



Podemos afirmar que:

- O zinco metálico é o cátodo.
- O íon cobre sofre oxidação.
- O zinco metálico sofre aumento de massa.
- O cobre é o agente redutor.
- Os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre.

3) Substâncias utilizadas na alimentação humana podem ser eletrólitos?

7. REFERÊNCIA

- FERREIRA, L. H.; HARTWIG; D. R.; GIBIN, G. B.; OLIVEIRA, R. C. Contém Química: Pensar, Fazer e Aprender com Experimentos, Pedro & João Editores, 1ª Ed, São Carlos – 2011.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 24 – PILHA COM CASCA DE OVO

1. INTRODUÇÃO

A pilha montada neste experimento é a pilha de Daniell, que utiliza os metais cobre e zinco, bem como soluções aquosas de sais que apresentam íons destes dois elementos.

Um elemento importante da pilha de Daniell é a membrana semipermeável, que permite a troca de íons entre as soluções, garantindo o equilíbrio de cargas do sistema. Geralmente utiliza-se materiais sintéticos na produção de membranas semipermeáveis. No entanto, a presença de membranas semipermeáveis é muito comum na natureza. A troca de íons (proteínas, gorduras, gases, vitaminas, e outras substância entre diferentes eletrólitos) é comum particularmente em sistemas biológicos. Nos seres vivos a interação entre diferentes eletrólitos é uma forma de manter uma espécie viva. Nas plantas, a seiva é conduzida da raiz até as folhas por meio de células tubulares, formando um sistema similar ao nosso sistema sanguíneo. Assim como ocorre com nosso sangue, a seiva não entra diretamente nas células, mas tem contato com as membranas celulares que por serem semipermeáveis permitem a troca de eletrólitos e outras substâncias.

Em se tratando da casca de ovo, sabe-se que antes de um pintinho nascer ele já respira e seu coração bate normalmente, como se o pintinho já tivesse nascido. Sabemos que o processo de respiração consiste em uma troca de gases, pois o acúmulo de gás carbônico na corrente sanguínea pode causar a morte em poucos minutos. O que permite esta troca de gases, no caso do pintinho, é justamente a presença de micro poros na casca do ovo, ou seja, a estrutura semipermeável da casca. A membrana interna à casca também tem que ser semipermeável para que o processo seja eficiente, mas neste experimento esta membrana será retirada para tornar a troca de íons mais eficiente.

Como a pilha produzida utiliza as mesmas condições da pilha de Daniell tradicional, exceto pelo uso de uma membrana não convencional e que não participa ativamente dos processos de oxidação e redução, as semi-reações são as mesmas apresentadas no experimento da pilha de Daniell.

2. OBJETIVO

- Realizar a montagem de uma pilha utilizando a casca de um ovo de galinha como membrana semipermeável.

3. MATERIAL E REAGENTES

- 1 Pinça;
- 1 Agulha;
- 1 Béquer de 80 mL;
- 1 Placa de Cobre;
- 1 Chapa de Zinco (ou zincada);
- 1 Fio de Cobre (desencapado);
- 1 Multímetro digital;
- 1 Ovo;
- 80 mL de solução de Hidróxido de Sódio (1,0 mol/L);
- 25 mL de solução de Sulfato de Zinco (1,0 mol/L);
- 60 mL de solução de Sulfato de Cobre (1,0 mol/L);

4. QUESTÃO PRÉVIA

- Que características deve possuir um material para que se comporte como membrana de uma pilha?

5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

5.1. Parte 1: Preparação da casca de ovo

- 1) Abra cuidadosamente um pequeno orifício na parte superior do ovo com no máximo 2 cm de diâmetro. Fazendo pequenos buracos com uma agulha ou outro objeto perfurante esta operação pode ser facilitada.
- 2) Retire a clara e a gema do ovo tomando cuidado para não provocar trincas na casca.
- 3) Deixe a casca de ovo de molho na solução de hidróxido de sódio por um dia e então retire a membrana de seu interior com o auxílio de uma pinça. Depois lave a casca com água corrente para eliminar resíduos de soda cáustica.

5.2. Parte 2: Montagem da pilha

- 1) Coloque a solução de sulfato de cobre dentro da casca de ovo.
- 2) Mergulhe o fio de cobre desencapado e lixado na solução contida dentro da casca de ovo. O fio de cobre pode ser enrolado em volta de uma caneta esferográfica para aumentar a área de contato com a solução.
- 3) Coloque a casca de ovo dentro do béquer de 80 mL, de maneira que fique com a abertura voltada para cima.
- 4) Adicione 25 mL da solução de sulfato de zinco no béquer, com cuidado para não contaminar a solução contida na casca de ovo.
- 5) Coloque a placa de zinco na solução de sulfato de zinco.
- 6) Ligue o multímetro aos eletrodos, observe a tensão produzida e anote o resultado. Se a tensão registrada no multímetro for negativa, inverta os fios ligados aos eletrodos.

6. REFERÊNCIA

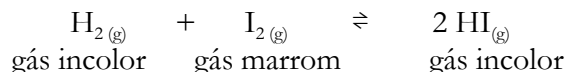
- FERREIRA, L. H.; HARTWIG; D. R.; GIBIN, G. B.; OLIVEIRA, R. C. Contém Química: Pensar, Fazer e Aprender com Experimentos, Pedro & João Editores, 1ª Ed, São Carlos – 2011.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 25 – EQUILÍBRIO QUÍMICO

1. INTRODUÇÃO

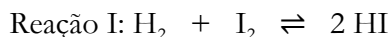
Muitas reações químicas não se processam totalmente, como é esperado. Por exemplo, ao reagir 1 mol de H_2 com 1 mol de I_2 , poder-se-ia esperar 2 mols de HI como produto, de acordo com a equação:



No entanto, mesmo à temperatura de 400 °C, não são obtidos mais 1,6 mols de HI, restando ainda no sistema 0,2 mols de H_2 e 0,2 mols de I_2 . Além disso, mantendo-se constantes as condições do sistema, estas concentrações não tendem mais a variar com o tempo. No momento em que as propriedades macroscópicas do sistema não mais se alteram, diz-se que o sistema entrou em equilíbrio.

No sistema citado, uma propriedade macroscópica muito importante é a cor do sistema por conta do reagente I_2 . No início da reação, a intensidade da cor é máxima, diminuindo com o tempo, até permanecer constante no equilíbrio. Neste caso, a permanência da cor é uma importante indicação de que realmente a reação não se processou até o fim, pois se isso acontecesse o sistema final seria incolor.

À primeira vista, pode-se ter a impressão de que o equilíbrio é algo ESTÁTICO, isto é, que a reação simplesmente parou em determinado ponto. Porém, experiências (inclusive com radioisótopos) mostram que, na realidade, o equilíbrio é DINÂMICO, ocorrendo simultaneamente duas reações: uma formando HI a partir de H_2 e I_2 e a outra, em sentido contrário, reproduzindo os reagentes H_2 e I_2 a partir do produto formado, HI. Dessa forma, pode-se escrever:

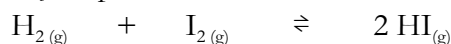


No equilíbrio as velocidades, as velocidades com que estas reações ocorrem são iguais, explicando-se, dessa maneira, porque nada mais se modifica sob o aspecto macroscópico.

É fácil compreender que, no início, a reação I é rápida e a reação II é muito lenta. Isso ocorre porque a velocidade de uma reação química depende, evidentemente, das concentrações das espécies que estão reagindo. Desta forma, no início, praticamente só existem H_2 e I_2 .

À medida que a reação prossegue, vão diminuindo as concentrações de H_2 e I_2 , diminuindo a velocidade da Reação I. Já a concentração do produto HI vai aumentando gradativamente, aumentando também a velocidade da Reação II.

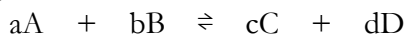
As equações das duas reações podem ser escritas numa só equação:



A extensão de uma reação deste tipo é representada por uma expressão de equilíbrio, denominada constante de equilíbrio, que é assim representada:

$$K_{eq} = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$$

Considerando a reação genérica:



a sua constante de equilíbrio será assim expressada:

$$K_{eq} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

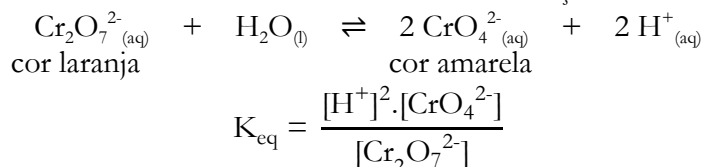
O ponto de equilíbrio e a extensão da reação podem ser deslocados, mudando-se as condições do sistema. Os principais fatores que influenciam sobre o equilíbrio químico são:

- Concentração das espécies envolvidas no sistema;
- Temperatura;
- Variação de volume;

A influência destes fatores pode ser estudada com fundamento no Princípio de Le Chatelier, segundo o qual, um sistema em equilíbrio tende a anular ou, pelo menos, atenuar os efeitos de forças que atuam sobre ele.

A) Efeito da concentração

Analisando-se a equação da reação abaixo e também sua expressão de equilíbrio, é fácil verificar que, alterando-se as concentrações dos reagentes ou produtos, o equilíbrio se deslocará em outro sentido, aumentando ou diminuindo a extensão da reação:



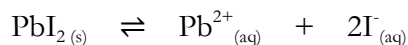
Obs.: A concentração de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ não entra na expressão de equilíbrio, por quê?

Aumentando-se, por exemplo, a acidez do sistema (o que significa aumentar a concentração de H^+), o equilíbrio se deslocará no sentido de formar mais $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. Porém, se reduzir a acidez (através da adição ao sistema de uma base, ou seja, OH^- , que consome os íons H^+), o equilíbrio se deslocará em sentido contrário.

B) Efeito da Temperatura

O aumento de temperatura provocará deslocamento de equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Da mesma maneira, diminuição da temperatura causará deslocamento de equilíbrio no sentido da reação exotérmica.

Tentando-se dissolver, por exemplo, o sal iodeto de chumbo (II) (PbI_2) em água, à temperatura ambiente, observa-se que apenas uma quantidade do sal se dissolve, por ser o sal PbI_2 pouco solúvel em água. Após a dissolução, estabelece-se o equilíbrio, expresso pela equação a seguir:



cujas a expressão de equilíbrio é a seguinte:

$$K_{eq} = [\text{Pb}^{2+}(\text{aq})] \cdot [\text{I}^{-}(\text{aq})]^2$$

Obs.: A concentração de sólido não entra no equilíbrio, por quê?

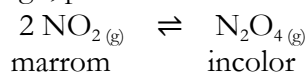
Este tipo de equilíbrio é, como se vê, expresso por um produto de concentrações iônicas e, por isso, a constante de equilíbrio é normalmente denominada PRODUTO DE SOLUBILIDADE. Logo,

$$K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}] \cdot [\text{I}^{-}]^2$$

Aquecendo-se este sistema, no entanto, o equilíbrio se deslocará no sentido da dissolução (e consequentemente dissociação), podendo-se dissolver todo o sal, se a quantidade não for muito grande. O efeito da temperatura é um pouco mais drástico que no caso da concentração, porque a temperatura não desloca apenas o equilíbrio, mas modifica também o valor da constante de equilíbrio, que depende desse fator.

C) Efeito da Variação de Volume

O aumento do volume de um sistema gasoso em equilíbrio aumenta o espaço entre as partículas. O equilíbrio se deslocará no sentido de diminuir este espaço quando possível, ou seja, aumentar o número de partículas. Logo, para o sistema:



Um aumento de volume deslocará o equilíbrio no sentido de formar mais $\text{NO}_2 (\text{g})$, aumentando a intensidade da coloração.

2. OBJETIVOS

- Caracterizar o estado de equilíbrio de sistemas químicos.
- Reconhecer os fatores que influenciam no equilíbrio químico: Princípio de Le Chatelier.
- Determinar uma constante de equilíbrio.

3. MATERIAL E REAGENTES

- Bastão de vidro;
- Béquer de 100 mL;
- Bico de Bunsen;
- Chapa de aquecimento;
- Conta-gotas;
- Funil analítico;
- Papel-filtro;
- Papel indicador de pH;
- Potenciômetro;
- Tela de Amianto;
- Tubos de ensaio;
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (0,1 mol/L);
- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (0,1 mol/L);
- HNO_3 ou HCl (1,0 mol/L);
- NaOH ou KOH (1,0 mol/L);
- $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- BaCl_2 ou $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (0,1 mol/L);

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1) Coloque em um tubo de ensaio cerca de 2,0 mL de uma solução de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (0,1 mol/L), e em outro tubo, ponha igual volume de solução de K_2CrO_4 (0,1 mol/L).

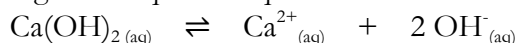
- Qual a cor característica de cada solução? Qual o íon responsável pela cor em cada solução?
- Adicione à solução de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, usando um conta-gotas, solução de NaOH (1,0 mol/L) até mudança de cor. De que cor ficou?
- Adicione à solução de K_2CrO_4 solução de HCl (1,0 mol/L) até mudança de cor. De que cor ficou?
- Houve deslocamento do equilíbrio nos dois tubos? Justifique.

2) Coloque em um tubo de ensaio cerca de 2,0 mL de solução de K_2CrO_4 (0,1 mol/L) e igual volume de BaCl_2 ou $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (0,1 mol/L). Em outro tubo de ensaio, coloque volumes iguais de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (0,1 mol/L) e BaCl_2 ou $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (0,1 mol/L). O que se observa?

- Acrescente ao primeiro tubo, gota a gota, solução de HCl (1,0 mol/L) e, ao segundo tubo, coloque solução de NaOH (1,0 mol/L), também gota a gota. O que se verifica em cada tubo?

OBS.: O produto de solubilidade do BaCrO_4 é $8,5 \times 10^{-11}$ e o BaCr_2O_7 é solúvel.

3) Tente dissolver uma pequena massa de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ em cerca de 50 mL de água (agite com bastão de vidro durante alguns minutos). O que você observa? O que se pode concluir a respeito da solubilidade do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ em água? O equilíbrio que se estabelece é o seguinte:



cujas expressões de equilíbrio são:

$$[\text{Ca}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = K_{\text{eq}} = K_{\text{ps}}$$

em que o K_{ps} é o produto de solubilidade e as concentrações de Ca^{2+} e OH^- apresentam os valores:

$$[\text{Ca}^{2+}] = x \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = 2x \text{ mol/L, ou seja } [\text{Ca}^{2+}] = [\text{OH}^-]/2$$

Desse modo, para se calcular o K_{ps} , basta que seja determinado o valor da concentração de apenas um dos íons. Como $[\text{OH}^-]$ é a medida da BASICIDADE da solução ou indiretamente do pOH, é muito fácil determinar a concentração dessa espécie, pois

$$\text{pOH} = -\log_{10} \left[\frac{[\text{OH}^-]}{\text{mol/L}} \right] \text{ e } \text{pOH} = 14 - \text{pH}$$

O pH pode ser determinado por meio de um potenciômetro com um eletrodo de vidro.

Filtre a mistura e meça o pH do filtrado. Calcule o valor do pOH e da $[\text{OH}^-]$. Qual o valor do produto de solubilidade? Compare o resultado com o valor de tabela $1,3 \times 10^{-6}$.

5. REFERÊNCIA

- REIS, E. L. Química Geral: Práticas Fundamentais. Editora UFV (Universidade Federal de Viçosa), Série Didática – 2016.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 26 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ETANOL NA GASOLINA

1. INTRODUÇÃO

A gasolina é um combustível obtido do refino do petróleo, composto, basicamente por uma mistura de hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio). Os procedimentos de refino utilizados na produção da gasolina compreendem várias etapas. De modo geral, o processo começa com uma simples separação física denominada destilação. Da destilação aproveita-se a nafta e o gasóleo para a produção de gasolina. O gasóleo passa por um complexo que modifica a estrutura das moléculas, chamado de craqueamento catalítico. A partir desse processo, é obtida uma outra nafta, chamada nafta de craqueamento, que pode ser adicionada à nafta de destilação para a produção de gasolina.

Para a produção da gasolina tipo Premium são utilizados processos ainda mais sofisticados, que fornecem correntes de elevada octanagem, como a alquilação e a reforma catalítica. Além da octanagem, outros fatores devem ser considerados para a produção de uma gasolina de qualidade elevada, como, por exemplo, a sua volatilidade, sua estabilidade e corrosividade, de forma a garantir o funcionamento adequado dos motores.

No Brasil, é feita a adição de etanol na gasolina, pois o mesmo funciona como um antidetonante da gasolina nessas proporções, ou seja, ela aumenta o seu índice de octanagem, resistindo a maiores compressões, porque o poder calorífico do etanol é menor. Além disso, a gasolina com etanol libera menos monóxido de carbono para o meio ambiente.

2. OBJETIVO

- Calcular a quantidade de etanol misturado a gasolina.

3. MATERIAL E REAGENTES

- 50 mL de água
- 10 g de cloreto de sódio
- 50 mL de gasolina
- 1 proveta de 100 mL
- 1 bastão de plástico
- 1 béquer de 100 mL

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1. Preparar uma solução de cloreto de sódio, colocando-se 10 g de cloreto de sódio em um béquer de 100 mL e complementando se com água. Dessa solução vamos utilizar 50 mL. Agitar o líquido com o bastão de plástico e deixar em repouso até que a solução se torne transparente.
2. Colocar 50 mL de gasolina em uma proveta de 100 mL.
3. Completar o volume até 100 mL com a solução de cloreto de sódio. Com a boca tampada, misture a gasolina e a solução, mas não a agite. Faça isso invertendo a proveta por 10 vezes sucessivas.
4. Manter em repouso até a separação das duas fases (cerca de 15 minutos)
5. Ler o volume de ambas as fases.
6. Denominar o volume da fase aquosa de V' .
7. Subtrair de V' , 50 mL e denominar esse novo volume de V'' conforme a seguinte equação: $V'' = V' - 50 \text{ mL}$. V'' corresponderá à quantidade de etanol presente em 50 mL da amostra de gasolina.
8. Calcular a % de álcool na gasolina, através da seguinte relação:

$$\begin{array}{lcl} 50 \text{ mL} & \text{-----} & 100\% \\ V'' & \text{-----} & X\% \end{array}$$

5. QUESTIONÁRIO

- a) Pesquise outras tipos de adulteração da gasolina.
- b) Por que o etanol adicionado na gasolina deve ser anidro, isto é, não deve conter água? Por que a gasolina ficou na parte de cima e o restante ficou em baixo? Por que foi adicionado cloreto de sódio na água?
- c) O que significa octanagem na gasolina? Por que o volume de gasolina diminui na proveta? Para onde foi este volume?
- d) Aponte duas vantagens e duas desvantagens de se adicionar etanol na gasolina.
- e) Normalmente, se misturarmos dois líquidos miscíveis, o volume final será a soma dos volumes de cada um. No entanto no caso da mistura de etanol e água, o volume final não é exatamente a soma dos volumes individuais. Por exemplo, a mistura de 50 mL de água

e 50 mL de etanol não resultará em 100 mL de mistura. O que isso afeta no resultado final do teor de etanol na gasolina?

6. REFERÊNCIA

MAIA, Daltamir Justino, Iniciação no Laboratório de Química, São Paulo, Editora Átomo, 2015.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 27– REAÇÕES QUÍMICAS E ENERGIA

1. INTRODUÇÃO

Fenômeno é tudo o que ocorre na natureza. É comum distinguir fenômeno físico de fenômeno químico, sendo o último geralmente denominado reação química.

Durante um fenômeno físico, a substância ou substâncias continuam inalteradas. Por exemplo, ao partir uma barra de magnésio em dois pedaços isso constitui em fenômeno físico, pois os dois pedaços resultantes continuam sendo magnésio. A queda de um corpo é também um fenômeno físico, devido à essência do corpo permanece a mesma, isto é, as substâncias que constituem esse corpo continuam inalteradas.

Durante um fenômeno químico ou reação química, ocorrem profundas modificações, ou seja, as substâncias envolvidas se tornam outras substâncias inteiramente diferentes dos originais. Por exemplo, ao aquecer uma fita de magnésio em um ambiente em que existe oxigênio, ela se transforma em uma substância totalmente diferente da anterior, o óxido de magnésio, havendo ainda um grande desprendimento de energia em forma de calor e luz.

2. OBJETIVO

- Distinguir fenômenos físicos e químicos.
- Compreender o que vem a ser reação química e compreender a relação desta com a energia.

3. MATERIAL E REAGENTES

- | | |
|------------------------|---|
| • Bastão de vidro | NH_4SCN sólido |
| • Béquer de 100 mL | $\text{Ba}(\text{OH})_{2,8\text{H}_2\text{O}}$ sólido |
| • Bico de Bunsen | NaOH sólido |
| • Cápsula de porcelana | HNO_3 ou HCl (concentrados) |
| • Conta-gotas | Magnésio ou Alumínio |
| • Erlenmeyer de 125 mL | FeSO_4 0,1 mol/L (acidulado) |
| • Espátula | KMnO_4 sólido |

Manual de Química Geral Experimental

- Pedaco de papelão H_2SO_4 concentrado
- Pinça metálica $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,05 mol/L
- Tubos de ensaio $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,1 mol/L
- NH_3 0,1 mol/L + ácido acetilsalicílico (1%)
- KI 0,1 mol/L
- HCl 1:1 v/v

5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1. Coloque em um béquer uma ou duas pastilhas de hidróxido de sódio e adicione, gota a gota, ácido clorídrico concentrado, CUIDADO! O que se observa? Houve reação química? Toque o fundo do béquer. O que você sente? A reação é exotérmica ou endotérmica? Escreva a equação da reação.
2. Pegue um pedaco de magnésio ou esponja de aço e segure no ar. Ocorre alguma reação visível? Aqueça o material na chama do bico de Bunsen com o auxílio de uma pinça. Deixe o produto cair dentro de uma cápsula de porcelana. Houve fenômeno físico ou químico. Descreva o produto desta reação, destacando as diferenças entre este e a substância original. A reação necessita de energia de ativação? Esta reação, mesmo necessitando de energia de ativação, uma vez iniciada libera ou absorve energia? Escreva a equação da reação.
3. Coloque um tubo de ensaio cerca de 2 mL de uma solução aquosa de sulfato de ferro (II) 0,1 mol/L previamente acidulada com ácido sulfúrico. Acrescente gota a gota, uma solução de permanganato de potássio 0,02 mol/L. Ocorre alguma reação química? Como você sabe que esta reação chegou ao fim? Escreva as equações.
4. Coloque um pedaco de magnésio ou alumínio num tubo de ensaio contendo cerca de 2 mL de ácido clorídrico 1:1. O que você observa?
5. Coloque em um tubo de ensaio cerca de 1mL de uma solução aquosa de nitrato de chumbo (II) 0,05 mol/L. O que você observa? Como separar o sólido formado? Escreva as equações da reação.
6. Coloque em um tubo de ensaio cerca de 2 mL de uma solução aquosa de sulfato de ferro (III) e acrescente em seguida, igual volume de uma solução amoniacal de ácido acetilsalicílico 1% (NH_3 0,1 mol/L + $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ 1%). O que acontece? Escreva as reações.

7. Coloque numa cápsula de porcelana um pouco de permanganato de potássio sólido (KMnO_4) e acrescente algumas gotas de ácido sulfúrico concentrado (cuidado!). Toque nesta mistura com um chumaço de algodão, pedaço de papel ou peno enrolado em um bastão de vidro. CUIDADO! Mantenha o rosto afastado! O que se observa? Escreva as reações.
8. Coloque 8g de tiocianato de amônio sólido em um Erlenmeyer de 125 mL. Acrescente 16g de Hidróxido de bário octahidratado sólido. Agite o Erlenmeyer. Em seguida, coloque-o em cima de um pedaço de papelão previamente molhado com alguns mililitros de água. Espere cerca de 5 minutos e levante o Erlenmeyer.

6. REFERÊNCIA

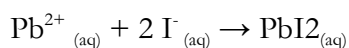
EFRAIM, Lázaro Reis, Química Geral – Práticas Fundamentais, 2^o edição, Editora UFV Viçosa – MG, 2016.

DATA: ___/___/___

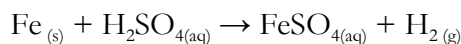
PRÁTICA 28– VELOCIDADE DAS REAÇÕES QUÍMICAS

1. INTRODUÇÃO

Os fenômenos químicos ou reações químicas ocorrem, como se observa facilmente, em diferentes velocidades. Algumas são muito rápidas, como é o caso da maioria das reações entre os íons em solução. Por exemplo:



Outras são mais lentas como é o caso de metal ferro e o ácido sulfúrico:



A velocidade de uma reação depende dos seguintes fatores, por exemplo, a natureza dos reagentes, quantidades ou concentrações dos reagentes. A teoria da colisão define o papel da concentração e da temperatura na velocidade das reações. De acordo com essa teoria essas moléculas devem colidir para reagir. Outro fator é a temperatura: Para ocorrer reações entre moléculas, por exemplo, é necessário que os choques sejam suficientemente enérgicos, para causarem rupturas de ligações químicas já existentes. Os catalisadores são substâncias que por processos frequentemente complicados têm a capacidade de diminuir a barreira (energia de ativação) de uma reação química causando, portanto, de modo geral, aumentando a velocidade da reação química.

2. OBJETIVOS

- Mostrar que reações químicas ocorrem em diferentes velocidades;
- Mostrar, num caso particular, como é possível medir a velocidade de uma reação;
- Verificar a influência da temperatura na velocidade das reações químicas;
- Verificar a influência da concentração dos reagentes na velocidade das reações químicas.

3. MATERIAL E REAGENTES

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • Béqueres de 100 mL | KMnO ₄ 0,0025 mol/L |
| • Bico de Bunsen | Sacarose 1 mol/L |

- Cronômetro H_2SO_4 2mol/L
- Pipetas graduadas de 10 mL
- Tela de amianto
- Termômetro
- Tubos de ensaio
- Rolhas de borracha

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Efeito da concentração

1. Em um suporte para tubos de ensaio, coloque cinco tubos de ensaio numerados, pipete 12 mL de solução de sacarose 1 mol/L e coloque no tubo 1, adicione 10 mL desta mesma solução ao tubo 2; 8 mL ao tubo 3; 6 mL ao tubo 4; e 8 mL ao tubo 5.
2. Adicione 2 mL de H_2O destilada ao tubo 2; 4 mL ao tubo 3; 6 mL ao tubo 4 e 8 mL ao tubo 5.
3. Adicione a cada tubo 2 mL de H_2SO_4 2mol/L.
4. Em outros cinco tubos de ensaio, adicione 4 mL de KMnO_4 0,0025 mol/L em cada um.
5. Adicione o conteúdo de um dos tubos KMnO_4 ao tubo 5. Coloque uma rolha adequada na extremidade do tubo e agite rapidamente, virando o tubo de cabeça para baixo por duas ou três vezes. Marque o tempo (em segundos), desde o momento em que se iniciou a adição até o descoramento da mistura.
6. Prossiga da mesma forma com os outros tubos. Anote o tempo gasto para cada reação.
7. Calcule a concentração da sacarose em cada tubo de ensaio, imediatamente após a mistura, isto é, antes de a reação ocorrer.

5. QUESTIONÁRIO

1. De posse dos dados, construa um gráfico da concentração de sacarose vs o tempo necessário para o desaparecimento da cor de KMnO_4 em cada tubo de ensaio.
2. Qual é relação observada entre a concentração do reagente e a velocidade da reação que se processa? Quais as concentrações de KMnO_4 e de H_2SO_4 em cada tubo de ensaio imediatamente após a mistura? Por que é importante manter o volume em 18 mL?

6. REFERÊNCIA

EFRAIM, Lázaro Reis, Química Geral – Práticas Fundamentais, 2º edição, Editora UFV Viçosa – MG, 2016.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 29– CATÁLISE

1. INTRODUÇÃO

Algumas substâncias têm propriedade de alterar a velocidade de reações químicas que ocorrem lentamente. Estas substâncias são denominadas catalisadoras, enquanto o processo de aumento da velocidade de uma reação por meio delas é chamado de catálise.

O catalisador tem como propriedade importante de não ser consumido na reação, permanecendo ao final desta inalterado em suas propriedades químicas. Ele atua geralmente em pequenas quantidades, modificando o caminho de uma reação específica, diminuindo a sua energia de ativação.

A catálise pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. A catálise é homogênea quando as suas substâncias participantes da reação e também o catalisador estão todos em um mesmo estado físico. A catálise é heterogênea quando as substâncias reagentes e o catalisador não estão em um mesmo estado físico.

2. OBJETIVO

- Verificar o efeito catalisador em uma reação química;
- Caracterizar a ação catalítica de algumas substâncias;
- Caracterizar catálise homogênea e catálise heterogênea.

3. MATERIAL E REAGENTES

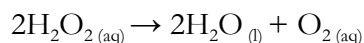
- | | |
|---|--|
| • Cronômetro | Lasca de Madeira |
| • Erlenmeyer de 125 mL | H ₂ O ₂ 10 volumes |
| • Espátula | MnO ₂ |
| • Pipetas graduadas de 10 mL | KMnO ₄ 0,1 mol/L |
| • Tubos de ensaio | Ácido oxálico 0,3 mol/L |
| • H ₂ SO ₄ 2 mols/L | |

- MnSO_4 0,3 mol/L

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Catálise heterogênea

Será estudada a decomposição de água oxigenada representada pela equação



O catalisador será o dióxido de manganês (MnO_2), que é sólido.

1. Tome um tubo de ensaio e adicione a ele cerca de 2 mL de H_2O_2 10 volumes. Observe se está havendo alguma reação. Adicione ao meio uma pitada de MnO_2 . Verifique o que acontece e anote. Que conclusões você pode tirar a respeito da velocidade da reação antes da adição de MnO_2 e após?
2. Prepare uma lasca de madeira, coloque fogo e introduza a sua extremidade em brasa dentro de um Erlenmeyer contendo cerca de 20 mL de H_2O_2 , sem tocar a superfície do líquido. Observe o que acontece e anote. O que se pode concluir? Adicione a seguir uma pitada de MnO_2 . Insira novamente a extremidade em brasa da lasca de madeira dentro do Erlenmeyer sem tocar a superfície do líquido. O que se observa? O que se pode concluir?

Catálise homogênea

Será estudada a oxidação do ácido oxálico pelo permanganato de potássio em presença de ácido sulfúrico diluído.

A reação é catalisada pelo sulfato de manganês e representada pela seguinte equação:



PARTE A

1. Em um tubo de ensaio, coloque 2 mL de solução de ácido oxálico 0,3 mol/L, 2 mL de H_2SO_4 2 mols/L e 2 mL de H_2O (tubo 1).
2. Pipete 1 mL de solução de KMnO_4 0,1 mol/L e coloque em outro tubo de ensaio (tubo 2).
3. Prepare o cronômetro para contar o tempo de reação.
4. Adicione ao tubo 2 a solução do tubo 1. Homogeneíze e anote o tempo gasto para o descolorimento completo da solução.

PARTE B

1. Em um tubo de ensaio coloque 2 mL de uma solução de ácido oxálico 0,3 mol/L, 2 mL de H_2SO_4 2 mols/L e 2 mL de solução de MnSO_4 0,3 mol/L (tubo 1)

2. Pipete 1 mL de solução de KMnSO_4 0,1 mol/L e coloque em outro tubo de ensaio (tubo 2).
3. Adicione ao tubo 2 a solução do tubo 1. Homogeneíze e anote o tempo gasto para o descoloramento da solução. Houve variação no tempo de reação? Que se pode concluir a respeito dos resultados?

6. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Na reação da parte A cor se mantém uniforme durante algum tempo, tendo uma variação mais brusca já no final da reação. Sugira uma possível explicação para o que ocorreu (para facilitar consulte novamente a equação química envolvida). Caso julgue necessário repita o procedimento da parte A.

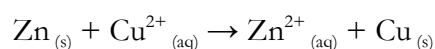
6. REFERÊNCIAS

EFRAIM, Lázaro Reis, Química Geral – Práticas Fundamentais, 2^o edição, Editora UFV Viçosa – MG, 2016.

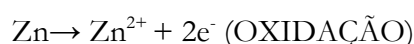
DATA: ____/____/____

PRÁTICA 30– CÉLULAS GALVÂNICAS (PILHAS)**1. INTRODUÇÃO**

Quando uma barra de zinco é mergulhada num béquer contendo solução aquosa de sulfato de cobre (II) ocorre uma reação espontânea de oxirredução:



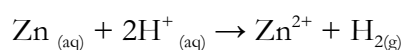
Esta reação é evidenciada pela formação de cobre metálico, avermelhado e esponjoso sobre a superfície do zinco. A cor azul dos íons Cu^{2+} em solução enfraquece à medida que ele é substituído pelos íons Zn^{2+} incolores. O zinco se oxida, doando elétrons para os íons Cu^{2+} que se reduzem. Considerando separadamente os dois fenômenos, tem-se:



Estão associados às semireações potenciais que informam quantitativamente a tendência para que estas ocorram. O potencial correspondente a uma semireação de redução é dito potencial de redução. É importante que se conheçam os potenciais-padrão de redução, que pode ser medido por meio de uma escala numérica arbitraria relativa, em que se escolheu a redução do hidrogênio como referência e a ele foi atribuído um potencial zero, ou seja,

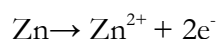


Com esta convenção e sabendo-se que o E° de uma célula que utiliza a reação

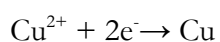


É de 0,76V, obviamente o potencial-padrão de oxidação do zinco é de +0,076V. Baseado nesta escala numérica arbitraria relativa sabe-se que o potencial de redução quanto mais negativos maior a tendência da espécie química ceder elétrons e o quanto mais positivos maior facilidade da espécie química receber elétrons.

Por exemplo:

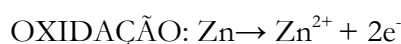


$$E^{\circ}_{\text{ox}} = +0,76\text{V}$$



$$E^{\circ}_{\text{red}} = +0,34\text{V}$$

As duas semirreações que ocorrem na pilha são:



Esta parte da pilha denomina-se ANODO



Esta parte da pilha denomina-se CATODO

À medida que as duas semirreações ocorrem um excesso de íons positivos (Zn^{2+}) tende a se formar na solução de zinco, enquanto a solução de cobre tende a se tornar deficiente em íons positivos, já que os íons Cu^{2+} vão se neutralizando. Para manter a neutralidade elétrica, ligam-se as duas semipilhas por meio de uma ponte salina, contendo uma solução iônica, permitindo assim uma migração de íons positivos para o cátodo e íons negativos ao anodo. Esta pilha faria, pelo menos, brilhar a lâmpada de pelo menos 1,5V se não fosse o fato de este circuito produzir uma corrente elétrica pequena de acordo com a equação (lei de Ohm)

$$i = \frac{V}{R}$$

Em que:

i=corrente elétrica

V=potencial da pilha

R=resistência do circuito

Isso pode ser melhorado, substituindo a ponte salina por uma membrana porosa, já que esta diminui a resistência e, conseqüentemente, aumenta a intensidade de corrente.

2. OBJETIVO

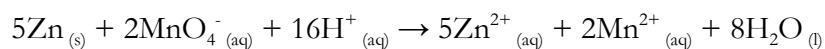
-Compreender que reações de oxirredução podem ser usadas para produzir trabalho útil (corrente elétrica)

3. MATERIAIS E REAGENTES

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Béquer de 250 mL | Bastão de zinco |
| • Lâmpada de 1,5V | chapa de cobre |
| • Lixa | CuSO_4 0,1 mol/L |
| • Vela de filtro | KMnO_4 0,1 mol/L |
| • ZnSO_4 0,1 mol/L | |

4. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1. Monte a pilha descrita na introdução, isto é, a de zinco metálico e íons de zinco cobre metálico e íons de cobre. Use o sistema de parede porosa para diminuir a resistência do circuito (figura 13.2). Coloque em um béquer de 200 mL, até 2/3 de sua capacidade, uma solução de CuSO_4 0,1 mol/L e mergulhe nela uma lâmina de cobre metálico. Em seguida, encha um recipiente poroso (vela de filtro) com uma solução de ZnSO_4 0,1 mol/L e mergulhe nela uma lâmina de zinco metálico. Antes as lâminas devem ser cuidadosamente limpas com auxílio de uma lixa. Coloque uma vela de filtro dentro do béquer, de acordo com o esquema mostrado na figura 13.2. O que você observa? Meça voltagem e anote. Que fenômenos ocorreram no anodo e no catodo? Você observa algum fenômeno visível nas lâminas metálicas? Que solução aumenta de concentração e que solução diminui de concentração durante o funcionamento da pilha? Justifique
2. Outro tipo de pilha pode ser montado, conforme mostrado na figura 13.3, com base na redução de íons MnO_4^- e na oxidação do zinco metálico, de acordo com a reação representada pela equação:



3. Coloque em um béquer de 200 mL, até cerca de 2/3 de sua capacidade, uma solução, uma solução de KMnO_4 0,1 mol/L previamente acidulada com H_2SO_4 2 mols/L. Mergulhe o bastão de carvão e o bastão de zinco nessa solução sem deixar que os dois entrem em contato direto. Ligue a lâmpada e observe. O que acontece? Com o auxílio do multímetro, meça a voltagem produzida por esta pilha. Qual dos dois eletrodos é o polo negativo? Qual é o positivo? Onde ocorrem a oxidação e redução? Dê a equação de equação de redução do MnO_4^- . Dê de oxidação do zinco. Escreva a equação balanceada da reação.

4. REFERÊNCIA

EFRAIM, Lázaro Reis, Química Geral – Práticas Fundamentais, 2º edição, Editora UFV Viçosa – MG, 2016.

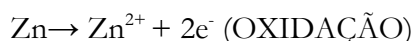
DATA: __/__/__

PRÁTICA 32– CÉLULAS ELETROLÍTICAS

1.INTRODUÇÃO

Uma reação espontânea de oxirredução pode produzir energia elétrica, mediante a montagem de uma pilha. Porém, aplicando-se energia externa sobre um sistema de íons podem-se inverter os fenômenos que ocorrem espontaneamente. É possível, por exemplo, provocar fenômenos não espontâneos. Quando se monta uma pilha de $\text{Zn}/\text{ZnSO}_4//\text{Cu SO}_4//\text{Cu}$, verifica-se a ocorrência das seguintes semirreações:

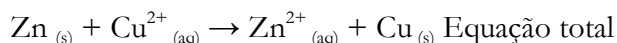
No ânodo:



No cátodo

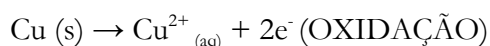
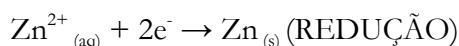


Somando as duas semirreações as duas semirreações, obtém-se:

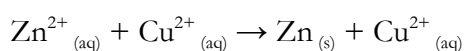


Estas semirreações acontecem espontaneamente por causa da ocorrência de fenômenos naturais de oxidação e redução, representados pelas reações anteriores. Como inverter estes fenômenos? Isto é, como transformar novamente os íons $\text{Zn}^{2+}_{(aq)}$ em $\text{Zn}_{(s)}$ e o $\text{Cu}_{(s)}$ em $\text{Cu}^{2+}_{(aq)}$? Isto pode ser feito submetendo-se o sistema a uma corrente elétrica contínua externa. Este fenômeno é denominado eletrólise e o sistema célula eletrolítica. Ligando se a pilha $\text{Zn}/\text{ZnSO}_4//\text{Cu SO}_4//\text{Cu}$ a uma fonte de corrente contínua em oposição, a reação de oxirredução que nela ocorre é invertida.

As semirreações agora são:

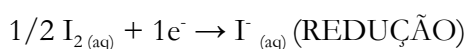
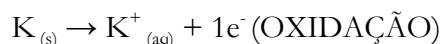


A equação total será, portanto:



Nesta experiência usar-se-á sistema constituído de uma solução de iodeto de potássio (KI). Nesta solução existem os íons $K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$.

Sabe-se que o potássio (K) é um elemento eletropositivo e o iodo (I), um elemento eletronegativo, e a existência desses íons deve-se à ocorrência de algum fenômeno espontâneo de oxidação e redução, isto é:



Para provocar a inversão destes fenômenos, ou seja, transformar novamente os íons K^+ em potássio metálico e os íons iodeto em iodo, basta submeter o sistema a uma corrente elétrica externa, como no caso anterior (eletrolise do sistema zinco/cobre). Os cátions migram para o catodo e são reduzidos. Com os íons K^+ em solução aquosa isto não acontece, pois, a água é que recebe elétrons do catodo, conforme mostrado pelas semirreações a seguir:



Para a redução eletrolítica do K^+ , ter-se-ia



Logo ocorrerá a reação (1) que tem maior potencial de redução e esta não é uma boa maneira de se obter o potássio metálico.

Os ânions migram para o anodo e são oxidados:



Observe que, apesar de o potencial em (3) ser negativo a reação ocorre por força da energia aplicada ao sistema pela fonte de corrente contínua

2. OBJETIVO

- Compreender que, por meio de energia elétrica externa, essas células podem provocar fenômenos não espontâneos de oxirredução.

3. MATERIAIS E REAGENTES

- | | |
|------------------------------|--|
| • Béquer de 100 mL | KI 0,1 mol/L |
| • Eletrodos de carvão | Pb (NO ₃) ₂ 0,1 mol/L |
| • Fonte de corrente contínua | amido a 1% |
| • Tubo em U | Fenolftaleína |

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1. Coloque dentro do tubo em U solução de KI 0,1 mol/L até cobrir cerca de 2/3 do bastão de carvão. Ligue o sistema à fonte de corrente contínua por cerca de 5 minutos. O que se observa? Com o auxílio de um conta-gotas, coloque, de cada lado do tubo em U, algumas gotas de solução de amido e de solução de fenolftaleína. O que você observa? Explique
2. Coloque em um béquer de 100 mL aproximadamente 50 mL de solução de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,1 mol/L. Mergulhe na solução um bastão de carvão ligado ao polo positivo da fonte de corrente contínua e um fio de cobre ligado ao polo negativo. Após algum tempo, que você observa nos eletrodos? Que fenômeno ocorreu no eletrodo negativo?

4. REFERÊNCIA

EFRAIM, Lázaro Reis, Química Geral – Práticas Fundamentais, 2^o edição, Editora UFV Viçosa – MG, 2016.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 33– FABRICAÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO

1.INTRODUÇÃO

Há indícios de que na pré-história o ser humano fazia uso do sabão mesmo não sabendo da importância que um dia este produto teria para toda a humanidade em questão de higiene pessoal. O ano de 1878 foi um marco na história do desenvolvimento dos sabões modernos, quando foi inventado o sabão branco. Isto ocorreu acidentalmente, devido à inclusão de ar na solução do sabão antes da moldagem.

Na época de Napoleão, na Europa, o banho não era um costume corrente e as pessoas não o praticavam. Nos tempos elisabetanos, por sua vez era um evento anual. Felizmente com a mudança das gerações, este hábito tornou-se diário, mostrando-se útil na remoção de micro-organismos da pele e reduzindo o risco de infecções.

Com os avanços da indústria química foi possível produzir diferentes tipos de sabonetes e tensoativos em geral com diferentes cores, aromas, pH e componentes que podem ser usados inclusive, em peles sensíveis. Além disso, os avanços tecnológicos e a produção em larga escala possibilitaram o barateamento do produto. Hoje em dia podemos preparar nossos próprios sabonetes escolhendo alguns componentes adequados e adicionando a eles cores e aromas e ainda moldando os em várias formas e tamanhos diferentes.

Os tensoativos são moléculas que interagem bem com espécies polares quanto espécies apolares. A estratégia é construir uma molécula com uma longa cadeia de carbônica apolar, em geral com 10 ou mais carbonos com uma extremidade polar. Dependendo do número de carbonos e do grupo polar podemos ter diferentes tipos de tensoativos.

A parte apolar do tensoativos interage bem com a gordura ao mesmo tempo em que a extremidade polar interage com a água. Os sabonetes líquidos podem ser utilizados para todos os fins e, a cada ano, vem sendo mais utilizado principalmente em locais públicos, por questões de higiene. Os sabonetes líquidos podem ser sintéticos ou naturais. Sabonetes sintéticos são os sabonetes produzidos a partir de compostos produzidos a partir do petróleo ou de plantas. Os sabonetes naturais são produzidos a partir de óleo e um álcali.

2.OBJETIVO

- Utilizar os conhecimentos e o aprendizado das técnicas de laboratório para preparar um produto (detergente líquido) em laboratório.

3. MATERIAIS E REAGENTES

- Béquer de 500 mL
- Espátula de plástico
- Proveta de 50 mL
- Balança semianalítica
- Lauril éter sulfato de sódio (Genapol LRO)
- Dietanolamida de ácido graxo de coco a 90% (amida 90)
- Cocoamido propil betaína
- EDTA
- Glicerina ou Vaselina
- Ácido cítrico anidro
- Essência (óleo de eucalipto)
- Zonem mi
- Corante
- Cloreto de sódio em solução 10%

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

1. Formulação 01

-Formulação de sabonete líquido sintético contendo óleo essencial de eucalipto. Para a formulação do sabonete líquido sintético utilizou-se as seguintes quantidades em relação à massa desejada (Tabela 1):

Tabela 1 – Composição do sabonete líquido.

Composição do sabonete líquido e suas massas expressas em porcentagem

Matéria prima	Massa
---------------	-------

Lauril éter sulfato de sódio	24%
Dietanolamida de ácido graxo de coco	2,5%
Cocoamido propil betaína	2,5%
Óleo essencial de eucalipto	2,5%
EDTA	0,05%
Glicerina	0,05%
Ácido cítrico anidro	0,03%
Zonem mi	0,01%
Água	68,36%
Corante	O necessário para a tonalidade desejada
Solução de cloreto de sódio saturada	O necessário para ajuste da viscosidade

-Dissolveu-se o ácido cítrico anidro no óleo essencial de eucalipto, e reservou-se. Homogeneizou-se o Lauril éter sulfato de sódio, dietanolomida de ácido graxo de coco, Cocoamido propil betaína, EDTA, vaselina e zonem mi, adicionou-se o ácido cítrico com óleo essencial e a água, mediu-se o pH, acertou-se a viscosidade com a solução de cloreto de sódio saturada adicionou-se corante e mediu-se, novamente o pH.

2. Formulação 2

- Sabonete líquido sintético contendo óleo essencial de eucalipto. Para a formulação do sabonete líquido sintético utilizaram-se as seguintes quantidades (Tabela 2):

Tabela 2- Composição do sabonete líquido.

Composição do sabonete líquido e suas massas expressas em porcentagem

Matéria prima	Massa
Lauril éter sulfato de sódio	20%
Dietanolamida de ácido graxo de coco	2,5%
Cocoamido propil betaína	3,0%
Óleo essencial de eucalipto	2,5%
EDTA	0,1%
Glicerina	0,1%
Zonem mi	0,05%
Água	71,75%
Corante	O necessário para a tonalidade desejada

Solução de cloreto de sódio saturada

O necessário para o ajuste da viscosidade

- Homogeneizou-se o lauril éter sulfato de sódio, a Dietanolamida de ácido graxo de coco, o coco amido propil betaína o EDTA, a vaselina, o zonem mi, e após a homogeneização adicionou-se o óleo essencial da camomila e a água aos poucos. Mediu-se então o pH, acertou-se a viscosidade com o cloreto de sódio, adicionou-se o corante e mediu-se novamente o pH.

4. QUESTIONÁRIO

- Pesquise na internet sobre a importância da higiene pessoal na qualidade de vida das pessoas sobre a diminuição de doenças devido ao advento de produtos de higiene pessoal.
- Qual a diferença entre tensoativos catiônicos e aniônicos? Qual a influência no pH?
- Quais corantes naturais poderiam ser extraídos e usados na preparação do sabonete líquido? Sugira dois pelo menos.
- Caso fosse necessário preparar 50 litros de detergente líquido para abastecer os banheiros da escola qual seria a quantidade de cada um dos reagentes? Quanto ficaria o custo para preparar todo este detergente.

5. REFERÊNCIAS

MAIA, Daltamir Justino. Iniciação no Laboratório de Química, São Paulo, Editora Átomo, 2015.

DATA: ___/___/___

PRÁTICA 34–EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO

1. INTRODUÇÃO

O processo de extração consiste na transferência de uma substância de uma fase para outra. No processo de extração, quer de substâncias orgânicas ou inorgânicas, pressupõe-se que a espécie a ser extraída irá passar de uma fase para a outra.

Os óleos essenciais são usados, principalmente por seus aromas agradáveis, em perfumes, incenso, temperos e como agentes flavorizantes em alimentos. Alguns óleos essenciais são também por sua ação antibacteriana e antifúngica. Outros são usados na medicina, como a cânfora e o eucalipto. Além dos ésteres, os óleos essenciais são compostos por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, álcoois e compostos carbonílicos geralmente pertencente a um grupo de produtos naturais chamados terpenos.

Dependendo da espécie a ser extraída, é possível usar diferentes tipos de processos de extração sólido-líquido:

Extração a frio

- Maceração: processo no qual a extração da matéria prima vegetal é realizada em recipiente fechado, em temperatura ambiente, durante um período prolongado sob agitação ocasional e sem renovação do líquido extrator.
- Percolação: este processo tem como característica comum a extração exaustiva das substâncias ativas. A amostra vegetal moída é colocada em um recipiente cônico ou cilindro, de vidro ou metal, através do qual feito passar o líquido extrator.

Extração a quente

- Infusão: a extração se dá pela permanência, durante certo tempo, do material vegetal em água fervente, em um recipiente tampado. É aplicável a partes de vegetais de estrutura mole, que devem ser cortadas para que possam ser facilmente penetradas pela água.
- Turbolização: a extração ocorre concomitante com a redução do tamanho da partícula. Pode-se usar um liquidificador. A redução do tamanho da partícula e o consequente rompimento das células favorecem a rápida dissolução das substâncias ativas resultando em tempos de extração de ordem de minutos e quase o esgotamento da substância a ser extraída.

- Decocção: consiste em manter o material vegetal em contato, durante um certo tempo, com um solvente, em ebulição. Seu emprego é restrito, pois muitas substâncias ativas são alteradas pelo aquecimento prolongado e são empregadas com materiais vegetais duros de natureza lenhosa.

Sistemas fechado

- Extração sobre refluxo: consiste em submeter o material vegetal à extração com um solvente em ebulição em aparelho acoplado a um condensador, de forma que o solvente evaporado durante o processo seja recuperado e retorne ao conjunto. Esta extração é altamente eficiente empregando a quantidade reduzida de solvente, mas devem ser tomadas precauções com a temperatura.
- Destilação com água: neste processo, o material fica em contato direto com a água em ebulição, imerso ou flutuando no líquido
- Destilação com água e vapor de água: neste método, o material vegetal é colocado sobre um suporte ou placa perfurada, a certa distância do fundo do recipiente, sendo assim, o vapor úmido ultrapassa a placa e o material vegetal não fica em contato direto com a água.
- Destilação com vapor direto: este processo tem semelhança com o anterior, porém não existe água no fundo do recipiente, o vapor d'água saturado superaquecido é injetado, proporcionando a destilação (Koketsu, 2013).

2. OBJETIVO

- Aplicar os conceitos e as técnicas desenvolvidas ao longo das atividades anteriores para extrair óleo de eucalipto das folhas da planta.

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Serão apresentadas três maneiras de extrair óleo essencial de eucalipto. O responsável poderá optar por uma delas ou pedir para que grupos diferentes façam roteiros diferentes.

Roteiro 1: Usando outro óleo base para extrair

Materiais

20 g de folhas de eucalipto

Erlenmeyer de 1 L com rolha

Chapa de aquecimento

Vitamina E

1 copo de óleo de amêndoa ou similar

Pano de algodão para filtração (ou algodão)

Béquero de 1 L

-Procedimentos

Para preparar você precisará de folhas de eucalipto frescas, não secas, para manter todas as propriedades e conseguir o melhor aroma. Precisarás de óleo de amêndoas ou similar para que não interfira no aroma do eucalipto e vitamina E para conservar o óleo por mais tempo além de ser benéfica para as suas propriedades.

- 1) Triturar com as mãos as folhas de eucalipto, amassá-las para extrair o máximo de óleo possível. Ao serem folhas frescas você se dará conta que começará a liberar um pouco de óleo.
- 2) Coloque as folhas trituradas e o óleo extraído em um Erlenmeyer e acrescente o óleo de amêndoas. Adicione uma xícara de óleo a cada 20 g de folhas aproximadamente. Ponha em aquecimento e deixe-o durante quatro horas para que se integre bem aos ingredientes e se impregnem do aroma do eucalipto. Se utilizar óleo natural com propriedades inflamáveis, em vez de cozinhá-lo deixe macerar a mistura durante duas semanas em lugar livre de umidade e fresco. Se decidir levar ao fogo, vigiar e baixar o fogo se necessário.
- 3) Depois do aquecimento desligue o fogo e espere o óleo esfriar.
- 4) Quando o óleo de eucalipto estiver pronto, o mesmo deverá ser coado com um pano de algodão ou gaze. Coe sobre um béquer em seguida transfira para um Erlenmeyer.
- 5) Quando tiver coado tudo, acrescente algumas gotas de vitamina E, feche o Erlenmeyer com a rolha e guarde-o em um lugar escuro, livre de umidade e fresco. Lembre-se de que óleo de eucalipto caseiro durará por volta de seis meses ou mais.

Roteiro 2: Hidrodestilação

Materiais

Manual de Química Geral Experimental

- Balão de fundo redondo
- Fonte de aquecimento
- 50 g de folha de eucalipto
- Tubos de vidro
- Balão de 3 bocas
- Cabeça de destilação do tipo claisen
- Funil de separação
- Funil
- Suporte universal com garras
- Termômetro
- Condensador
- Adaptador
- Kitassato
- Vasilha para água fria
- Éter etílico (50 mL)
- Sulfato de sódio anidro
- Rotaevaporador
- Papel de filtro

Procedimento

Hidrodestilação com clewenger como mostra a figura. Foram pesados 50 g de folhas secas. O tempo total de extração deve ser de 90 minutos a partir do início da ebulição.

1. Monte o equipamento conforme indicado na figura.
2. Pique as folhas de eucalipto e coloque no balão de três bocas juntamente com água suficiente para cobri-las.
3. Coloque água no balão de fundo redondo até a metade. Inicie o aquecimento (90 minutos)
4. Depois do aquecimento, desligue o fogo e espere o sistema esfriar.
5. O destilado deve ser lavado três vezes com éter etílico, utilizando-se um funil de separação. Caso seja necessário, adicione sulfato de sódio anidro NaSO_4 para a eliminação da água restante na porção etérea com o óleo essencial do destilado. Filtre a mistura. A fase orgânica deverá ser evaporada em um Rotaevaporador, para recuperar o solvente e evitar perdas do composto. O óleo de eucalipto é obtido

Roteiro 3: Destilação de arraste a vapor.

Materiais

- Suporte universal com garras
- Sistema de aquecimento
- Cabeça de destilação tipo claisen
- Funil de separação
- Cabeça de destilação
- Termômetro
- Condensador
- Rotaevaporador

Manual de Química Geral Experimental

- Tubo de ensaio
- Erlenmeyer
- 20 g folhas de eucalipto
- Balão de fundo redondo
- Éter etílico
- Sulfato de sódio anidro
- Funil
- Papel de filtro
- Diclorometano.

Procedimento

1. Monte a aparelhagem para a destilação conforme a figura, usando um balão de 250 mL. O frasco coletor (125 mL) pode ser um Erlenmeyer, a fonte de calor pode ser uma manta elétrica om bico de Bunsen.
2. Coloque 20 g de folhas de eucalipto picadas num balão de fundo redondo e adicione 150 mL de água. Inicie o aquecimento de modo a ter uma velocidade lenta, mas constante de destilação. Durante a destilação continue a adicionar água através do funil de separação em uma velocidade que mantenha o nível original da água no frasco de destilação. Continue a destilação até coletar cerca de 80-90mL do destilado.
3. Tire a água do funil de separação e coloque o destilado nele. Extraia o destilado com 4 porções de éter etílico (10 mL cada). Separe as camadas e despreze a fase aquosa.
4. Seque a fase orgânica com sulfato de sódio anidro. Filtre a mistura em papel pregueado (diretamente em um balão de fundo redondo previamente tarado), lave com uma pequena porção de CH_2Cl_2 , em seguida retire o solvente no Rotaevaporador.
5. Opcionalmente, após a filtração concentre a mistura (utilizando um banho de vapor na capela), transfira o líquido restante para um tubo de ensaio previamente tarado e concentre o conteúdo novamente por evaporação em banho maria até que somente o resíduo oleoso permaneça, seque o tubo de ensaio e pese. Calcule a porcentagem de extração de óleo de eucalipto baseada na quantidade original de folha usada.

4.QUESTIONÁRIO

1. Pesquise na internet as propriedades e as principais aplicações do óleo essencial de eucalipto. Qual o preço deste produto?
2. Qual o rendimento (em massa) do (s) processo (s) de extração?
3. Verifique os pontos de ebulição dos principais componentes do óleo de eucalipto (enunciado) e discuta o motivo de se tomar precauções quanto a temperatura usada no aquecimento de folhas para não haver degradação dessa substância.

4. Qual a função do sulfato de sódio anidro? Cite outras substâncias que poderiam ser usadas para este fim. Cite outras substâncias orgânicas, além do éter dietílico, que poderiam ser usadas para a separação do óleo no funil de separação.
5. Além do cheiro, qual outro método poderia ser utilizado para verificar que o óleo extraído é o de eucalipto? Que outros óleos essenciais são extraídos e utilizados pelas indústrias.

5. REFERÊNCIAS

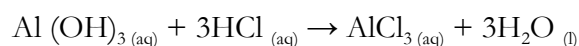
MAIA, Daltamir Justino. Iniciação no Laboratório de Química, São Paulo, Editora Átomo, 2015.

DATA: __/__/__

PRÁTICA 34– PRODUÇÃO DE $\text{Al}(\text{OH})_3$ e Al_2O_3

1. INTRODUÇÃO

O hidróxido de alumínio é encontrado na natureza como o minério gibbsita (também conhecido como hidroargilita). Farmacologicamente, este composto é usado como antiácido. O hidróxido reage com o excesso de ácido clorídrico no estômago, com a formação de cloreto de alumínio e água, reduzindo a acidez. A equação química que representa esta reação é:



Este decréscimo de acidez dos conteúdos do estômago pode ajudar a aliviar os sintomas de úlceras, azia ou dispepsia. Pode causar obstipação e por consequência disto é frequentemente causado com carbonato de magnésio, o qual tem efeitos laxativos. Este composto é usado para controlar os níveis de fosfato presentes no sangue de pessoas que sofrem de insuficiência renal.

O hidróxido de alumínio também é empregado na produção de policloreto (PAC) de alumínio e sulfato de alumínio isento – ambos utilizados na fabricação de coagulantes para o tratamento de águas e efluentes, zeólitas, catalisadores, espumas flexíveis de poliuretano, retardante de chamas e supressor de fumaça em materiais poliméricos. Quando aquecido o hidróxido de alumínio transforma-se num composto misto de hidróxido de alumínio e óxido de alumínio esta substância ocorre naturalmente como diaspório e boemita. Acima de 450°C , contudo, transforma-se em α -alumina. Na prática, podem-se produzir muitas substâncias que são formas cristalinas misturadas de hidróxido de alumínio, óxido de alumínio e óxido e hidróxido de alumínio com moléculas de água. Estas águas são conhecidas como alumina hidratada. O óxido de alumínio também conhecido como alumina é o principal componente da bauxita, o minério da onde é extraído o alumínio metálico. Industrialmente, a bauxita é purificada em óxido de alumínio através do processo Bayer e o óxido é depois convertido em alumínio metálico pelo processo Hall- Héroult.

Embora a produção de alumínio seja, principalmente um estágio intermediário na produção do alumínio metálico, devido a sua alta dureza ela pode ser usada como abrasivo e devido seu alto ponto de fusão (2045°) pode ser usada como material refratário.

2. OBJETIVOS

- Produzir as substâncias hidróxido de alumínio e óxido de alumínio.

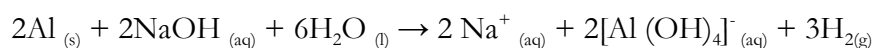
3. MATERIAIS E REAGENTES

- Pedacos de alumínio (11 lacres de latas recicláveis)
- Balança semianalítica
- Béquer de 500 mL
- Béquer de 1000 mL
- Hidróxido de sódio
- Placa de aquecimento
- Balão volumétrico de 100 mL
- Cloreto de bário
- Papel indicador universal
- Banho de gelo
- Tubo de ensaio
- Ácido sulfúrico
- Papel de filtro
- Gelo
- Funil de haste longa
- Espátula
- Mufla
- Cadinho

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

-Preparo do Hidróxido de alumínio

Pegar 11 lacres de latas de alumínio não pintados ou a parte de cima da lata que não contém tinta, se for cortar a parte de cima da lata tome cuidado para não se cortar, pesar em uma balança semianalítica (deve dar mais ou menos 3,00 g). Os pedaços devem ser transferidos para um béquer de 500 mL. Adicionar 100 mL de hidróxido de sódio 3,0 mols/L. Na reação do alumínio com o hidróxido de sódio haverá a remoção de uma fina camada de óxido presente na superfície do alumínio, permitindo que ocorra uma reação no meio aquoso com liberação de gás hidrogênio.

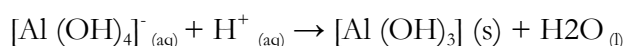


Levar a mistura até uma placa de aquecimento e aguardar um pouco para a reação ser concluída. Com cuidado, pois a mesma está quente, a solução límpida resultante deve ser filtrada para a eventual retenção da impureza sólida.

Na solução já filtrada que estava no béquer adicionar ácido sulfúrico concentrado com muito cuidado, até o pH atingir valores entre 7 e 8 (usar papel indicador universal para verificar o pH).

Um banho de gelo deve ser preparado em um béquer de 1000 mL. A solução deve ser transferida para o banho de gelo por 40 minutos, a fim de resfriar.

A equação ilustra a reação com a adição de H_2SO_4 (aq) ao filtrado:



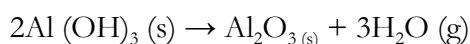
Haverá aquecimento da solução com a adição do ácido sulfúrico porque esta é a única reação exotérmica. Uma reação exotérmica é uma reação química onde a energia total dos seus produtos é menor que de seus reagentes (liberação de energia na forma de calor).

A mistura deverá, então, ser aquecida, em um bico de Bunsen por aproximadamente 10 minutos para promover melhor aglutinação do sólido. O precipitado castanho-claro floculoso deve ser formado e filtrado a vácuo e lavado com água destilada a quente.

Preparação da alumina – $\alpha\text{-Al}_2\text{SO}_3$

Para a obtenção da alumina, o hidróxido de alumínio isolado conforme descrição anterior, deve ser lavado com quantidade de água destilada quente suficiente para a remoção de sais de sulfato depositados juntamente com hidróxido. Para tanto, alíquotas do filtrado devem ser transferidas para tubos de ensaio a fim de se verificar a presença de íons SO_4^{2-} por meio de teste com solução de cloreto de bário. A etapa de lavagem de hidróxido de alumínio deverá ser cessada quando não mais se observar a presença de sulfato no filtrado (aproximadamente 500 mL de água, a lavagem do sólido deve ser cuidadosa a fim de eliminar o sulfato para que o mesmo não precipite junto com o hidróxido de alumínio). A fim de facilitar a remoção de sais, a lavagem do hidróxido deve ser feita num béquer transferindo-se, posteriormente, o sólido lavado para o sistema de filtração. O hidróxido de alumínio deve ser colocado em uma placa de Petri e ser secado durante o período da noite em estufa a 100-110°C. A placa com o sólido deverá ser pesada a fim de se calcular a massa de hidróxido de alumínio e faça a calcinação da outra metade em um cadinho de porcelana a 1100°C para a obtenção da alumina. Após o resfriamento do cadinho pese e calcule o rendimento da reação. (Através das massas determine a porcentagem liberada no processo de calcinação a fim de se verificar a natureza do hidróxido de alumínio precipitado (tri-hidróxido ou óxido hidróxido de alumínio).

OBS: Os hidróxidos de alumínio devem ser manuseados com cuidado para evitar a inalação de partículas suspensas no ar.



Os reagentes não estão normalmente presentes em quantidades estequiométricas exatas, ou seja, na proporção indicada pela equação química acertada. O reagente consumido em primeiro lugar é denominado reagente limitante, uma vez que a quantidade máxima de produtos formados depende da quantidade inicial deste reagente. Quando o reagente limitante é consumido, não se podem formar mais produtos. Aqueles reagentes presentes em quantidades superiores às necessárias para reagir com o limitante, são ditos como reagentes em excesso.

O rendimento, rendimento químico ou rendimento da reação é a quantidade de produto obtido numa reação química. É calculada dividindo-se a quantidade de produto obtido, em mols pelo rendimento da reação também em mols. A calcinação do hidróxido de alumínio a aproximadamente 1100°C produz de 20% a 50% de $\alpha\text{-Al}_2\text{SO}_3$.

5. QUESTIONÁRIO

1. Pesquise na internet o preço dos compostos: alumínio metálico (Al), hidróxido de alumínio ($\text{Al}(\text{OH})_3$), óxido de alumínio (Al_2O_3). Cuidado, pois o grau de pureza é muito importante para o preço.
2. Calcule a massa e o rendimento na produção de hidróxido de alumínio a partir de alumínio metálico e na produção de alumínio a partir de hidróxido de alumínio.
3. Qual a quantidade teórica de hidrogênio produzido na etapa de produção do hidróxido de alumínio? Que destino poderia ser dado a substância?
4. As quantidades de reagentes na produção de alumínio foram colocadas de maneira estequiométrica? Qual é o reagente em excesso?
5. No teste com cloreto de bário para saber se ainda existia sulfato na amostra, qual o produto formado indicaria a presença de sulfato? Coloque a equação química que ilustra essa reação.

6. REFERÊNCIAS

MAIA, Daltamir Justino, Iniciação no Laboratório de Química, São Paulo, Editora Átomo, 2015.